BIG DATA – POWER BI

EL PODER DE POWER QUERY

EDUARD LARA

1. INDICE

1. El editor de Power Query
2. Análisis exploratorio de datos con PowerQ
3. Limpieza de datos con Power Query
4. Calidad de datos con Power Query
5. Transformación de Texto en Power Query
6. Transformación de números en PowerQ
7. Transformación de tiempo en PowerQ

1. EL EDITOR DE POWER QUERY

- Power Query es el motor encargado de transformar y de preparar los datos a medida que se importan en Power BI. También está presente en Excel
- Power Query permite realizar operaciones de limpieza y transformación de manera súper rápida, e intuitiva
- Los pasos que realizamos para acondicionar nuestros datos van a quedar guardados, permitiendo que la base de datos quede actualizada
- La interfaz de Power Query nos va a permitir:
  - Transformar y agregar nuevas columnas
  - Dividir columnas existentes
  - Extraer información de forma parametrizada
  - Combinar tablas y columnas.

1. EL EDITOR DE POWER QUERY

- Power Query y sus herramientas operan con la siguiente lógica en todo momento:
  - Transformaciones sobre columnas o campos. Las herramientas del menu Transformar, transforman las columnas en el mismo lugar. En cambio las herramientas de Agregar nuevas columnas crean nuevas columnas derivadas de las anteriores
  - La creación de pasos. Estos pasos consisten en una serie de instrucciones que, aplicados sobre una tabla, permiten transformar un origen de datos bruto en una tabla lista para realizar nuestros análisis.

1. EL EDITOR DE POWER QUERY

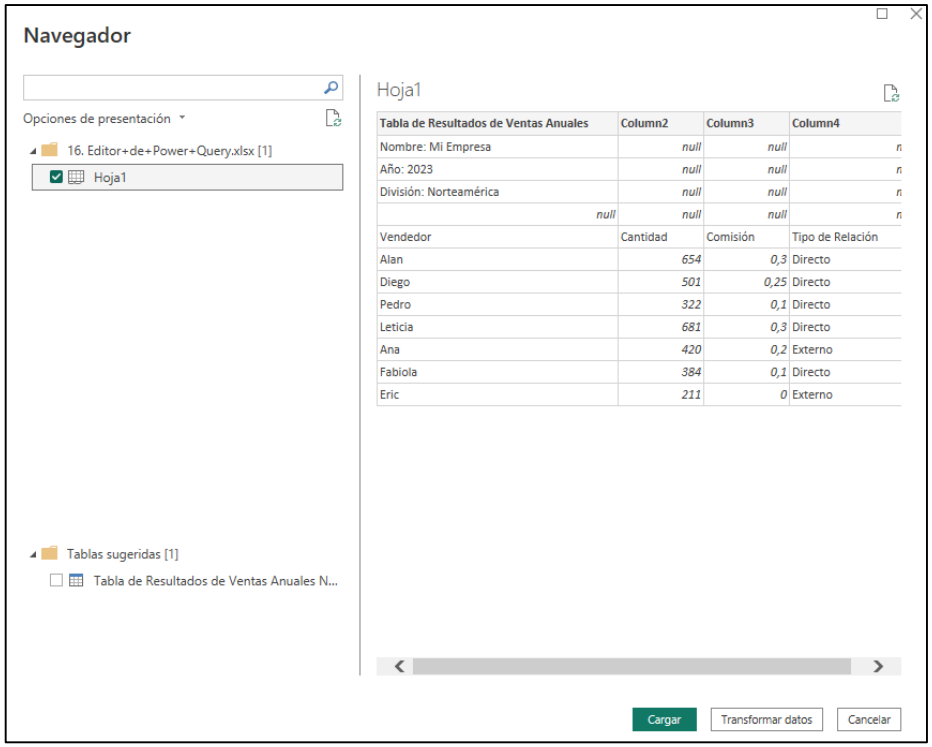
Paso 1. Descarga el fichero Editor+de+Power+Query.xlsx. Si lo abrimos vemos que no está construido de la mejor manera de forma intencional.

Usaremos Power Query para hacer que sea una tabla útil y podemos explotar nuestros datos.

	A	B	C	D	E
1	Tabla de Resultados de Ventas Anuales				
2	Nombre: Mi Empresa				
3	Año: 2023				
4	División: Norteamérica				
5					
6	Vendedor	Cantidad	Comisión	Tipo de Relación	
7	Alan	654	30%	Directo	
8	Diego	501	25%	Directo	
9	Pedro	322	10%	Directo	
10	Leticia	681	30%	Directo	
11	Ana	420	20%	Externo	
12	Fabiola	384	10%	Directo	
13	Eric	211	0%	Externo	
14					
15					

1. EL EDITOR DE POWER QUERY

Paso 2. Una vez abierto en PowerBI, podemos cargar la hoja entera con las primeras líneas que contaminan la tabla de abajo o importar directamente la tabla con el checkbox de abajo a la izquierda, que sería la opción más eficiente



Para trabajar con Power Query, elegiremos la hoja entera y en vez de cargar directamente a Power BI, vamos a ir a Transformar datos para que se abra el editor de Power Query

1. EL EDITOR DE POWER QUERY

Paso 3. Vamos a ver como podemos reparar estos datos con PowerQuery.

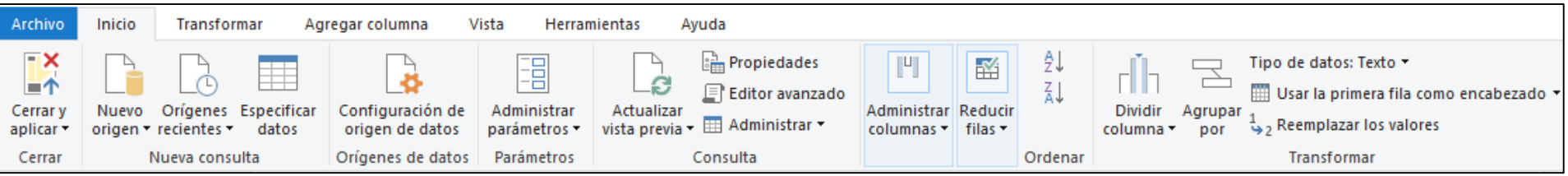
```
= Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",{{"Tabla de Resultados de Ventas Anuales", type text},
```

	Tabla de Resultados de Ventas Anuales	Column2	Column3	Column4
1	Nombre: Mi Empresa	null	null	null
2	Año: 2023	null	null	null
3	División: Norteamérica	null	null	null
4	null	null	null	null
5	Vendedor	Cantidad	Comisión	Tipo de Relación
6	Alan	654	0,3	Directo
7	Diego	501	0,25	Directo
8	Pedro	322	0,1	Directo
9	Leticia	681	0,3	Directo
10	Ana	420	0,2	Externo
11	Fabiola	384	0,1	Directo
12	Eric	211	0	Externo

Power Query tiene una serie de pestañas que cada una tiene un conjunto de herramientas que vamos a ver

1. EL EDITOR DE POWER QUERY

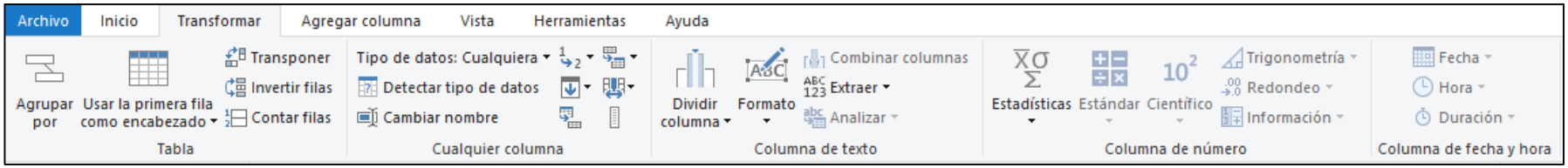
Paso 4. En la primera pestaña de Inicio, PowerQuery tiene opciones muy generales: Configurar el origen de los datos, Administrar parámetros, Actualizar nuestros datos una vez se han modificado los datos de origen, Edicion de las columnas, Cambiar los tipos de datos, usar la primera fila como encabezado, etc



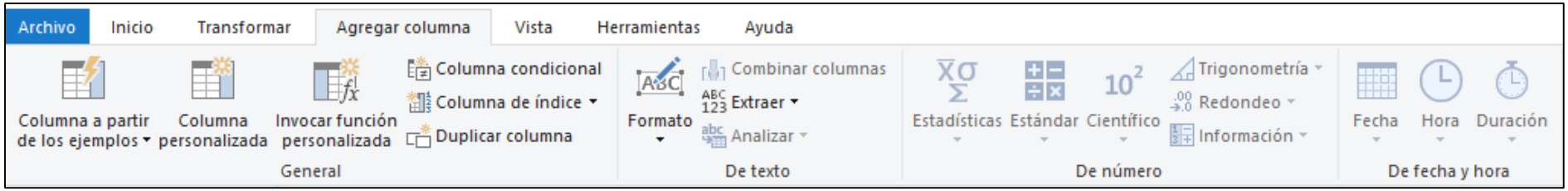
1. EL EDITOR DE POWER QUERY

Paso 5. Luego tenemos las dos pestañas principales: Transformar y Agregar columna.

Transformar permite seleccionar una columna cualquiera, y aplicar modificaciones directamente en ella y que esos cambios se queden en la columna.

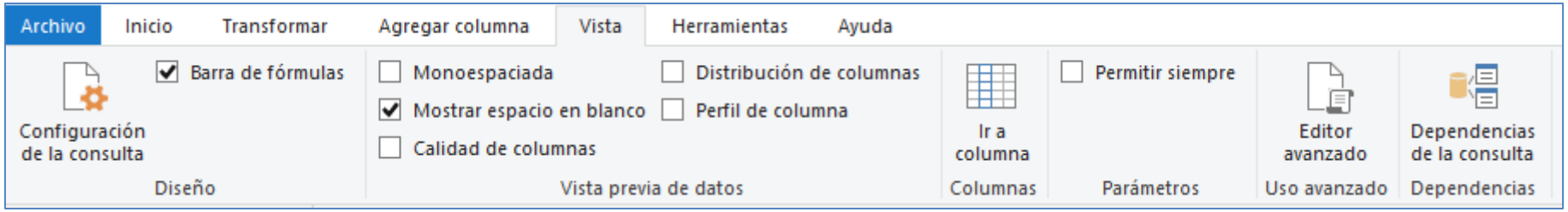


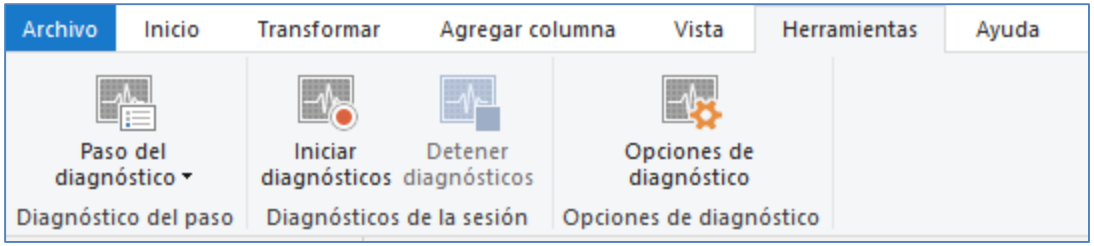
Agregar columna es muy parecida, pero todos los cambios que se realizan en una columna, van a generar una nueva columna con esos cambios aplicados.



1. EL EDITOR DE POWER QUERY

Paso 6. Las pestañas Vista y Herramientas son dos grupos de herramientas con cuestiones referentes a la calidad de los datos





1. EL EDITOR DE POWER QUERY

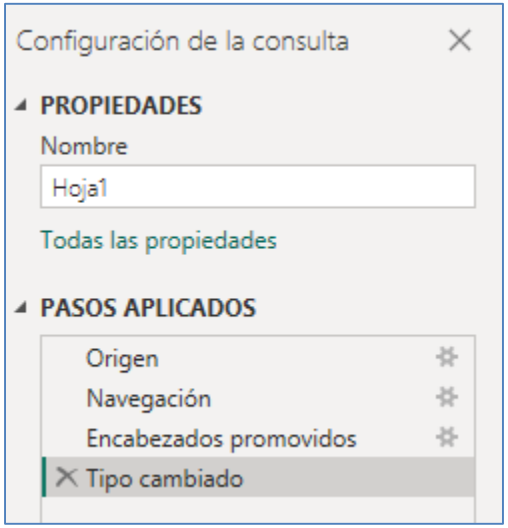
Paso 7. Tenemos una barra de fórmulas muy parecido a Excel, que tiene un lenguaje especial de Power BI que se llama lenguaje M. Es un lenguaje que utiliza Power Query para crear las conexiones y las transformaciones de los datos.

```
= Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",{{"Tabla de Resultados de Ventas Anuales", type text},
    {"Column2", type any}, {"Column3", type any}, {"Column4", type text}})
```

Cada acción que hagamos en Power Query se va a traducir en una función del lenguaje M, que va a ser la que aplique el cambio. Los botones del menú básicamente son formas de escribir código M de forma grafica, sin hacerlo textualmente

1. EL EDITOR DE POWER QUERY

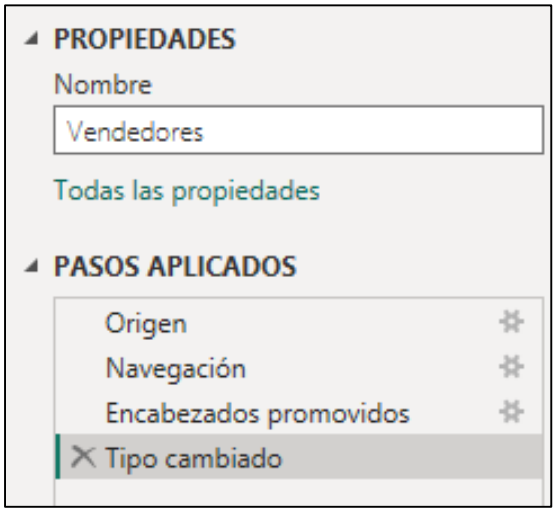
Paso 8. Cada paso que hagamos dentro de nuestro editor de Power Query se va a reflejar en una fórmula de M, y se va a ver en el panel de la derecha. Aquí vemos cada uno de los pasos que se han ido generando desde que abrimos nuestro editor hasta los pasos que podemos ir cambiando. Es una forma de viajar en el tiempo.



Los pasos iniciales los hizo Power Query, con solo importar los datos estableció un origen, navegó en ellos, promovió los encabezados y cambió los tipos.

1. EL EDITOR DE POWER QUERY

Paso 9. Arriba tenemos las propiedades de esta de esta consulta y Power Query dado el nombre Hoja1 porque es el nombre que detectó que tenía nuestro archivo de Excel. Podemos cambiarlo por un nombre más significativo, por ejemplo vendedores. Este dato lo veremos así cuando Power BI importe esta tabla



1. EL EDITOR DE POWER QUERY

Paso 10. El 1º paso que hizo Power Query, al importar el excel fue establecer un origen. Se ha creado una función con una ruta de acceso al archivo. Los parámetros null y true ayudan a establecer el origen de los datos.

```
= Excel.Workbook(File.Contents("C:\ITICBCN\BigData\powerBI\16. Editor+de+Power+Query.xlsx"), null, true)
```

	Name	Data	Item	Kind	Hidden
1	Hoja1	Table	Hoja1	Sheet	FALSE

Indica que hay una hoja, que es de tipo tabla, que tiene un ítem que se llama Hoja1, de tipo hoja de cálculo, significa hoés va a estar escondido, dice esto no falso.

Observa que este es un tipo de dato booleano, es decir, verdadero o falso no va a estar escondido.

1. EL EDITOR DE POWER QUERY

Paso 11. Luego Power Query estableció la navegación, con la función Origen donde el ítem va a ser hoja1 y es de tipo sheet. Aquí nos muestra todo lo que ha cargado dentro de este objeto.

```
= Origen{[Item="Hoja1",Kind="Sheet"]}[Data]
```

	Column1	Column2	Column3	Column4
1	Tabla de Resultados de Ventas Anuales	null	null	null
2	Nombre: Mi Empresa	null	null	null
3	Año: 2023	null	null	null
4	División: Norteamérica	null	null	null
5	null	null	null	null
6	Vendedor	Cantidad	Comisión	Tipo de Relación
7	Alan	654	0,3	Directo
8	Diego	501	0,25	Directo
9	Pedro	322	0,1	Directo
10	Leticia	681	0,3	Directo
11	Ana	420	0,2	Externo
12	Fabiola	384	0,1	Directo
13	Eric	211	0	Externo

1. EL EDITOR DE POWER QUERY

Paso 12. A continuación Power Query hizo el paso encabezados promovidos. Vemos que en la primera fila hizo una transformación errónea de los encabezados de la tabla, y generó la función promote headers dentro de table, donde promueve todas las escalas.

```
= Table.PromoteHeaders(Hoja1_Sheet, [PromoteAllScalars=true])
```

	Tabla de Resultados de Ventas Anuales	Column2	Column3	Column4
1	Nombre: Mi Empresa	null	null	null
2	Año: 2023	null	null	null
3	División: Norteamérica	null	null	null
4	null	null	null	null
5	Vendedor	Cantidad	Comisión	Tipo de Relación
6	Alan	654	0,3	Directo
7	Diego	501	0,25	Directo
8	Pedro	322	0,1	Directo
9	Leticia	681	0,3	Directo
10	Ana	420	0,2	Externo
11	Fabiola	384	0,1	Directo
12	Eric	211	0	Externo

Esta trasformación no es útil para nosotros, porque las primeras filas contaminan los datos y no forman parte de la tabla.

1. EL EDITOR DE POWER QUERY

Paso 13. El último paso que hace Power Query es cambiar el tipo de datos. Hasta ahora todos los tipos de datos de esta tabla eran mixtos (texto y número). Cuando trata de identificar qué hay en cada columna, deja las columnas 1 y 4 como puro texto (no detectó números), y dejo que las otras dos sigan siendo mixtas porque hay un poco de cada cosa.

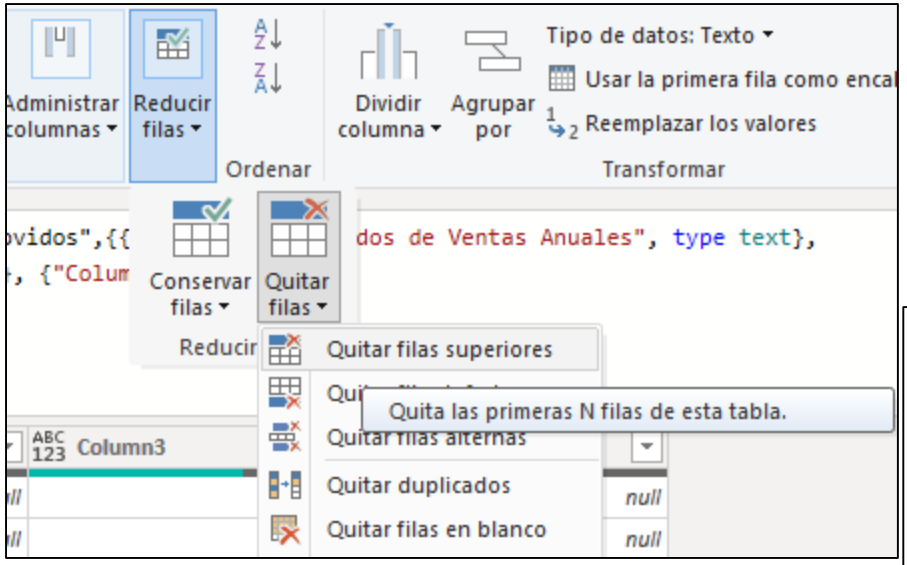
```
= Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",{{"Tabla de Resultados de Ventas Anuales", type text},
    {"Column2", type any}, {"Column3", type any}, {"Column4", type text}})
```

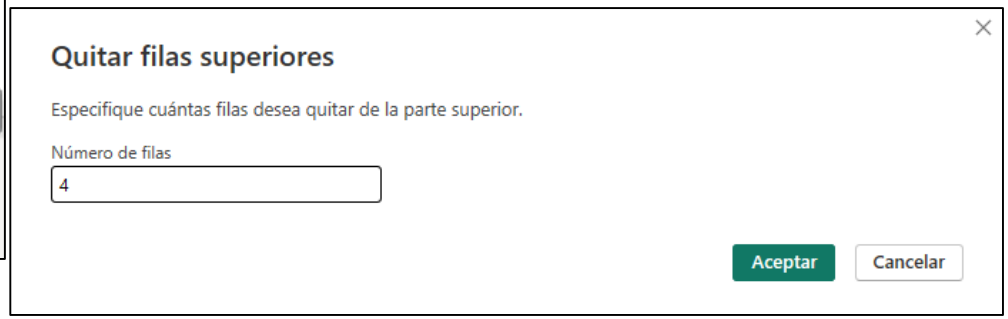
	Tabla de Resultados de Ventas Anuales	Column2	Column3	Column4
1	Nombre: Mi Empresa	null	null	null
2	Año: 2023	null	null	null
3	División: Norteamérica	null	null	null
4	null	null	null	null
5	Vendedor	Cantidad	Comisión	Tipo de Relación
6	Alan	654	0,3	Directo
7	Diego	501	0,25	Directo
8	Pedro	322	0,1	Directo
9	Leticia	681	0,3	Directo
10	Ana	420	0,2	Externo
11	Fabiola	384	0,1	Directo
12	Eric	211	0	Externo

1. EL EDITOR DE POWER QUERY

Paso 14. Nosotros también podemos generar nuevos pasos para poder modificar lo que queramos. En primer lugar, eliminaremos las primeras 4 filas que nos molestan.

Vamos a Inicio/Reducir filas/Quitar filas/Quitar filas superiores. Nos va a aparecer una ventana que nos va a preguntar cuántas filas queremos eliminar. Indicamos 4





1. EL EDITOR DE POWER QUERY

Paso 15. Nos queda ahora la primera fila con los encabezados que queremos promover arriba de la tabla.

Se ha creado un nuevo paso, que es filas superiores quitadas, mediante la función Skip que salta del tipo cambiado anterior, las primeras 4 filas.

```
= Table.Skip(#"Tipo cambiado",4)
```

	Tabla de Resultados de Ventas Anuales	Column2	Column3	Column4
1	Vendedor	Cantidad	Comisión	Tipo de Relación
2	Alan	654	0,3	Directo
3	Diego	501	0,25	Directo
4	Pedro	322	0,1	Directo
5	Leticia	681	0,3	Directo
6	Ana	420	0,2	Externo
7	Fabiola	384	0,1	Directo
8	Eric	211	0	Externo

PASOS APLICADOS

- Origen
- Navegación
- Encabezados promovidos
- Tipo cambiado
- Filas superiores quitadas

1. EL EDITOR DE POWER QUERY

Paso 16. Ahora necesitaría volver a promover los encabezados, pero esto ya se hizo en pasos anteriores.

No queremos repetir pasos por lo que llevamos el paso Filas superiores quitadas hasta antes de Encabezados promovidos. Ahora este paso se va a ejecutar antes de los pasos que siguen. Al eliminar 4 filas, nos ha quedado una que correspondía a los encabezados. En este punto del tiempo, hubiéramos necesitado eliminar 5 filas, no 4.

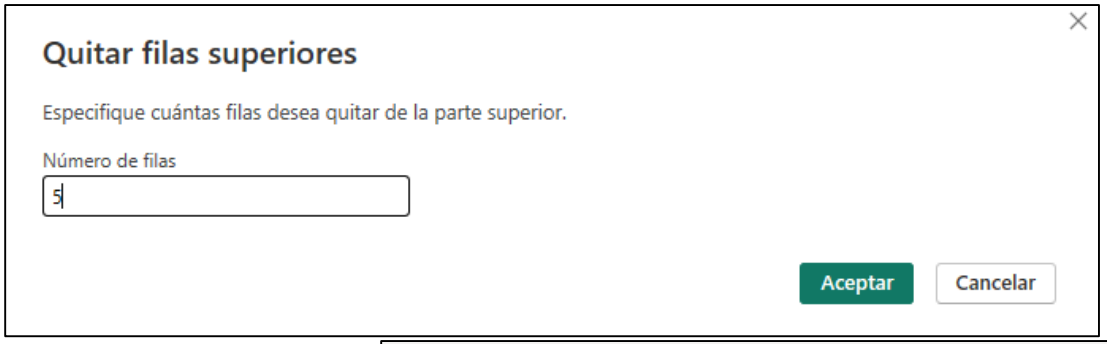
	Column1	Column2	Column3	Column4
1	null	null	null	null
2	Vendedor	Cantidad	Comisión	Tipo de Relación
3	Alan	654	0,3	Directo
4	Diego	501	0,25	Directo
5	Pedro	322	0,1	Directo
6	Leticia	681	0,3	Directo
7	Ana	420	0,2	Externo
8	Fabiola	384	0,1	Directo
9	Eric	211	0	Externo

PASOS APLICADOS

- Origen
- Navegación
- Filas superiores quitadas
- Encabezados promovidos
- Tipo cambiado

1. EL EDITOR DE POWER QUERY

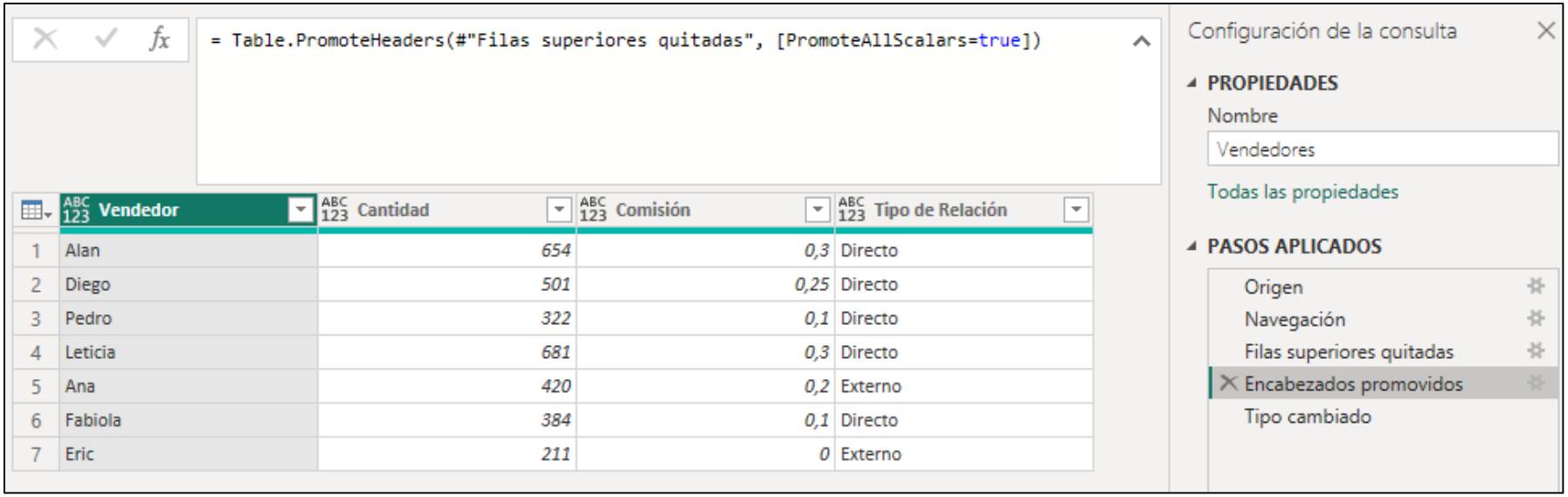
Paso 17. Podemos modificar esto si vamos a los ajustes del paso Filas superiores quitadas. Nos vamos a encontrar nuevamente con la ventana donde pusimos el parámetro de 4 filas. Lo cambiamos a 5 para eliminar las primeras 5 filas que contaminaban.



	Column1	Column2	Column3	Column4
1	Vendedor	Cantidad	Comisión	Tipo de Relación
2	Alan	654	0,3	Directo
3	Diego	501	0,25	Directo
4	Pedro	322	0,1	Directo
5	Leticia	681	0,3	Directo
6	Ana	420	0,2	Externo
7	Fabiola	384	0,1	Directo
8	Eric	211	0	Externo

1. EL EDITOR DE POWER QUERY

Paso 18. Si hacemos click en el paso siguiente, Encabezados Promovidos, vemos que ahora si que interpreta correctamente cuáles son los encabezados que tenía que tener nuestra tabla



	Vendedor	Cantidad	Comisión	Tipo de Relación
1	Alan	654	0,3	Directo
2	Diego	501	0,25	Directo
3	Pedro	322	0,1	Directo
4	Leticia	681	0,3	Directo
5	Ana	420	0,2	Externo
6	Fabiola	384	0,1	Directo
7	Eric	211	0	Externo

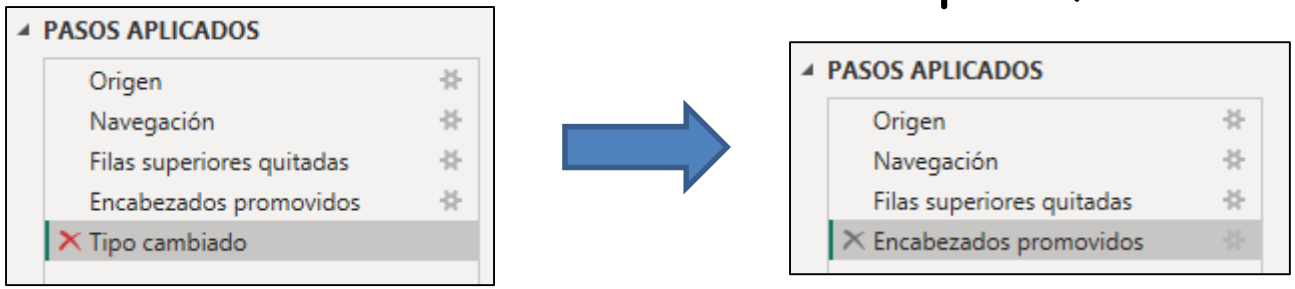
1. EL EDITOR DE POWER QUERY

Paso 19. Ahora si vamos al paso Cambiar el tipo de las columnas, vemos que ocurre un error. Nos dice que no se encontró con la columna Tabla de resultados de ventas anuales, para que sea texto. Como hemos promovido los encabezados antes, ahora la columna se llama Vendedor.

```
= Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",{{"Tabla de Resultados de Ventas Anuales", type text},
    {"Column2", type any}, {"Column3", type any}, {"Column4", type text}})
```

Expression.Error: No se encontró la columna 'Tabla de Resultados de Ventas Anuales' de la tabla.
Detalles:
Tabla de Resultados de Ventas Anuales

Lo mejor es eliminar directamente este paso, dándole a la X

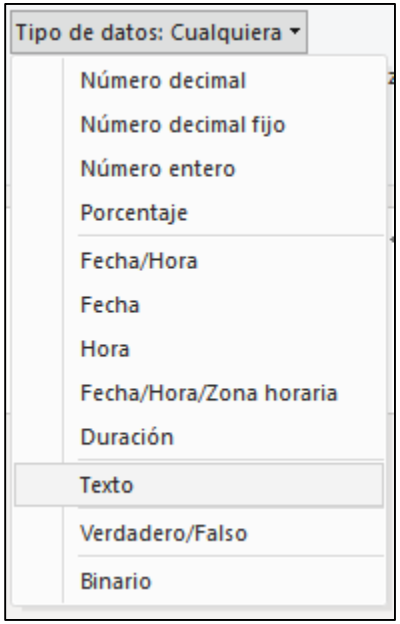


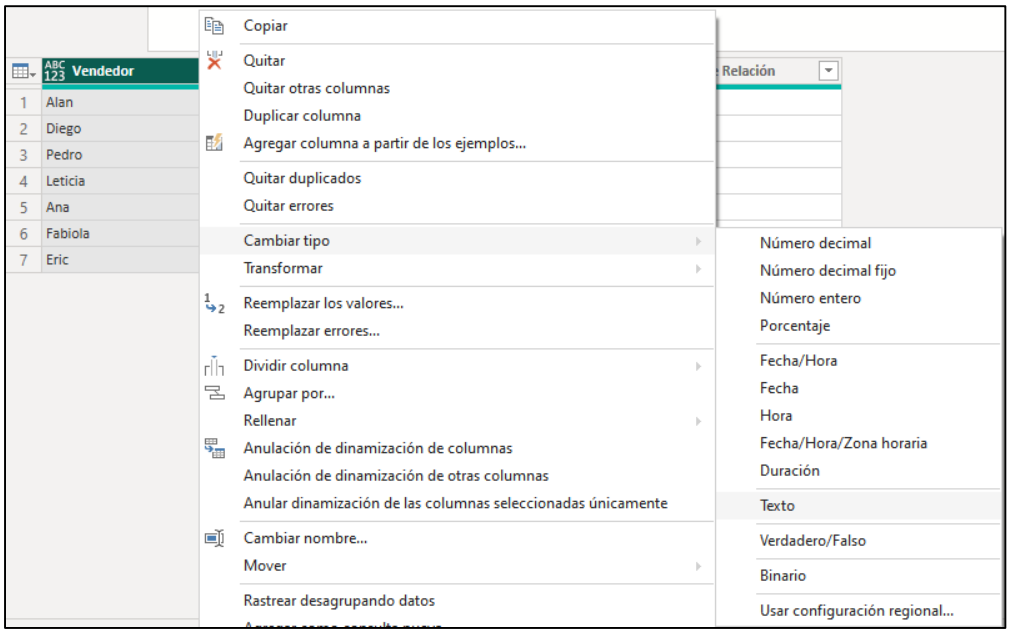
1. EL EDITOR DE POWER QUERY

Paso 20. Cambiaremos los tipos de datos manualmente de dos maneras. Seleccionamos vendedor y podemos ir a:

a) Al menú Inicio/Tipo de dato cualquiera y cambiarlo

b) O haciendo clic derecho sobre encabezado vendedor e ir a la opción cambiar tipo, tipo de dato de texto.





1. EL EDITOR DE POWER QUERY

Paso 21. La columna Cantidad es un tipo de dato de número entero.

Vemos que la formula M va cambiando. La columna Vendedor es de tipo texto, y la columna cantidad es de tipo Int64, que significa números enteros

```
= Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",{{"Vendedor", type text}, {"Cantidad", Int64.Type}})
```

	Vendedor	Cantidad	Comisión	Tipo de Relación
1	Alan	654	0,3	Directo
2	Diego	501	0,25	Directo
3	Pedro	322	0,1	Directo
4	Leticia	681	0,3	Directo
5	Ana	420	0,2	Externo
6	Fabiola	384	0,1	Directo
7	Eric	211	0	Externo

1. EL EDITOR DE POWER QUERY

Paso 22. La columna Comisión debe de ser un porcentaje. La seleccionamos y elegimos porcentaje. Esto se agrega en la función M

```
= Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",{{"Vendedor", type text}, {"Cantidad", Int64.Type},
    {"Comisión", Percentage.Type}})
```

	Vendedor	Cantidad	Comisión	Tipo de Relación
1	Alan	654	30,00 %	Directo
2	Diego	501	25,00 %	Directo
3	Pedro	322	10,00 %	Directo
4	Leticia	681	30,00 %	Directo
5	Ana	420	20,00 %	Externo
6	Fabiola	384	10,00 %	Directo
7	Eric	211	0,00 %	Externo

1. EL EDITOR DE POWER QUERY

Paso 23. La columna tipo de relación es de tipo texto.

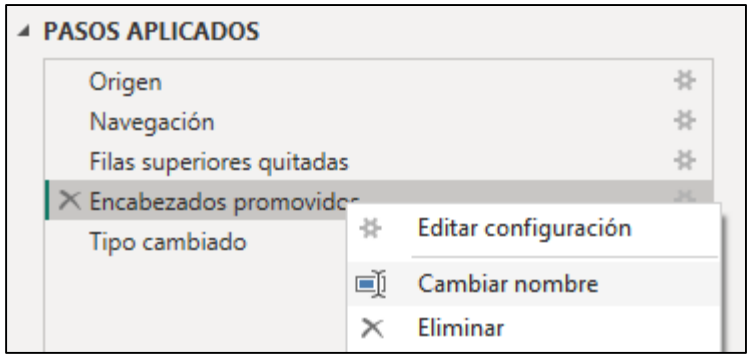
```
= Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",{{"Vendedor", type text}, {"Cantidad", Int64.Type},
    {"Comisión", Percentage.Type}, {"Tipo de Relación", type text}})
```

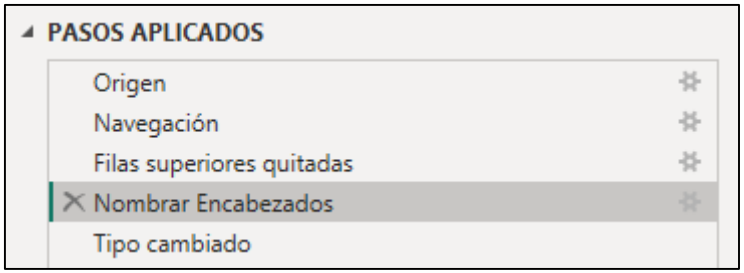
	Vendedor	Cantidad	Comisión	Tipo de Relación
1	Alan	654	30,00 %	Directo
2	Diego	501	25,00 %	Directo
3	Pedro	322	10,00 %	Directo
4	Leticia	681	30,00 %	Directo
5	Ana	420	20,00 %	Externo
6	Fabiola	384	10,00 %	Directo
7	Eric	211	0,00 %	Externo

Nota: En PowerQuery podemos generar nuestros pasos, investigar los pasos anteriores, modificarlos, cambiarlos de orden, eliminarlos. No es necesario que sepamos escribir el lenguaje M, pero sí es útil saber interpretar qué ha pasado en cada uno de estos pasos.

1. EL EDITOR DE POWER QUERY

Paso 24. Los nombres de los pasos se pueden cambiar, si necesitamos que sean más entendibles. Podemos cambiar Encabezados promovidos por Nombrar encabezados





Si vemos el paso siguiente, tipo cambiado, se ha modificado la función con el cambio anterior.

```
= Table.TransformColumnTypes(#"Nombrar Encabezados",{{"Vendedor", type text}, {"Cantidad",
    Int64.Type}, {"Comisión", Percentage.Type}, {"Tipo de Relación", type text}})
```

Los nombres de pasos no tienen requisitos de sintaxis, pueden tener espacios, signos, números, mayúsculas, minúsculas, etc

2. ANALISIS EXPLORATORIO DE DATOS

- En los siguientes temas trataremos con algunas herramientas del Análisis Exploratorio de Datos o EDA, que trata sobre el aspecto que tienen nuestros datos
- Un EDA inicial nos va a ayudar a identificar anomalías o valores atípicos en nuestros datos, problemas que después se pueden propagar a nuestras visualizaciones y nos lleven a conclusiones erróneas.
- Las herramientas EDA permiten:
  - Comprobar la integridad de los tipos de datos
  - Revisar campos vacíos o erróneos
  - Filas o columnas innecesarias
  - Verificar que los datos de cada columna se adecuen a sus reglas básicas internas

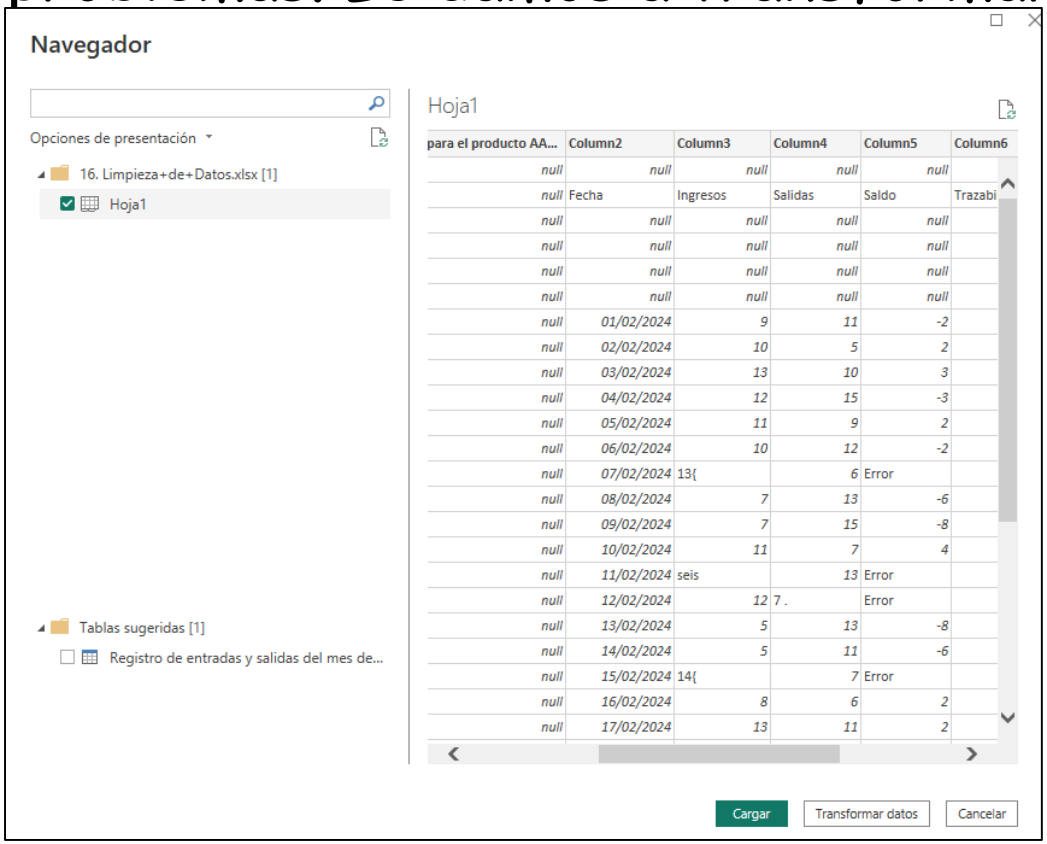
3. LIMPIEZA DE DATOS EN POWER QUERY

- Comencemos nuestro EDA haciendo un proceso muy básico de datos limpieza de datos en la importación de datos con Power Query
- Antes de comenzar no vamos a saber realmente con qué nos vamos a encontrar, pero podremos utilizar algunas de las pistas que nos proporciona Power Query para identificar posibles problemas.
- Después las soluciones van a depender de nuestra creatividad y por eso es importante conocer las herramientas, para llegar a obtener datasets ordenados y útiles para llevar a cabo las visualizaciones.
- Veremos algunos ejemplos y estrategias comunes que podemos seguir en los diferentes casos.

3. LIMPIEZA DE DATOS EN POWER QUERY

Paso 1. Descarga el archivo Limpieza de datos.xlsx, y cárgalo como libro de Excel en la sesión de Power BI.

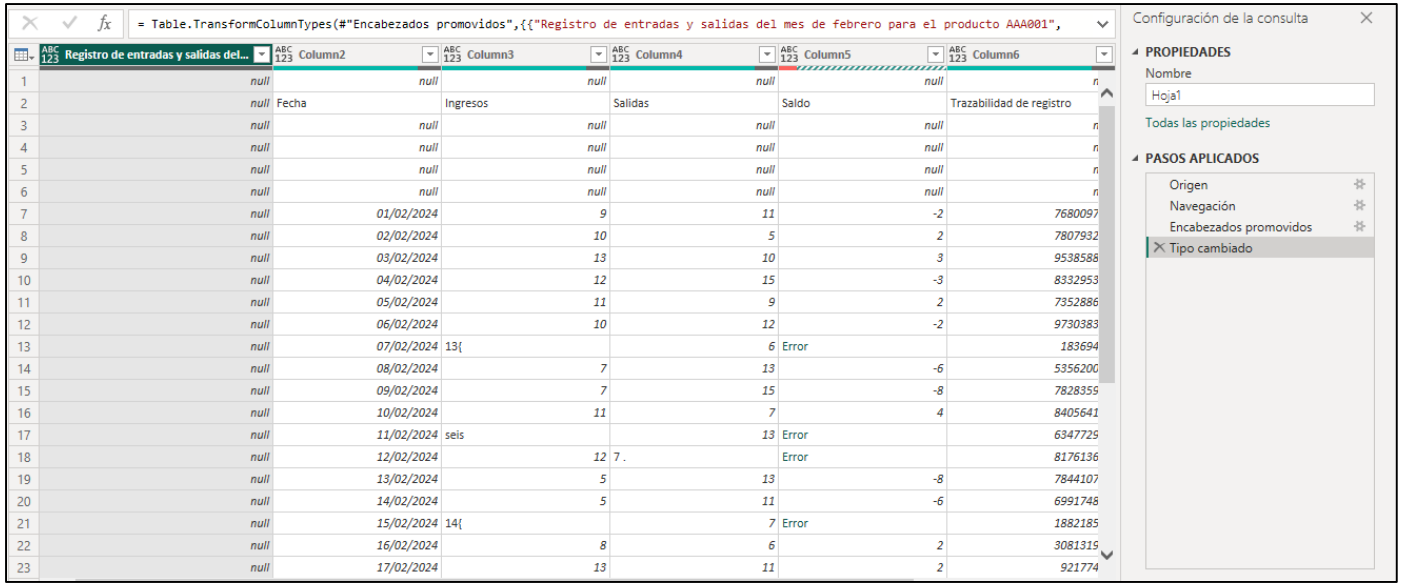
Si seleccionamos la Hoja1 vemos que este archivo tiene un montón de problemas. Le damos a transformar los datos.



para el producto AA...	Column2	Column3	Column4	Column5	Column6
null	null	null	null	null	
null	Fecha	Ingresos	Salidas	Saldo	Trazabi
null	null	null	null	null	
null	null	null	null	null	
null	null	null	null	null	
null	null	null	null	null	
null	01/02/2024	9	11	-2	
null	02/02/2024	10	5	2	
null	03/02/2024	13	10	3	
null	04/02/2024	12	15	-3	
null	05/02/2024	11	9	2	
null	06/02/2024	10	12	-2	
null	07/02/2024	13{	6	Error	
null	08/02/2024	7	13	-6	
null	09/02/2024	7	15	-8	
null	10/02/2024	11	7	4	
null	11/02/2024	seis	13	Error	
null	12/02/2024	12	7 .	Error	
null	13/02/2024	5	13	-8	
null	14/02/2024	5	11	-6	
null	15/02/2024	14{	7	Error	
null	16/02/2024	8	6	2	
null	17/02/2024	13	11	2	

3. LIMPIEZA DE DATOS EN POWER QUERY

Paso 2. Esta hoja tiene muchos problemas. Parece que hay una tabla en el medio, pero tiene los encabezados después de una fila con valores nulos, una columna que no contiene nada con encabezado "Registro de entradas y salidas del mes de febrero para el producto AAA001". Si vamos a la última columna vemos el código de producto AAA001 escrito de diferentes maneras. Tiene muchos problemas



	Registro de entradas y salidas del...	Column2	Column3	Column4	Column5	Column6
1	null	null	null	null	null	n
2	null	Fecha	Ingresos	Salidas	Saldo	Trazabilidad de registro
3	null	null	null	null	null	n
4	null	null	null	null	null	n
5	null	null	null	null	null	n
6	null	null	null	null	null	n
7	null	01/02/2024	9	11	-2	7680097
8	null	02/02/2024	10	5	2	7807932
9	null	03/02/2024	13	10	3	9538588
10	null	04/02/2024	12	15	-3	8332953
11	null	05/02/2024	11	9	2	7352886
12	null	06/02/2024	10	12	-2	9730383
13	null	07/02/2024	13{	6	Error	183694
14	null	08/02/2024	7	13	-6	5356200
15	null	09/02/2024	7	15	-8	7828359
16	null	10/02/2024	11	7	4	8405641
17	null	11/02/2024	seis	13	Error	6347725
18	null	12/02/2024	12	7 .	Error	8176136
19	null	13/02/2024	5	13	-8	7844107
20	null	14/02/2024	5	11	-6	6991748
21	null	15/02/2024	14{	7	Error	1882185
22	null	16/02/2024	8	6	2	3081319
23	null	17/02/2024	13	11	2	921774

3. LIMPIEZA DE DATOS EN POWER QUERY

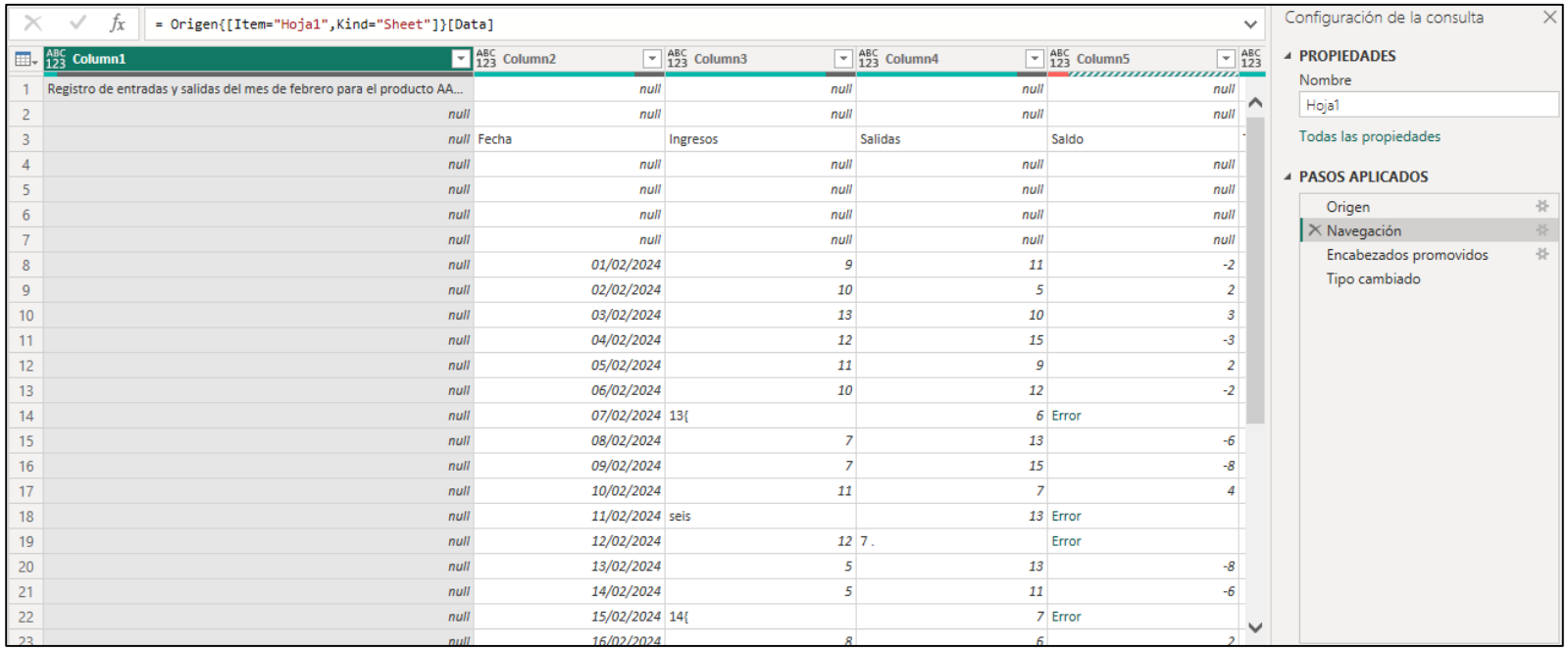
Paso 3. Dentro de esta exploración inicial de los datos vemos que la columna Fecha contiene fechas aparentes. La columna de ingresos y de salidas contiene números y la columna Saldo parece que es la resta entre los ingresos y las salidas. La columna trazabilidad de registro tiene unos números con los cuales se ha trazado cada operación.

```
= Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",{{"Registro de entradas y salidas del mes de febrero para el producto AAA001",
```

	Column2	Column3	Column4	Column5	Column6	Column7
1	null	null	null	null	null	null
2	Fecha	Ingresos	Salidas	Saldo	Trazabilidad de registro	Cód. Producto
3	null	null	null	null	null	null
4	null	null	null	null	null	null
5	null	null	null	null	null	null
6	null	null	null	null	null	null
7	null	01/02/2024	9	11	-2	768009717	AAA 001
8	null	02/02/2024	10	5	2	780793240	AAA 001
9	null	03/02/2024	13	10	3	953858852	AAA 001
10	null	04/02/2024	12	15	-3	833295340	AA001
11	null	05/02/2024	11	9	2	735288628	AA001
12	null	06/02/2024	10	12	-2	973038354	AAA001
13	null	07/02/2024	13{	6	Error	18369470	AAA001
14	null	08/02/2024	7	13	-6	535620097	AAA001
15	null	09/02/2024	7	15	-8	782835945	AAA001
16	null	10/02/2024	11	7	4	840564106	AAA001
17	null	11/02/2024	seis	13	Error	634772986	AAA001
18	null	12/02/2024	12	7 .	Error	817613671	AAA001
19	null	13/02/2024	5	13	-8	784410757	AAA001
20	null	14/02/2024	5	11	-6	699174811	AAA001
21	null	15/02/2024	14{	7	Error	188218519	AAA001
22	null	16/02/2024	8	6	2	308131986	AAA1
23	null	17/02/2024	13	11	2	92177444	AAA001
24						

3. LIMPIEZA DE DATOS EN POWER QUERY

Paso 4. Vamos a pasar a la limpieza. Lo primero que haremos es eliminar la fila superior que tiene sólo valores nulos. Vamos al paso previo de promoción de encabezados que es navegación. Estando aquí vemos que hay dos filas para eliminar, contando la que luego se promovió como encabezado.

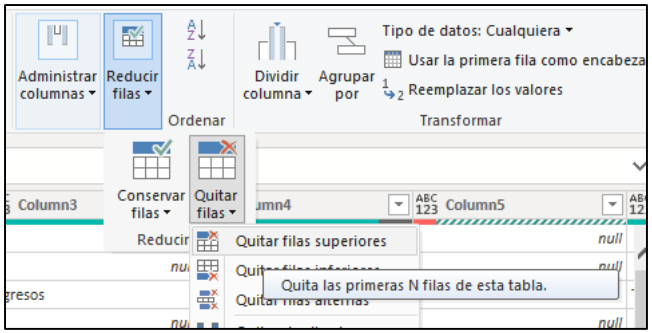


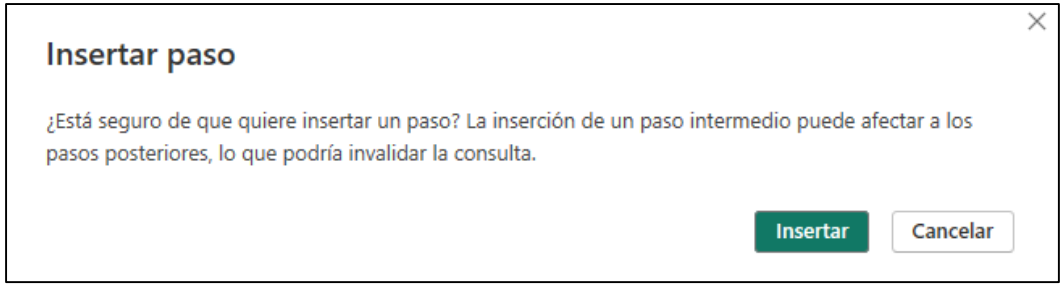
	Column1	Column2	Column3	Column4	Column5
1	Registro de entradas y salidas del mes de febrero para el producto AA...	null	null	null	null
2	null	null	null	null	null
3	null	Fecha	Ingresos	Salidas	Saldo
4	null	null	null	null	null
5	null	null	null	null	null
6	null	null	null	null	null
7	null	null	null	null	null
8	null	01/02/2024	9	11	-2
9	null	02/02/2024	10	5	2
10	null	03/02/2024	13	10	3
11	null	04/02/2024	12	15	-3
12	null	05/02/2024	11	9	2
13	null	06/02/2024	10	12	-2
14	null	07/02/2024	13{	6	Error
15	null	08/02/2024	7	13	-6
16	null	09/02/2024	7	15	-8
17	null	10/02/2024	11	7	4
18	null	11/02/2024	seis	13	Error
19	null	12/02/2024	12	7 .	Error
20	null	13/02/2024	5	13	-8
21	null	14/02/2024	5	11	-6
22	null	15/02/2024	14{	7	Error
23	null	16/02/2024	8	6	2

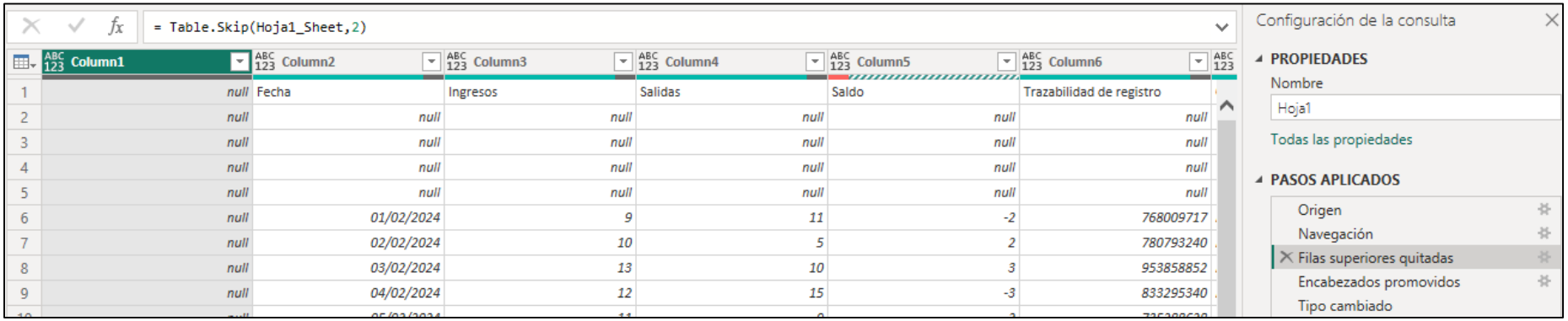
3. LIMPIEZA DE DATOS EN POWER QUERY

Paso 5. Para eliminar estas dos filas de forma fija vamos a Inicio/Reducir filas/Quitar filas/Quitar filas superiores

Primero nos pregunta si estamos seguro de insertar un paso. Y después cuántas filas queremos eliminar. De esta manera se genera un nuevo paso con su función M

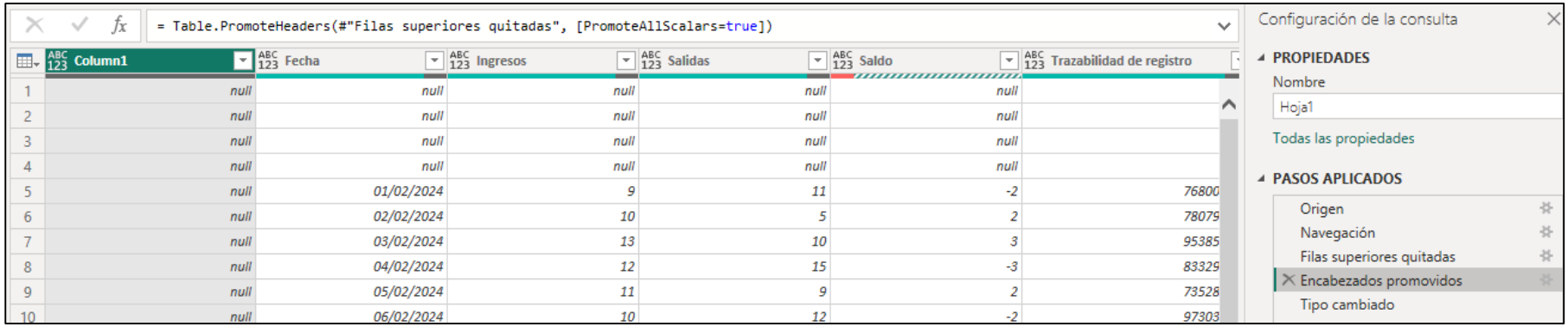






3. LIMPIEZA DE DATOS EN POWER QUERY

Paso 6. Si avanzamos al siguiente paso, vemos que se han promovido los encabezados adecuados.



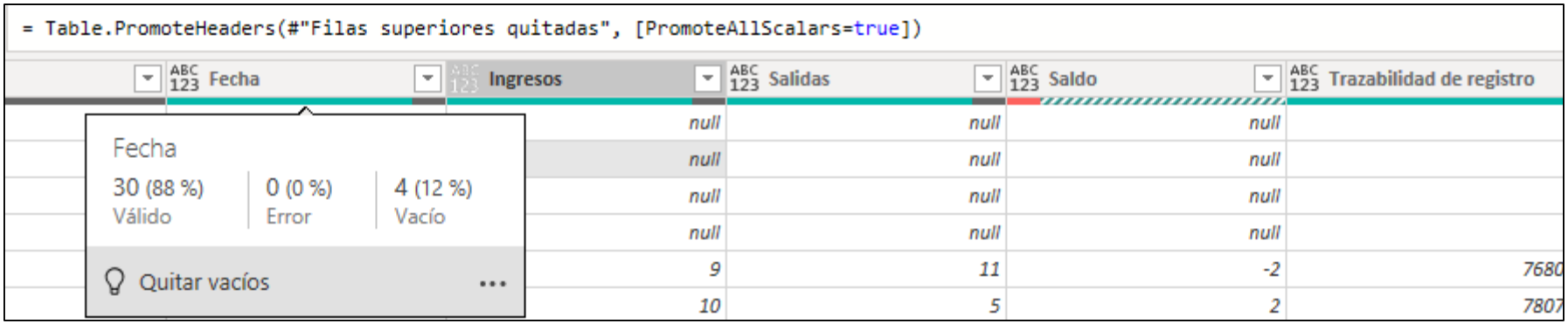
	Column1	Fecha	Ingresos	Salidas	Saldo	Trazabilidad de registro
1	null	null	null	null	null	
2	null	null	null	null	null	
3	null	null	null	null	null	
4	null	null	null	null	null	
5	null	01/02/2024	9	11	-2	76800
6	null	02/02/2024	10	5	2	78079
7	null	03/02/2024	13	10	3	95385
8	null	04/02/2024	12	15	-3	83329
9	null	05/02/2024	11	9	2	73528
10	null	06/02/2024	10	12	-2	97303

3. LIMPIEZA DE DATOS EN POWER QUERY

Paso 7. Ahora queremos quitar las filas que aparecen entre los encabezados y la información propiamente dicha

Podemos suponer que cuando ingresen más informaciones de distintos meses, puede haber un nº de filas variables a eliminar por lo que se tiene que usar eliminación flexible.

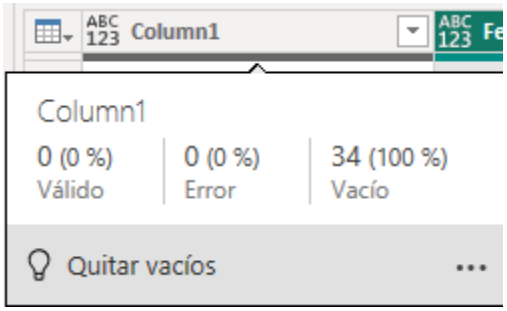
Hay 3 formas de hacer una eliminación flexible. Primero lo haremos con la información de calidad de las columnas. Se trata de una barra debajo de las columnas con diferentes colores, que se visualizan al pasar el ratón por encima

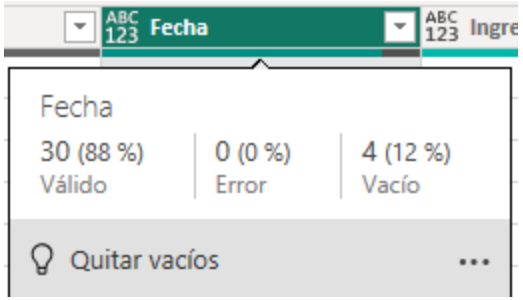


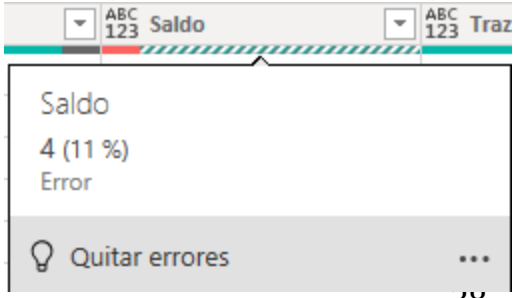
3. LIMPIEZA DE DATOS EN POWER QUERY

Paso 8. La barra de calidad de la columna1 tiene un color negro. La barra de la columna2 tiene dos partes: una de color turquesa que nos indica cuántos valores hay válidos (88% - 30 valores) y otra de color negro que nos indica cuántos son invalidos o vacios (12% - 4 filas).

El color rojo de la columna Saldo nos muestra cuántos errores hay allí. Cuando detecta que la columna tiene muchos errores ya no informa cuántas filas son válidas y no válidas







3. LIMPIEZA DE DATOS EN POWER QUERY

Paso 9. Un primer método para eliminar las filas nulas de un modo variable consiste en darle a la opción Quitar vacíos de la barra de calidad de columna.

Se genera una función M la cual selecciona las filas que tienen en fecha un valor distinto a nulo o vacío. Es lo mismo que tenga 0, 1, 2 o N nulos.

```
= Table.SelectRows(#"Encabezados promovidos", each [Fecha] <> null and [Fecha] <> "")
```

	Fecha	Ingresos	Salidas	Saldo	Trazabilidad de registro
null	01/02/2024	9	11	-2	76800
null	02/02/2024	10	5	2	78079
null	03/02/2024	13	10	3	95385
null	04/02/2024	12	15	-3	83329
null	05/02/2024	11	9	2	73528
null	06/02/2024	10	12	-2	97303
null	07/02/2024	13{	6	Error	1836
null	08/02/2024	7	13	-6	53562
null	09/02/2024	7	15	-8	78283
null	10/02/2024	11	7	4	84056
null	11/02/2024	seis	13	Error	63477

Configuración de la consulta

PROPIEDADES

Nombre

Hoja1

Todas las propiedades

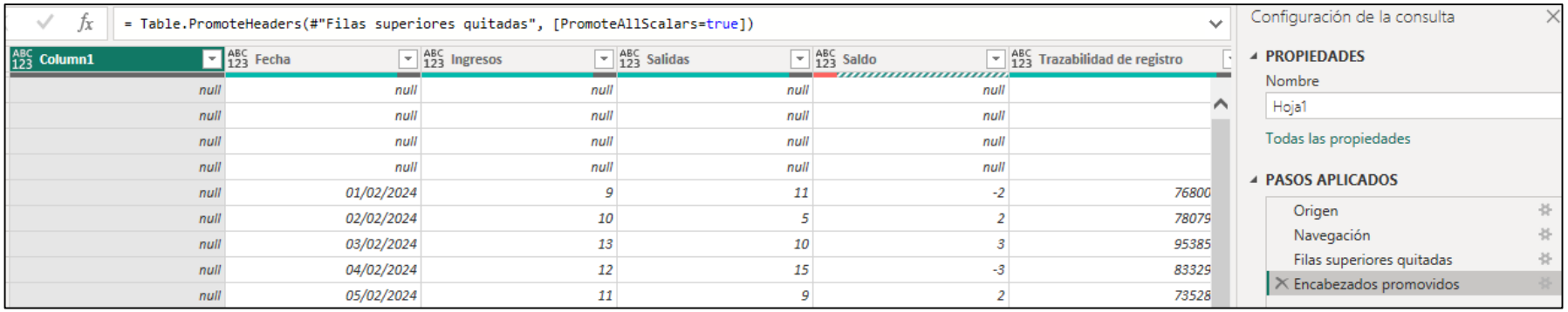
PASOS APLICADOS

- Origen
- Navegación
- Filas superiores quitadas
- Encabezados promovidos
- Filas filtradas
- Tipo cambiado

3. LIMPIEZA DE DATOS EN POWER QUERY

Paso 10. Para mostrar otra forma de hacer una eliminación variables, suprimimos los dos últimos pasos:

- Filas Filtradas
- Tipo cambiado



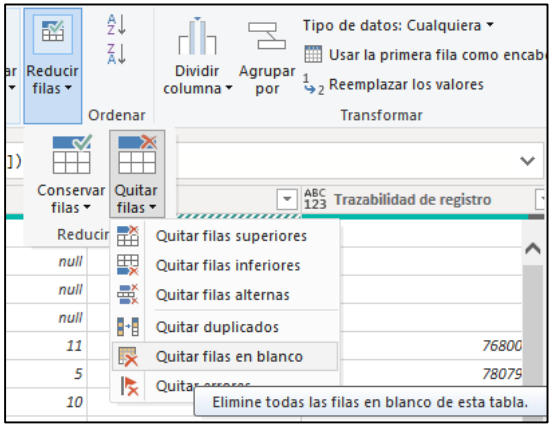
Column1	Fecha	Ingresos	Salidas	Saldo	Trazabilidad de registro
null	null	null	null	null	
null	null	null	null	null	
null	null	null	null	null	
null	null	null	null	null	
null	01/02/2024	9	11	-2	76800
null	02/02/2024	10	5	2	78079
null	03/02/2024	13	10	3	95385
null	04/02/2024	12	15	-3	83329
null	05/02/2024	11	9	2	73528

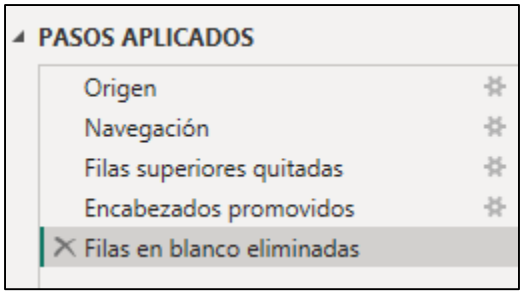
Ahora tenemos nuevamente los valores nulos

3. LIMPIEZA DE DATOS EN POWER QUERY

Paso 11. Para la segunda forma de eliminar filas de forma variable, seleccionamos la columna Fecha y vamos a Inicio/ Reducir filas/Quitar filas/Quitar filas en blanco.

Se genera otra función M que elimina las 4 filas que nos molestan



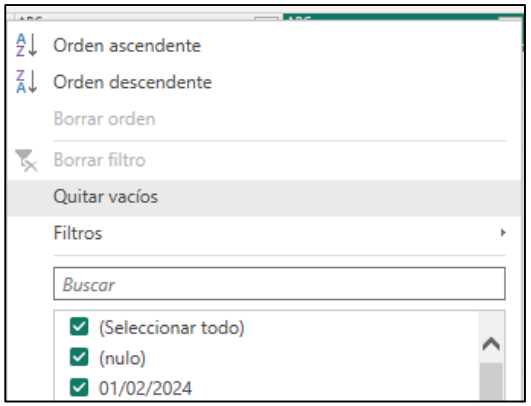


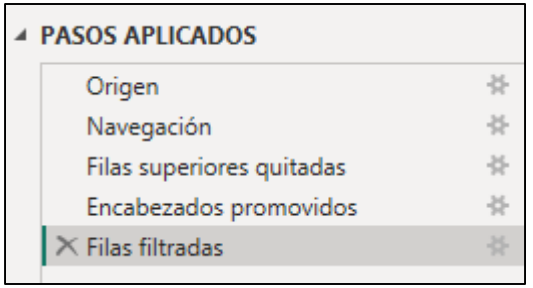

```
= Table.SelectRows(#"Encabezados promovidos", each not List.IsEmpty(List.RemoveMatchingItems(Record.FieldValues(_), {"", null})))
```

	Column1	Fecha	Ingresos	Salidas	Saldo	Trazabilidad de registro
1	null	01/02/2024	9	11	-2	76800
2	null	02/02/2024	10	5	2	78079
3	null	03/02/2024	13	10	3	95385
4	null	04/02/2024	12	15	-3	83329
5	null	05/02/2024	11	9	2	73528
6	null	06/02/2024	10	12	-2	97303

3. LIMPIEZA DE DATOS EN POWER QUERY

Paso 12. Eliminamos el paso creado anteriormente, para ver la tercera forma de hacer una eliminación variable. Se hace a través del filtro de la columna Fecha, donde seleccionamos Quitar vacíos. Este método genera una función M igual a la del primero.





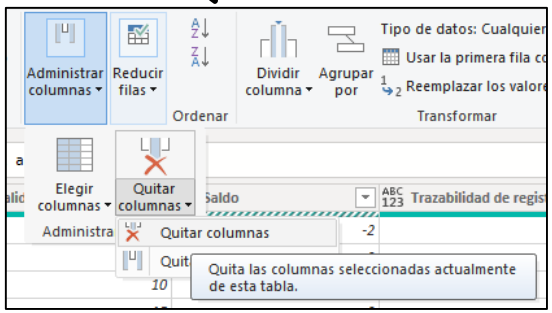

```
= Table.SelectRows(#"Encabezados promovidos", each [Fecha] <> null and [Fecha] <> "")
```

Column1	Fecha	Ingresos	Salidas	Saldo	Trazabilidad de registro
null	01/02/2024	9	11	-2	76800
null	02/02/2024	10	5	2	78079
null	03/02/2024	13	10	3	95385
null	04/02/2024	12	15	-3	83329
null	05/02/2024	11	9	2	73528

3. LIMPIEZA DE DATOS EN POWER QUERY

Paso 13. Ahora vamos a eliminar la columna1, que tiene todos los valores nulos (su barra es completamente negra).

Veremos dos formas de hacerlo. La primera forma necesita que la columna a eliminar esté siempre de forma fija. Seleccionamos la columna1 y vamos a Inicio/ Administrar columnas/ Quitar columnas/Quitar columnas



= Table.RemoveColumns(#"Filas filtradas",{"Column1"})

Fecha	Ingresos	Salidas	Saldo	Trazabilidad de registro	Cód. Producto
01/02/2024	9	11	-2	768009717	AAA 001
02/02/2024	10	5	2	780793240	AAA 001

Se generado una función M que pide quitar la columna1, pero si no la encuentra, la función dará error

3. LIMPIEZA DE DATOS EN POWER QUERY

Paso 14. Para evitar la selección de una columna que puede no estar en otra carga de datos, haremos la opción contraria. En vez de seleccionar las columnas que hay que eliminar, seleccionaremos las columnas que hay que dejar.

Seleccionamos todas las columnas que nos interesan, manteniendo pulsado Shift, y vamos a Inicio/Administrar Columnas/Quitar columnas/Quitar otras columnas. De esta manera, las columnas no seleccionadas son eliminadas.

```
= Table.SelectColumns(#"Filas filtradas",{"Fecha", "Ingresos", "Salidas","Saldo", "Trazabilidad de registro", "Cód. Producto"})
```

	Fecha	Ingresos	Salidas	Saldo	Trazabilidad de registro	Cód. Producto
1	01/02/2024	9	11	-2	768009717	AAA 001
2	02/02/2024	10	5	2	780793240	AAA 001
3	03/02/2024	13	10	3	953858852	AAA 001

PASOS APLICADOS

- Origen
- Navegación
- Filas superiores q...
- Encabezados pro...
- Filas filtradas
- Otras columnas ...

3. LIMPIEZA DE DATOS EN POWER QUERY

Paso 15. Ahora miraremos la columna Saldo, la cual indica que tiene 4 errores y no da información de los válidos. Esta columna es la resta de ingresos menos salidas. Pero hay algunos resultados que incluso están mal calculados

Lo más eficiente es eliminar esta columna y recalcularla en otro momento, si es que la vamos a necesitar.

Seleccionamos la columna saldo y vamos a Inicio/ Administrar columna/Quitar columna/ y la eliminamos

```
= Table.RemoveColumns(#"Otras columnas quitadas",{"Saldo"})
```

	Fecha	Ingresos	Salidas	Trazabilidad de registro	Cód. Producto
1	01/02/2024	9	11	768009717	AAA 001
2	02/02/2024	10	5	780793240	AAA 001
3	03/02/2024	13	10	953858852	AAA 001

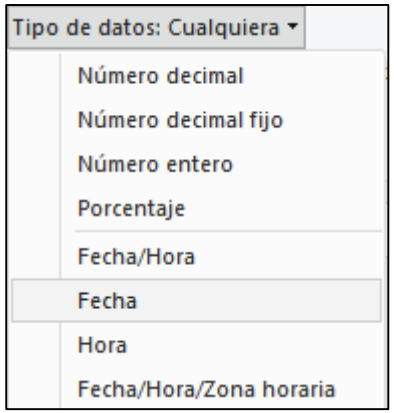
PASOS APLICADOS

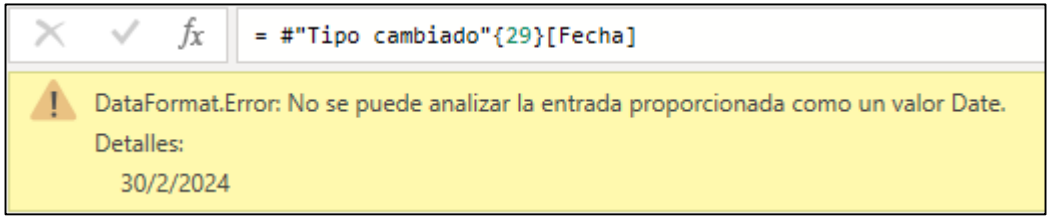
- Origen
- Navegación
- Filas superiores quitadas
- Encabezados promovidos
- Filas filtradas
- Otras columnas quitadas
- Columnas quitadas

3. LIMPIEZA DE DATOS EN POWER QUERY

Paso 16. Vamos a cambiar el tipo de datos de cada columna. Empezamos con fecha que ahora es mixta. Cambiamos a tipo de dato de Fecha.

Vemos en la barra de calidad que obtenemos un error. Si vamos al error y hacemos click vemos que alguien ha cargado 30 de febrero del 24 y esa fecha no existe.





3. LIMPIEZA DE DATOS EN POWER QUERY

Paso 17. Para solventar el problema, quizás primero deberíamos consultar a quien ha creado la base a que valor se refiere esta celda, si deberíamos pasarla al 1 de marzo, o debería ser del 29 de febrero.

La seleccionamos y en Inicio/Reducir filas/Quitar filas/ Quitar errores, la eliminamos.

30	Error	222713079	12	14	AAA001

Fecha	Error
Trazabilidad de registro	222713079
Ingresos	12
Salidas	14
Cód. Producto	AAA001

PASOS APLICADOS

- Origen
- Navegación
- Filas superiores quitadas
- Encabezados promovidos
- Filas filtradas
- Otras columnas quitadas
- Columnas quitadas
- Tipo cambiado
- Errores quitados

27	27/02/2024	250721879	12	10	AAA 001
28	28/02/2024	316555764	10	7	AAA001
29	29/02/2024	926344439	10	15	AAA 001

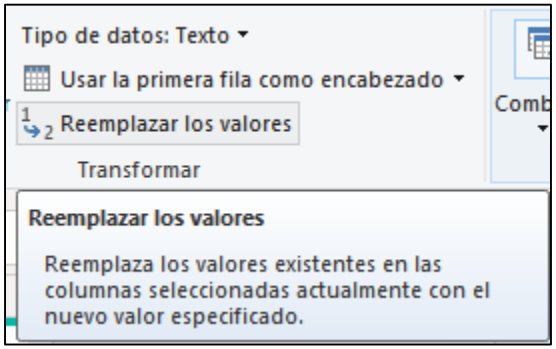
LUMNAS, 29 FILAS Generación de perfiles de columnas basada en las 1000 primeras filas

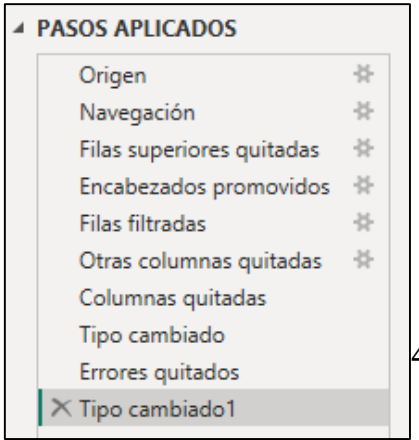
3. LIMPIEZA DE DATOS EN POWER QUERY

Paso 18. La segunda columna de ingresos debería ser sólo numérica, pero contiene diversos errores (seis escrito con palabras, se dejaron una llave {, etc). Antes de pasarlo a numérico lo vamos a pasar a formato de texto, porque este tipo tiene opciones que no tienen las columnas numéricas, como por ejemplo, reemplazar valores

```
= Table.TransformColumnTypes(#"Errores quitados",{{"Ingresos", type text}})
```

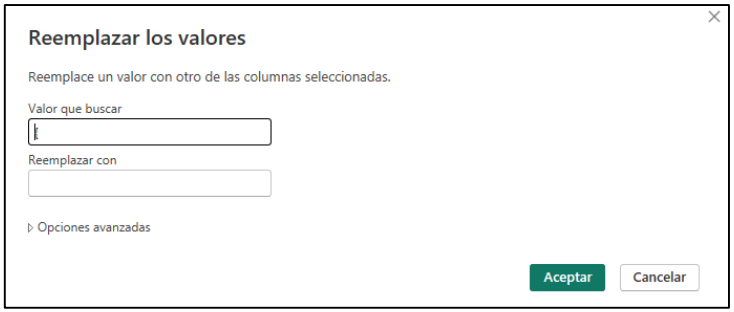
Fecha	Ingresos	Salidas	Trazabilidad de registro	Cód. Producto
01/02/2024	9	11	768009717	AAA 001
02/02/2024	10	5	780793240	AAA 001
03/02/2024	13	10	953858852	AAA 001

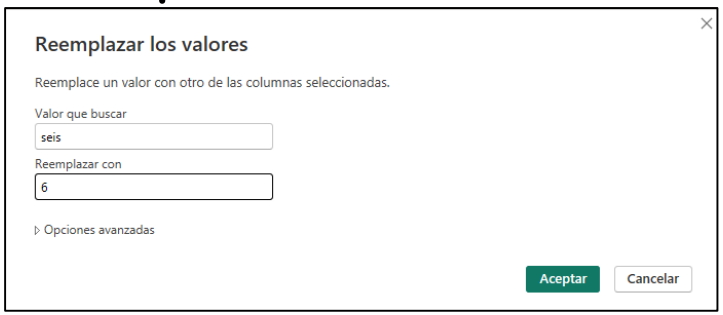




3. LIMPIEZA DE DATOS EN POWER QUERY

Paso 19. Si le damos a Reemplazar los valores, nos va a traer un cuadro donde queremos buscar las llaves "{" y reemplazar con nada. Hacemos lo mismo con "seis" y "6". Todos los errores que habían han desparecido.



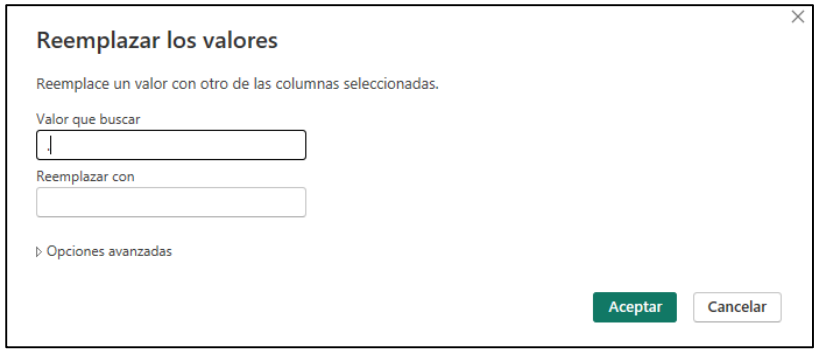


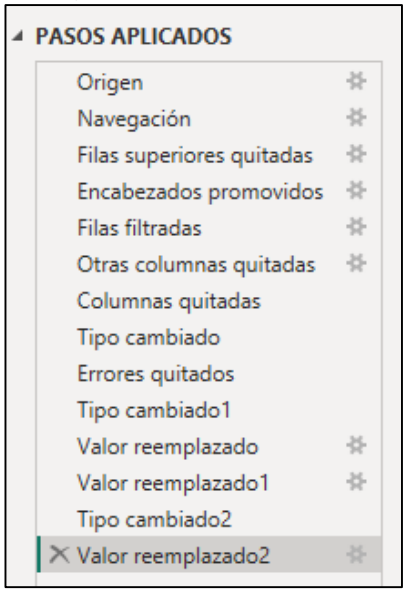

```
= Table.ReplaceValue(#"Valor reemplazado","seis","6",Replacer.ReplaceText,{"Ingresos"})
```

Fecha	Ingresos	Salidas	Trazabilidad de registro	Cód. Producto
01/02/2024	9	11	768009717	AAA 001
02/02/2024	10	5	780793240	AAA 001
03/02/2024	13	10	953858852	AAA 001
04/02/2024	12	15	833295340	AA001
05/02/2024	11	9	735288628	AA001
06/02/2024	10	12	973038354	AAA001
07/02/2024	13	6	18369470	AAA001
08/02/2024	7	13	535620097	AAA001
09/02/2024	7	15	782835945	AAA001
10/02/2024	11	7	840564106	AAA001
11/02/2024	6	13	634772986	AAA001
12/02/2024	12	7 .	817613671	AAA001
13/02/2024	5	13	784410757	AAA001
14/02/2024	5	11	699174811	AAA001
15/02/2024	14	7	188218519	AAA001

3. LIMPIEZA DE DATOS EN POWER QUERY

Paso 20. Las salidas también tienen un problema en una celda "7 .". Lo pasamos a formato de solo texto, y reemplazamos " ." por nada.






```
= Table.ReplaceValue(#"Tipo cambiado2"," .","",Replacer.ReplaceText,{"Salidas"})
```

Fecha	Ingresos	Salidas	Trazabilidad de registro	Cód. Producto
01/02/2024	9	11	768009717	AAA 001
02/02/2024	10	5	780793240	AAA 001
03/02/2024	13	10	953858852	AAA 001
04/02/2024	12	15	833295340	AA001
05/02/2024	11	9	735288628	AA001
06/02/2024	10	12	973038354	AAA001
07/02/2024	13	6	18369470	AAA001

3. LIMPIEZA DE DATOS EN POWER QUERY

Paso 21. Ahora podemos cambiar el tipo de las columnas Ingresos y Saldos a numérico. Seleccionamos con Shift las dos columnas y cambiamos su tipo a números enteros.

```
= Table.TransformColumnTypes(#"Valor reemplazado2",{{"Salidas", Int64.Type}, {"Ingresos", Int64.Type}})
```

Fecha	Ingresos	Salidas	Trazabilidad de registro	Cód. Producto
01/02/2024	9	11	768009717	AAA 001
02/02/2024	10	5	780793240	AAA 001
03/02/2024	13	10	953858852	AAA 001
04/02/2024	12	15	83329534	
05/02/2024	11	9	73528862	

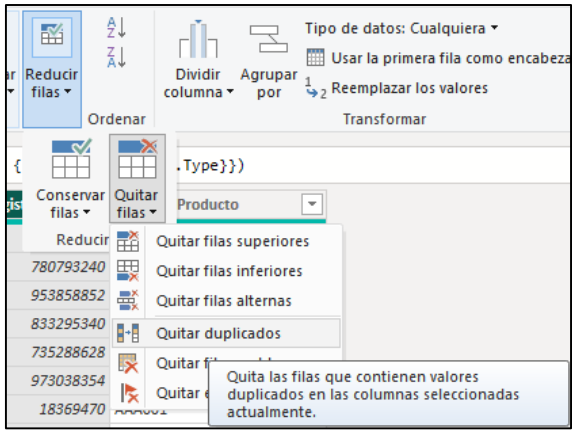
PASOS APLICADOS

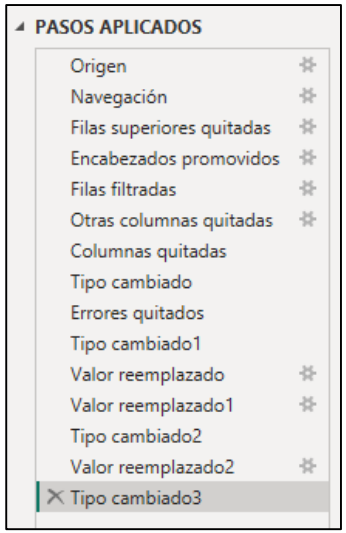
- Origen
- Navegación
- Filas superiores quitadas
- Encabezados promovidos
- Filas filtradas
- Otras columnas quitadas
- Columnas quitadas
- Tipo cambiado
- Errores quitados
- Tipo cambiado1
- Valor reemplazado
- Valor reemplazado1
- Tipo cambiado2
- Valor reemplazado2
- Tipo cambiado3

3. LIMPIEZA DE DATOS EN POWER QUERY

Paso 22. La columna Trazabilidad de registros son nº en serie, que interesa que no estén duplicados. Puede que no hayan duplicados, pero aplicar ahora una regla permite que no los haya en el futuro. El paso quedaría para el futuro

Seleccionamos la columna y vamos a Inicio/Reducir filas/ Quitar filas/Quitar duplicados





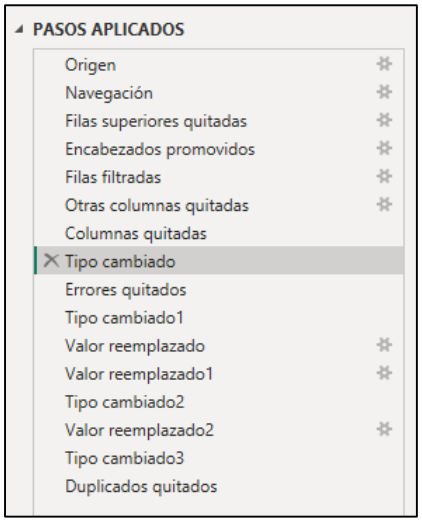

```
= Table.Distinct(#"Tipo cambiado3", {"Trazabilidad de registro"})
```

Fecha	Ingresos	Salidas	Trazabilidad de regis...	Cód. Producto
01/02/2024	9	11	768009717	AAA 001
02/02/2024	10	5	780793240	AAA 001

3. LIMPIEZA DE DATOS EN POWER QUERY

Paso 23. Volvemos por ejemplo, al paso 8 Tipo Cambiado y cambiamos los tipos de las columnas:

- Trazabilidad → Entero
- Cod Producto → Texto

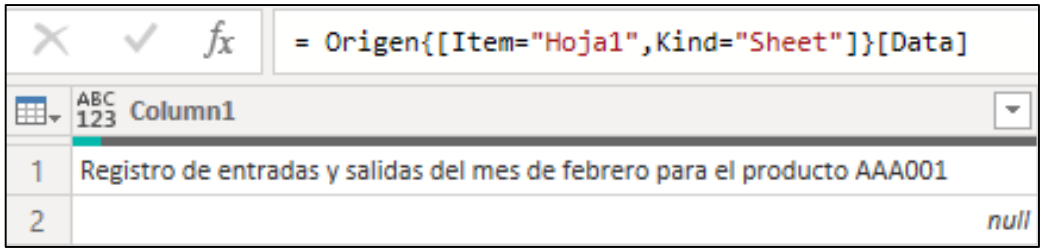



```
= Table.TransformColumnTypes(#"Columnas quitadas",{{"Fecha", type date}, {"Cód. Producto", type text}, {"Trazabilidad de
    registro", Int64.Type}})
```

	Fecha	Ingresos	Salidas	Trazabilidad de regis...	Cód. Producto
1	01/02/2024	9	11	768009717	AAA 001
2	02/02/2024	10	5	780793240	AAA 001
3	03/02/2024	13	10	953858852	AAA 001

4. CALIDAD DE DATOS EN POWER QUERY

Paso 1. Aunque la barra de calidad de datos de las columna nos indican que no hay errores, vemos que en la columna Cod Producto hay valores que representan a otro producto distinto de AAA001 (es el que marcaba en el paso Navegacion → Registros para el producto AAA001).



Vamos a conocer herramientas (Vista previa y Análisis de calidad de datos) que nos van a permitir hacer un estudio de la calidad de nuestros datos para poder resolver eventuales problemas que no van a saltar por alertas del propio Power Query.

4. CALIDAD DE DATOS EN POWER QUERY

Paso 2. En la Menú Vista existen un conjunto de herramientas que permiten trabajar en la calidad de nuestros datos. Si hacemos clic en Calidad de columnas, nos muestra en la parte inferior una estadística con los valores válidos, erróneos y vacíos (lo que antes veíamos en la barra de calidad). Vemos un 100% de válidos porque corregimos los valores

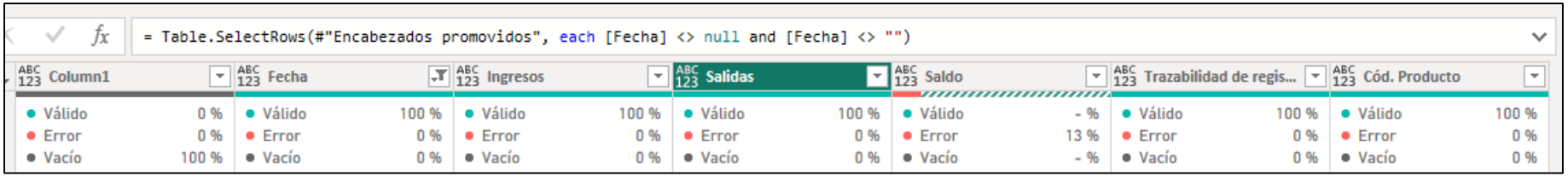
```
= Table.Distinct(#"Tipo cambiado3", {"Trazabilidad de registro"})
```

Fecha	Ingresos	Salidas	Trazabilidad de regis...	Cód. Producto
Válido 100 %	Válido 100 %	Válido 100 %	Válido 100 %	Válido 100 %
Error 0 %	Error 0 %	Error 0 %	Error 0 %	Error 0 %
Vacío 0 %	Vacío 0 %	Vacío 0 %	Vacío 0 %	Vacío 0 %
01/02/2024	9	11	768009717	AAA 001
02/02/2024	10	5	780793240	AAA 001
03/02/2024	13	10	953858852	AAA 001

4. CALIDAD DE DATOS EN POWER QUERY

Paso 3. Si volviésemos al paso 5 "Filas Filtradas", vemos errores que todavía no se corrigieron.

- Columna1 → 100% vacíos
- Saldo → 13% de errores, pero no nos puede mostrar que es válido y que no lo es.



4. CALIDAD DE DATOS EN POWER QUERY

Paso 4. También podemos activar Monoespaciado, que transforma la fuente de los datos a un tipo de fuente donde todos los caracteres tienen el mismo ancho. Nos permite ver en algunos registros si hay diferencias en el largo de nuestros valores.

Trazabilidad → Hay dos valores más cortos, no problema!!

Cod Producto → Aquí vemos diferentes tamaños, error!!

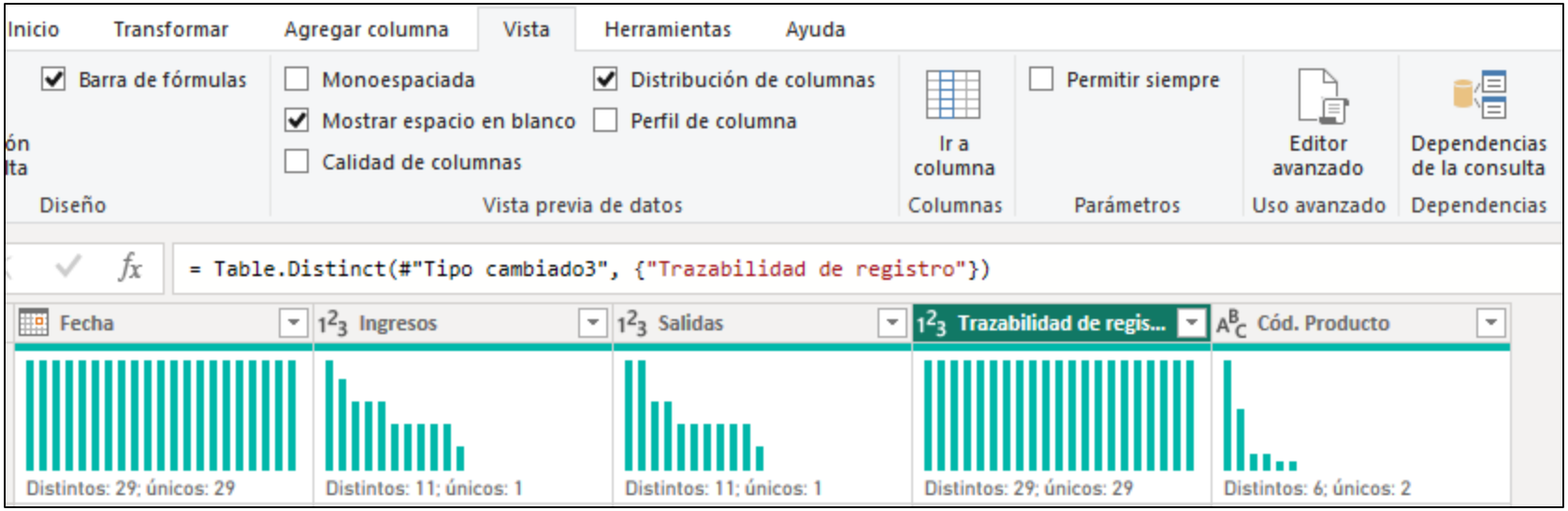
```
= Table.Distinct(#"Tipo cambiado3", {"Trazabilidad de registro"})
```

Fecha	Ingresos	Salidas	Trazabilidad de regis...	Cód. Producto
01/02/2024	9	11	768009717	AAA 001
02/02/2024	10	5	780793240	AAA 001
03/02/2024	13	10	953858852	AAA 001
04/02/2024	12	15	833295340	AA001
05/02/2024	11	9	735288628	AA001
06/02/2024	10	12	973038354	AAA001
07/02/2024	13	6	18369470	AAA001
08/02/2024	7	13	535620097	AAA001
09/02/2024	7	15	782835945	AAA001

4. CALIDAD DE DATOS EN POWER QUERY

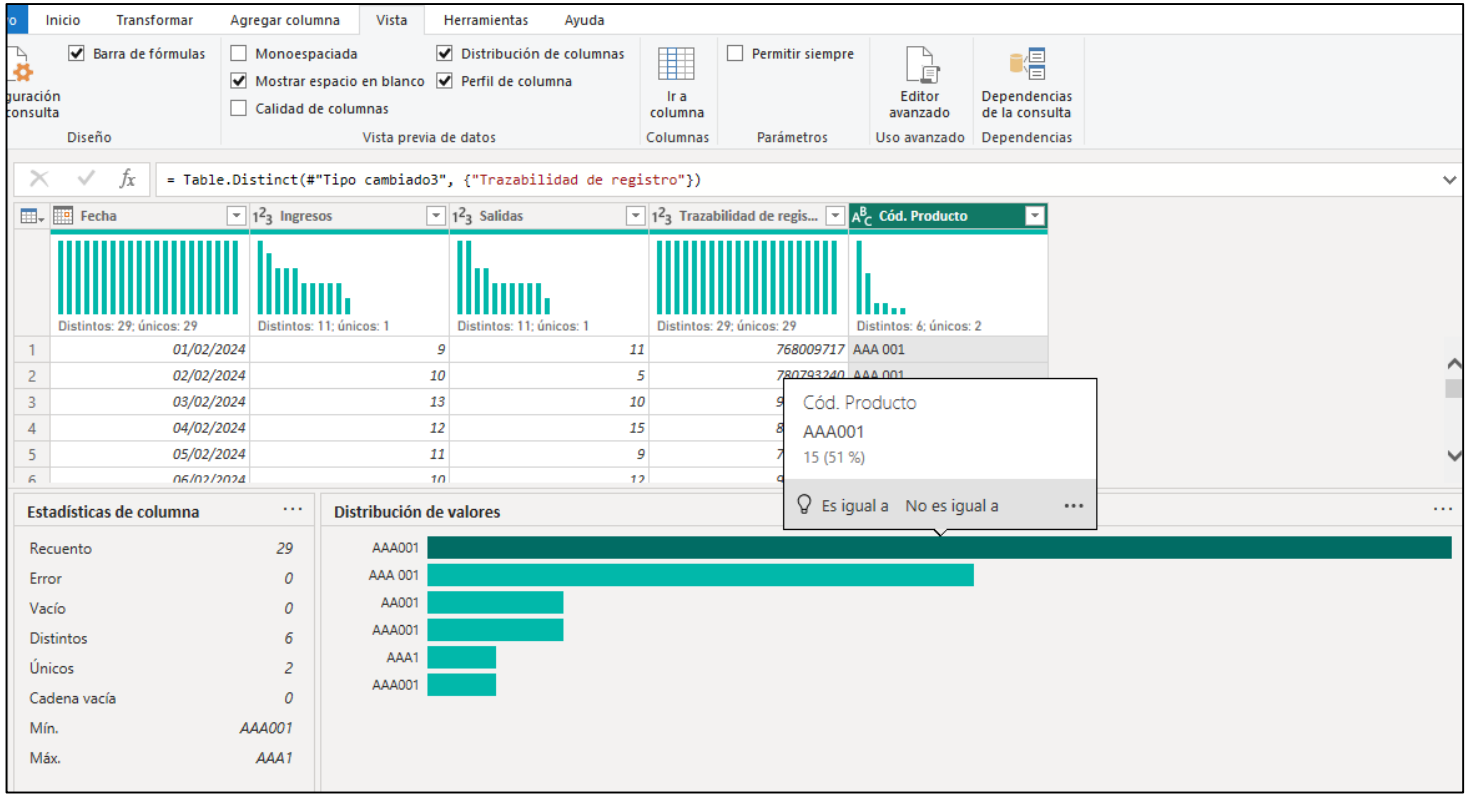
Paso 5. Si estamos trabajando con una tabla de 1 millón de datos, el monoespaciado puede ser insuficiente.

La herramienta Distribución en columnas nos muestra los valores distintos y únicos que hay en cada columna. Vemos que en la columna Fecha tenemos 29 valores distintos y únicos. En la columna Cod Producto tenemos 6 valores distintos y 2 únicos



4. CALIDAD DE DATOS EN POWER QUERY

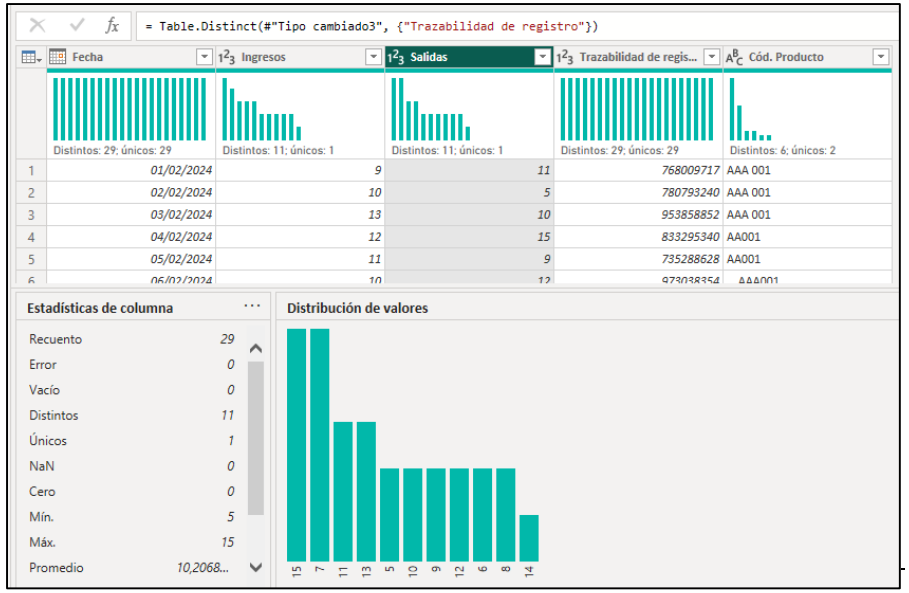
Paso 6. Para estudiar mejor la columna Cod Producto, elegimos Perfil de columna, que nos muestra estadísticas mucho mejor discriminadas. El código AAA001 parece que es el valor correcto, hay 15 registros que son el 51% de los datos.



4. CALIDAD DE DATOS EN POWER QUERY

Paso 7. Cada columna es distinta y no siempre se puede aplicar la lógica que hemos pensado antes para "AAA001".

En columnas numéricas como ingresos o salidas, lo importante es ver si los números se encuentran dentro de un rango esperable, como en este caso entre 6 y 15.

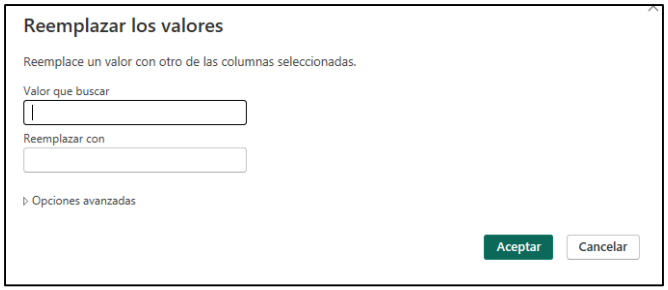


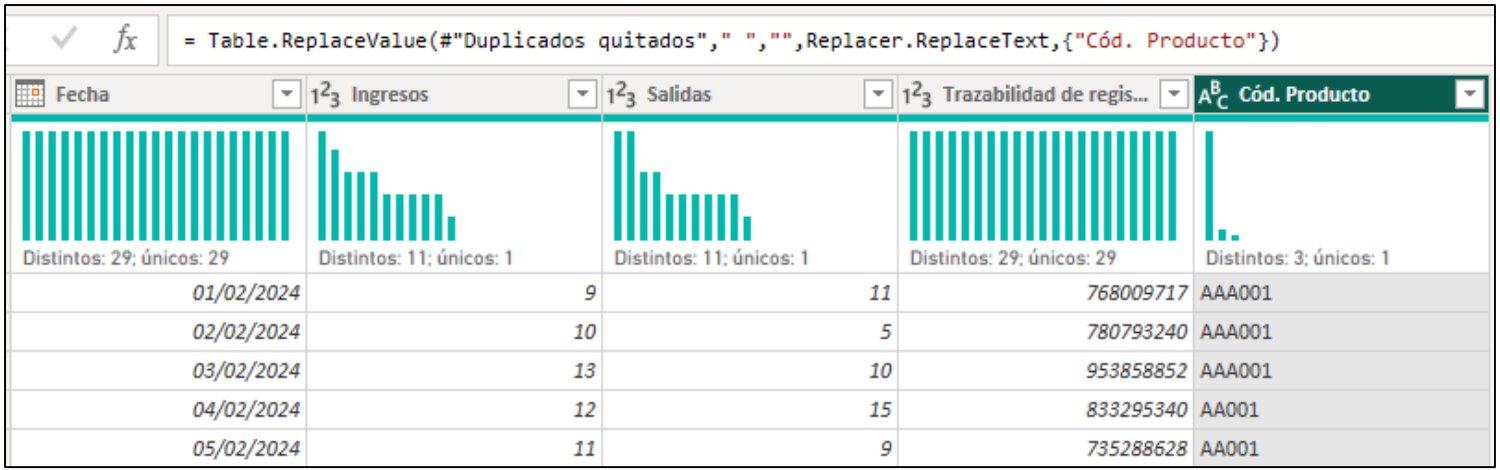
Si nos hubiera aparecido un valor de 10.000, lo más probable es que sea un error, o un valor atípico.

Podemos eliminarlos o tal vez aceptarlos, entendiendo que representa un fenómeno singular que sucedió en nuestros valores.

4. CALIDAD DE DATOS EN POWER QUERY

Paso 8. Vamos a corregir los valores de Cod Producto. Empezamos eliminando los espacios en blanco intermedios que tienen algunos códigos. Seleccionamos la columna y vamos a Inicio/ Reemplazar valores. Quitamos un espacio en blanco y vemos que se produce una modificación de la estadística: 3 distintos, 1 único



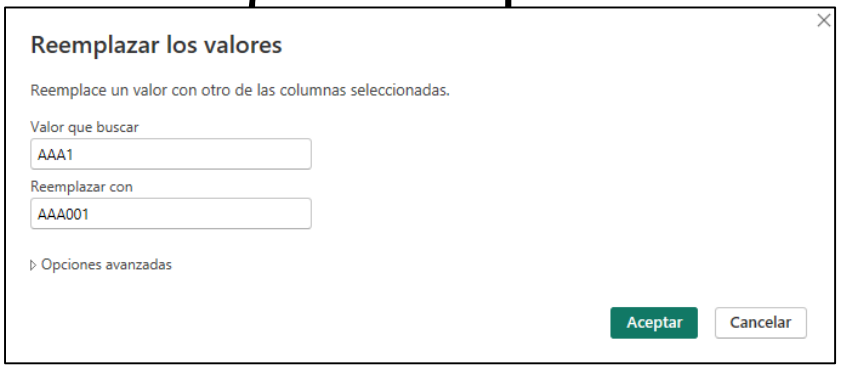


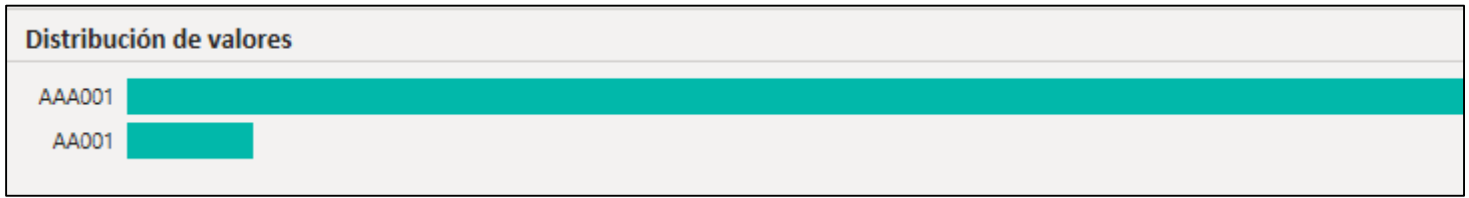
Fecha	Ingresos	Salidas	Trazabilidad de regis...	Cód. Producto
Distintos: 29; únicos: 29	Distintos: 11; únicos: 1	Distintos: 11; únicos: 1	Distintos: 29; únicos: 29	Distintos: 3; únicos: 1
01/02/2024	9	11	768009717	AAA001
02/02/2024	10	5	780793240	AAA001
03/02/2024	13	10	953858852	AAA001
04/02/2024	12	15	833295340	AA001
05/02/2024	11	9	735288628	AA001

4. CALIDAD DE DATOS EN POWER QUERY

Paso 9. Si abrimos el perfil de columna sólo nos quedan 2 casos por resolver: AAA1 y AA001

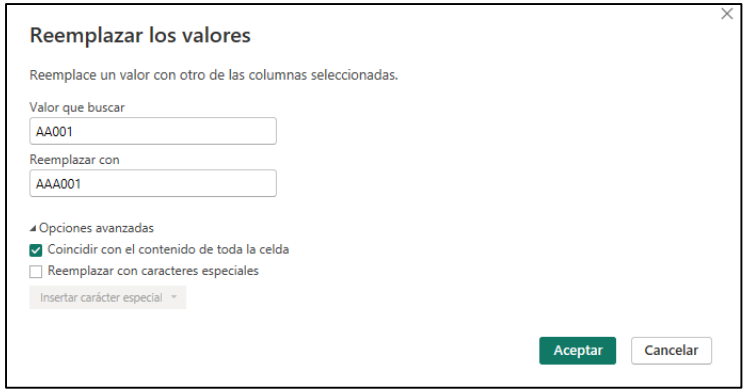
El caso AAA1 es más fácil. Vamos a Inicio/Reemplazar valores y le decimos que reemplace AAA1 por AAA001.





4. CALIDAD DE DATOS EN POWER QUERY

Paso 10. Nos queda por reemplazar AA001 por AAA001. Tenemos que ir con cuidado porque pueden haber coincidencias parciales y modificar valores que están bien. En Inicio/Reemplazar valores reemplazamos AA001 por AAA001, pero en opciones avanzadas marcamos aquellos casos que coincidan con el contenido de toda la celda.



Se ha corregido todo y ahora sólo tenemos un valor distintos y no hay ningún valor que aparezca sólo una vez.

4. CALIDAD DE DATOS EN POWER QUERY

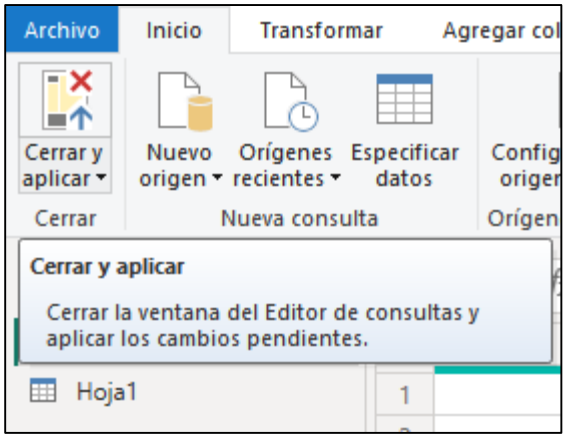
Paso 11. Hemos limpiado toda la información de esta tabla, que inicialmente estaba desordenada y hubiera hecho que nuestras visualizaciones incorrectas, en datos listos y correctos para hacer informes adecuados

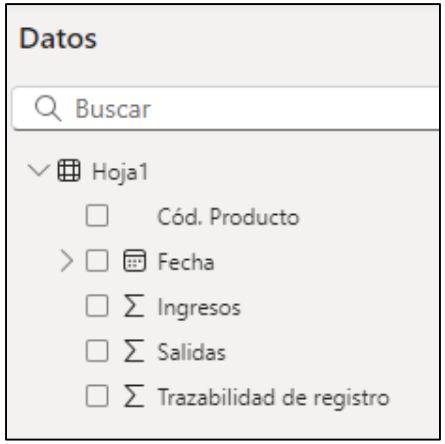
Column1	Column2	Column3	Column4	Column5	Column6	Column7
Registro de entradas y salidas...	null	null	null	null	null	
null	null	null	null	null	null	
null	Fecha	Ingresos	Salidas	Saldo	Trazabilidad de registro	Cód. Producto
null	null	null	null	null	null	
null	null	null	null	null	null	
null	null	null	null	null	null	
null	null	null	null	null	null	
null	01/02/2024	9	11	-2	768009717	AAA 001
null	02/02/2024	10	5	2	780793240	AAA 001
null	03/02/2024	13	10	3	953858852	AAA 001

Fecha	Ingresos	Salidas	Trazabilidad de regis...	Cód. Producto
01/02/2024	9	11	768009717	AAA001
02/02/2024	10	5	780793240	AAA001
03/02/2024	13	10	953858852	AAA001
04/02/2024	12	15	833295340	AAA001
05/02/2024	11	9	735288628	AAA001
06/02/2024	10	12	973038354	AAA001

4. CALIDAD DE DATOS EN POWER QUERY

Paso 12. Para salir de Power Query y llevar las modificaciones al Power BI, vamos a Archivo/Cerrar y aplicar. Aplicará los cambios pendientes a PowerBI

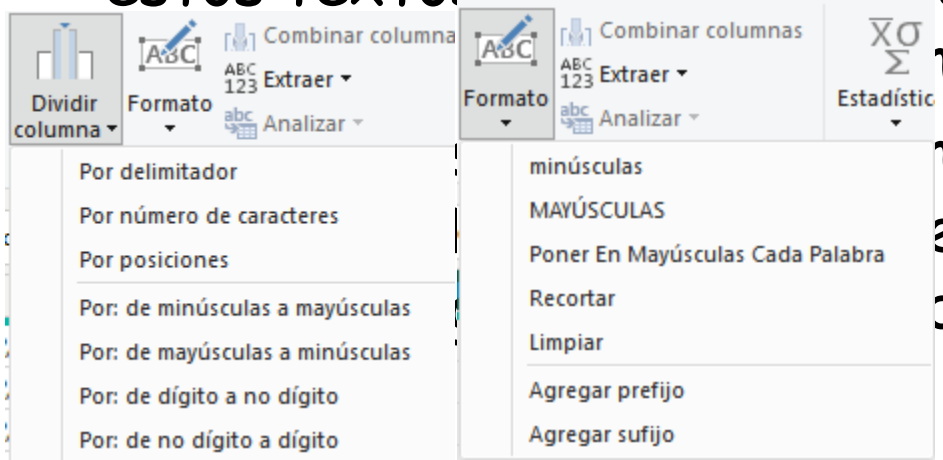




Fecha	Ingresos	Salidas	Trazabilidad de registro	Cód. Producto
jueves, 1 de febrero de 2024	9	11	768009717	AAA001
viernes, 2 de febrero de 2024	10	5	780793240	AAA001
sábado, 3 de febrero de 2024	13	10	953858852	AAA001
domingo, 4 de febrero de 2024	12	15	833295340	AAA001
lunes, 5 de febrero de 2024	11	9	735288628	AAA001
martes, 6 de febrero de 2024	10	12	973038354	AAA001
miércoles, 7 de febrero de 2024	13	6	18369470	AAA001
jueves, 8 de febrero de 2024	7	13	535620097	AAA001
viernes, 9 de febrero de 2024	7	15	782835945	AAA001
sábado, 10 de febrero de 2024	11	7	840564106	AAA001
domingo, 11 de febrero de 2024	6	13	634772986	AAA001
lunes, 12 de febrero de 2024	12	7	817613671	AAA001
martes, 13 de febrero de 2024	5	13	784410757	AAA001
miércoles, 14 de febrero de 2024	5	11	699174811	AAA001
jueves, 15 de febrero de 2024	14	7	188218519	AAA001
viernes, 16 de febrero de 2024	8	6	308131986	AAA001
sábado, 17 de febrero de 2024	13	11	92177444	AAA001
domingo, 18 de febrero de 2024	10	15	673397542	AAA001
lunes, 19 de febrero de 2024	13	8	760378261	AAA001
martes, 20 de febrero de 2024	15	5	231486899	AAA001

5. TRANSFORMACION DE TEXTO EN POWER QUERY

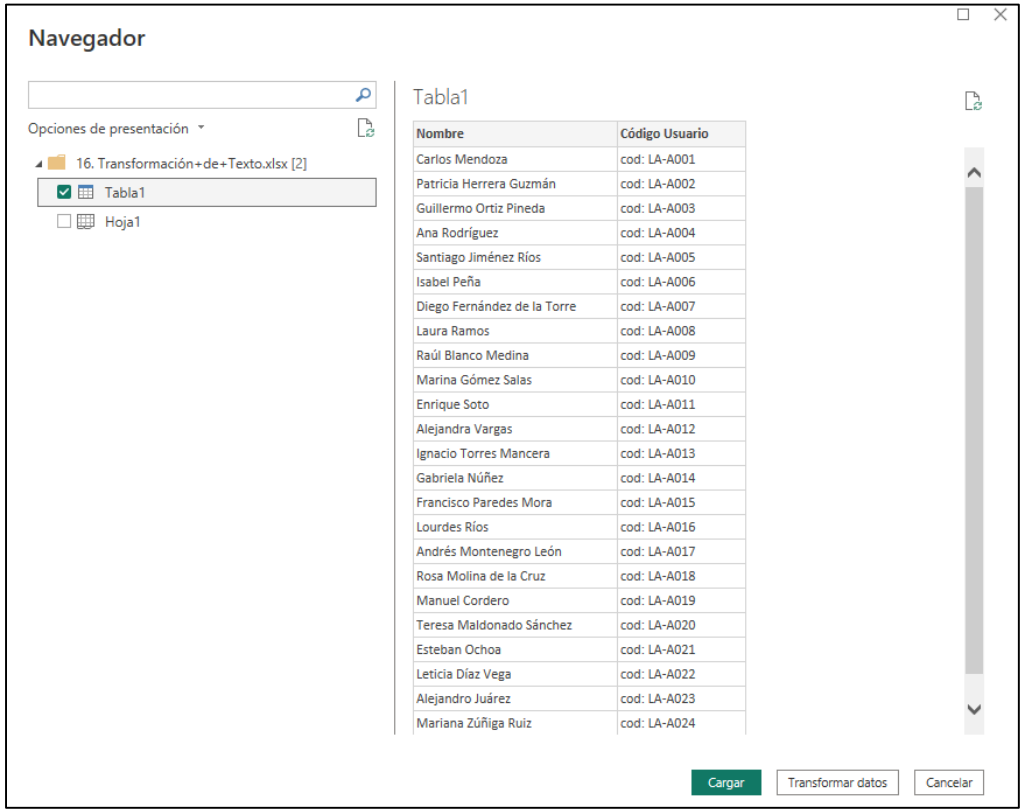
- Manipularemos los datos para que se adapten a las estructuras o los formatos que vayamos a definir. Comenzaremos por las transformaciones de textos.
- Los textos son tipos de datos muy comunes en nuestras bases de datos. Los podemos encontrar en forma de nombres de clientes, de productos, de ubicaciones, etc
- En ocasiones, debido a la forma en que se administran los datos o a posibles errores en el proceso de carga, estos textos podrían terminar teniendo una estructura uestras necesidades.



nes de texto vamos a poder e incluso formatear campos des de nuestro análisis.

5. TRANSFORMACION DE TEXTO EN POWER QUERY

Paso 1. Descarga el archivo Transformación de Texto.xlsx y cargamos en Power BI la única tabla que contiene a través de la opción Transformar Datos.



5. TRANSFORMACION DE TEXTO EN POWER QUERY

Paso 2. Esta tabla ofrece algunas oportunidades para hacer transformaciones de texto.

- Columna Nombre → Separar en dos columnas, nombre y apellido (en mayúsculas).
- Columna código de usuario → Eliminar el prefijo "cod: " y que sólo quede el código propiamente dicho.

Consultas [1]

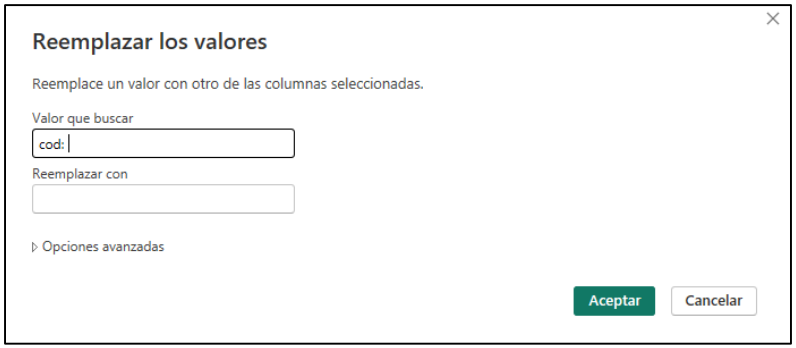
Tabla1

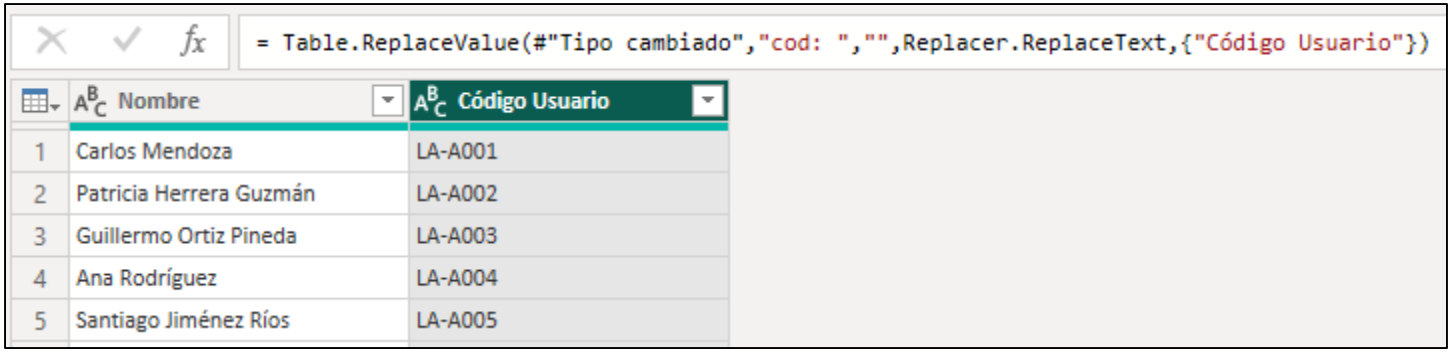
```
= Table.TransformColumnTypes(Tabla1_Table,{{"Nombre", type text}, {"Código Usuario", type text}})
```

	Nombre	Código Usuario
1	Carlos Mendoza	cod: LA-A001
2	Patricia Herrera Guzmán	cod: LA-A002
3	Guillermo Ortiz Pineda	cod: LA-A003
4	Ana Rodríguez	cod: LA-A004
5	Santiago Jiménez Ríos	cod: LA-A005
6	Isabel Peña	cod: LA-A006
7	Diego Fernández de la Torre	cod: LA-A007
8	Laura Ramos	cod: LA-A008
9	Raúl Blanco Medina	cod: LA-A009
10	Marina Gómez Salas	cod: LA-A010

5. TRANSFORMACION DE TEXTO EN POWER QUERY

Paso 3. Comenzamos por el código de usuario y eliminando las letras "cod: ". Se podría hacer yendo a Inicio/ Reemplazar los valores y reemplazando "cod: " por nada.



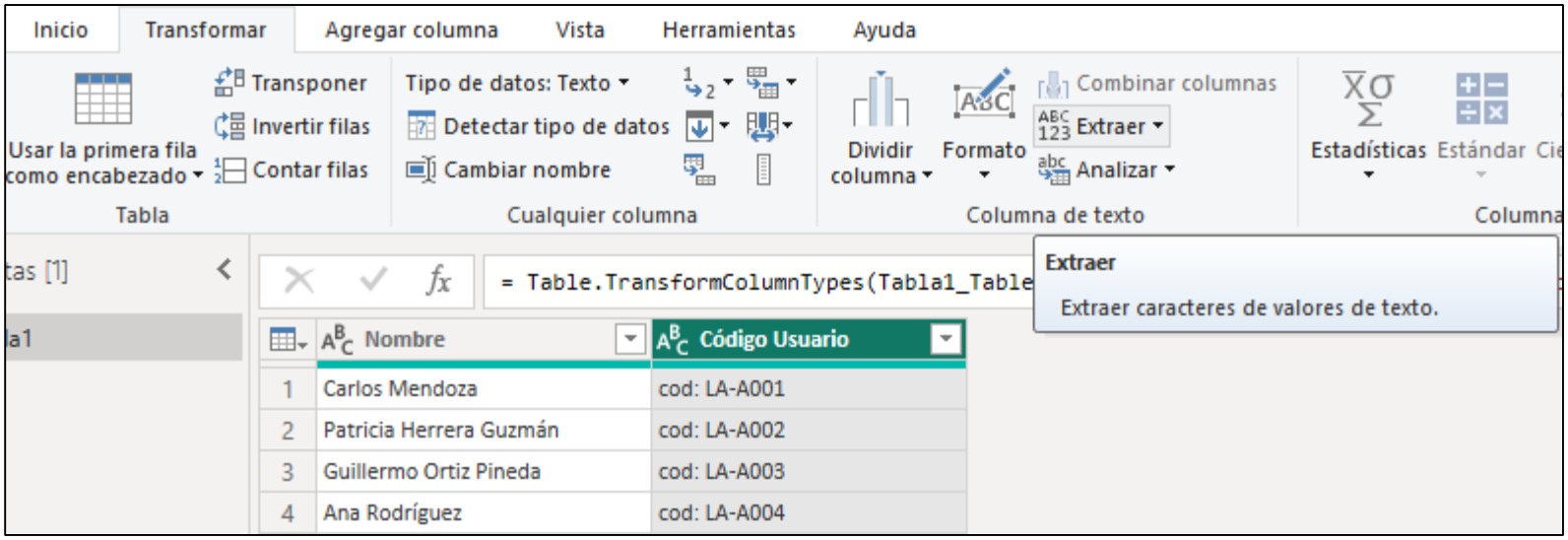


Pero veremos otras alternativas que encontramos dentro del menu Transformar.

5. TRANSFORMACION DE TEXTO EN POWER QUERY

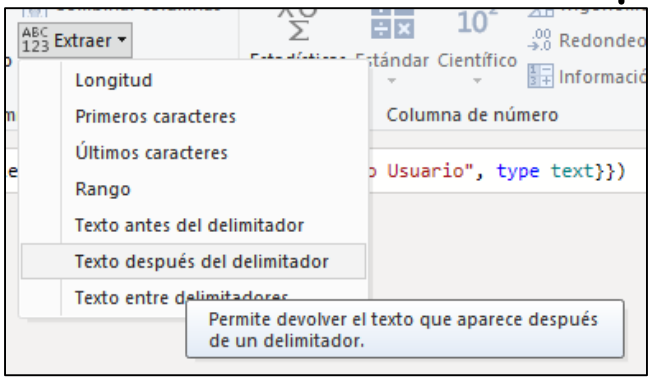
Paso 4. La herramientas de Transformar modifican la columna en si misma. Mientras que las transformaciones de las herramientas de Agregar Columna generan una nueva columna

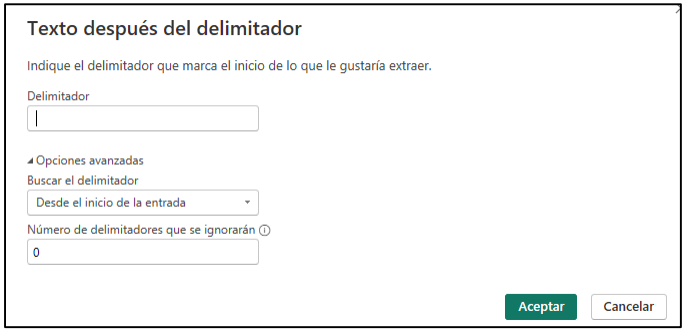
En este caso usaremos las herramientas de Extraer dentro del menú Transformar



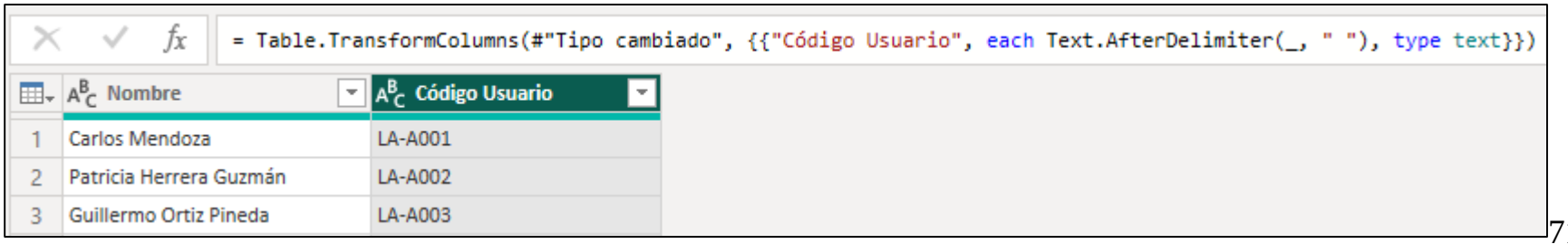
5. TRANSFORMACION DE TEXTO EN POWER QUERY

Paso 5. Dentro de Extraer tenemos muchas opciones. Usaremos Texto después de delimitador





Como delimitador ponemos un espacio en blanco. En este caso no serian necesarias opciones avanzadas. Le damos a Aceptar y la extracción se produce correctamente

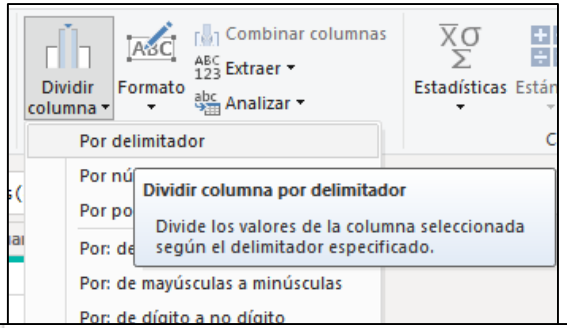


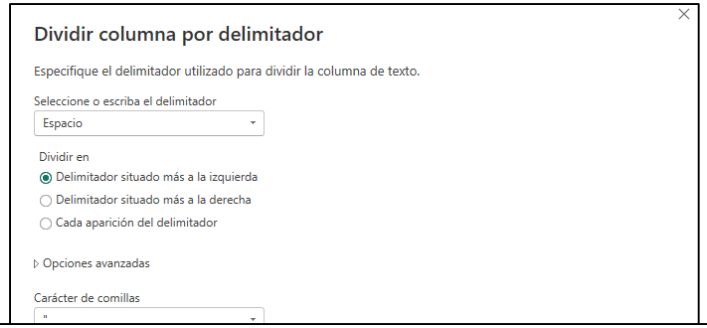
	Nombre	Código Usuario
1	Carlos Mendoza	LA-A001
2	Patricia Herrera Guzmán	LA-A002
3	Guillermo Ortiz Pineda	LA-A003

5. TRANSFORMACION DE TEXTO EN POWER QUERY

Paso 6. Ahora vamos a dividir la columna Nombre, en dos columnas: Nombre y apellidos. Usaremos el criterio que la primera palabra sea el nombre y el resto los apellidos

Dentro de Transformar vamos a Dividir columna. Elegimos por delimitador de espacio, considerando el situado más a la izquierda. Le damos a Aceptar y obtenemos la división






```
= Table.TransformColumnTypes(#"Dividir columna por delimitador",{{"Nombre.1", type text}, {"Nombre.2", type text}})
```

	Nombre.1	Nombre.2	Código Usuario
1	Carlos	Mendoza	LA-A001
2	Patricia	Herrera Guzmán	LA-A002
3	Guillermo	Ortiz Pineda	LA-A003
4	Ana	Rodríguez	LA-A004
5	Santiago	Jiménez Ríos	LA-A005

5. TRANSFORMACION DE TEXTO EN POWER QUERY

Paso 7. Tenemos las dos columnas y vamos a cambiarles el nombre de forma manual. La primera la llamaremos Nombre y la segunda Apellidos. Pondremos primero la columna Apellidos. Cogemos la columna y la arrastramos delante de Nombre

```
= Table.TransformColumnTypes(#"Dividir columna por delimitador",{{"Nombre.1", type text}, {"Nombre.2", type text}})
```

Nombre.1	Nombre.2	Código Usuario
Carlos	Mendoza	LA-A001
Patricia	Herrera Guzmán	LA-A002
Guillermo	Ortiz Pineda	LA-A003

```
= Table.ReorderColumns(#"Columnas con nombre cambiado",{"Apellidos", "Nombre", "Código Usuario"})
```

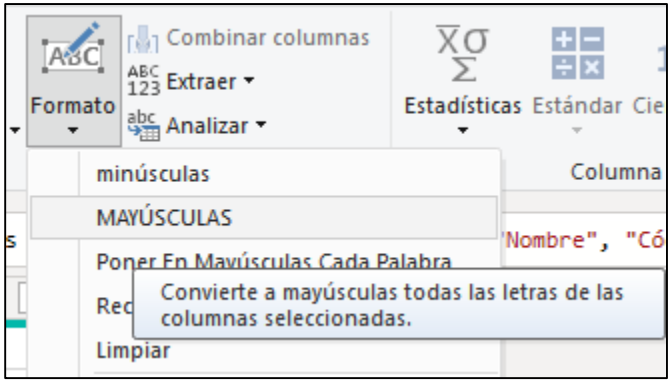
Apellidos	Nombre	Código Usuario
Mendoza	Carlos	LA-A001
Herrera Guzmán	Patricia	LA-A002
Ortiz Pineda	Guillermo	LA-A003

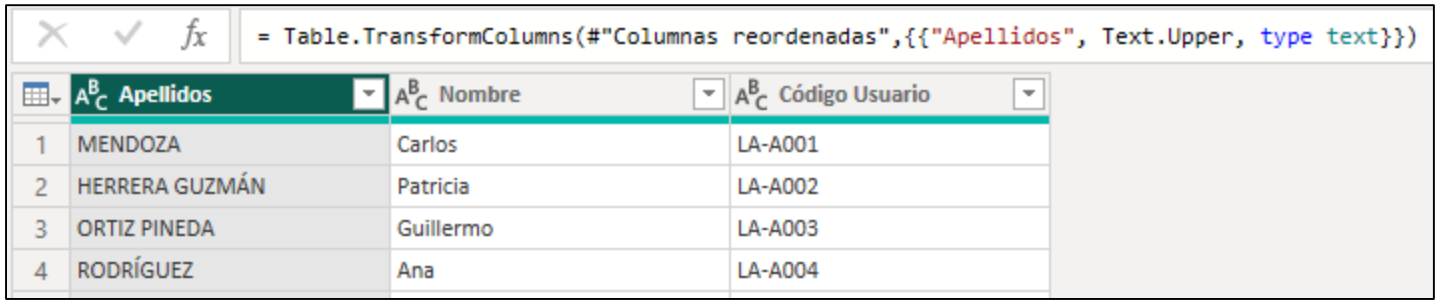
PASOS APLICADOS

- Origen
- Navegación
- Tipo cambiado
- Texto extraído después del delimitador
- Dividir columna por delimitador
- Tipo cambiado1
- Columnas con nombre cambiado
- Columnas reordenadas

5. TRANSFORMACION DE TEXTO EN POWER QUERY

Paso 8. Para poner los apellidos en mayúsculas, seleccionamos esta columna y dentro de Transformar vamos a Formato/MAYUSCULAS. Esto modifica automáticamente la columna

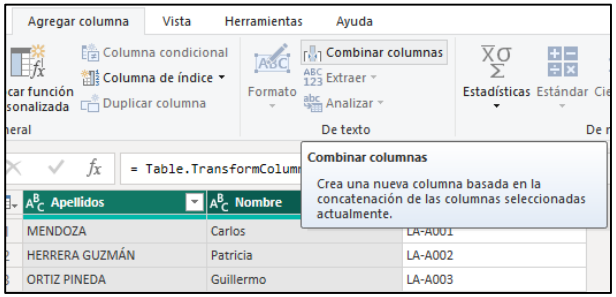


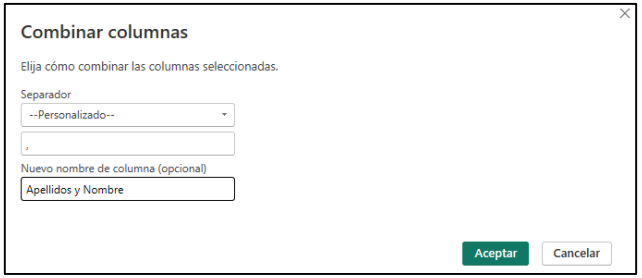


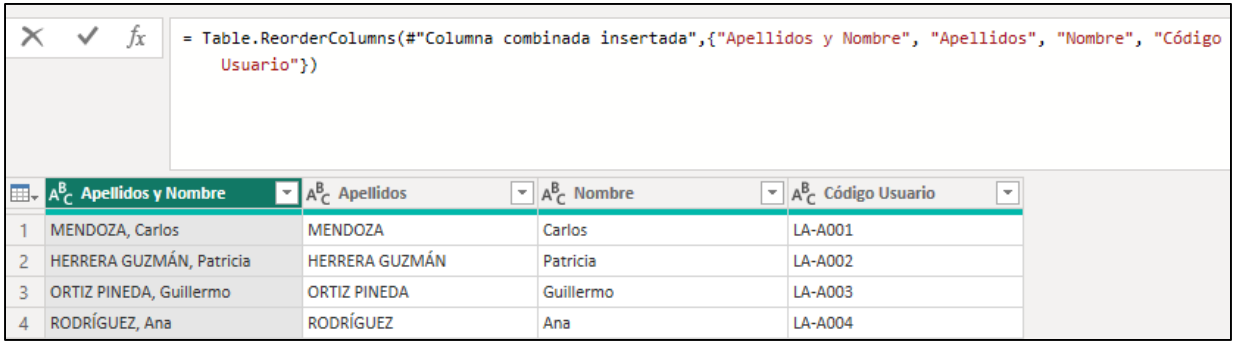
	Apellidos	Nombre	Código Usuario
1	MENDOZA	Carlos	LA-A001
2	HERRERA GUZMÁN	Patricia	LA-A002
3	ORTIZ PINEDA	Guillermo	LA-A003
4	RODRÍGUEZ	Ana	LA-A004

5. TRANSFORMACION DE TEXTO EN POWER QUERY

Paso 9. Si planteamos la necesidad de obtener en una nueva columna el nombre completo, vamos al menú Agregar columna. Seleccionamos las dos columnas a combinar para generar una nueva y vamos a Combinar columnas. Elegimos un separador Personalizado coma + espacio ", " y el nombre de la columna "Apellidos y nombre". Le damos a Acepta.



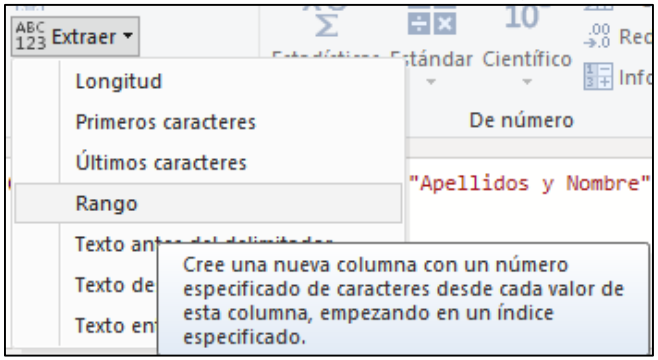


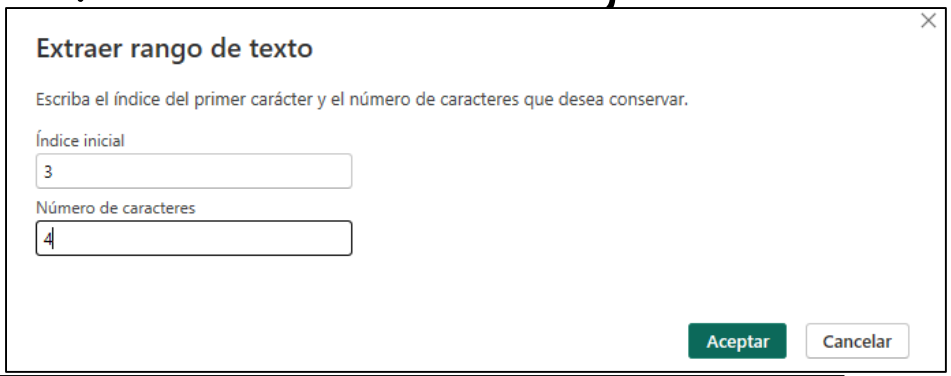


Se ha agregado esta tercera columna y la ponemos primera en la tabla.

5. TRANSFORMACION DE TEXTO EN POWER QUERY

Paso 10. Podemos agregar una nueva columna con la extracción por rango del código de usuario. La idea consiste en eliminar la parte "LA-". Extraeremos desde el carácter número 3 y 4 caracteres. Se crea una columna nueva con el componente diferencial del código de usuario





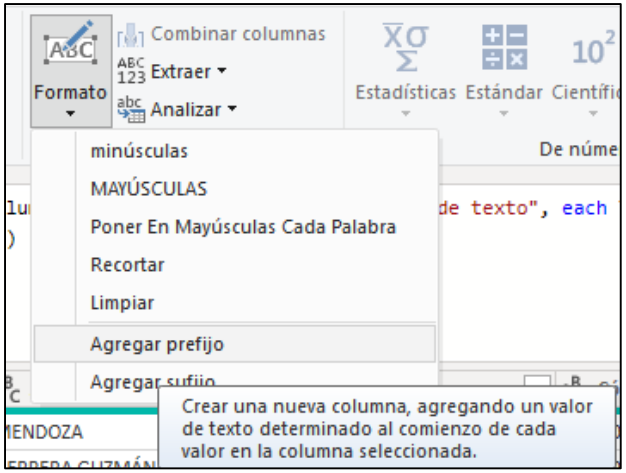

```
= Table.AddColumn(#"Columnas reordenadas1", "Rango de texto", each Text.Middle([Código Usuario], 3, 4),
    type text)
```

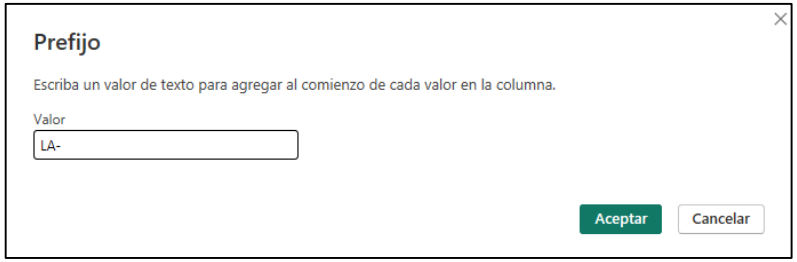
	Apellidos y Nombre	Apellidos	Nombre	Código Usuario	Rango de texto
1	MENDOZA, Carlos	MENDOZA	Carlos	LA-A001	A001
2	HERRERA GUZMÁN, Patricia	HERRERA GUZMÁN	Patricia	LA-A002	A002
3	ORTIZ PINEDA, Guillermo	ORTIZ PINEDA	Guillermo	LA-A003	A003
4	RODRÍGUEZ, Ana	RODRÍGUEZ	Ana	LA-A004	A004

5. TRANSFORMACION DE TEXTO EN POWER QUERY

Paso 11. Por ultimo podemos hacer el paso contrario. A partir de la ultima columna generada, tenemos la opción dentro de Formato, de agregar un prefijo como "LA-".

Si damos a Aceptar, volvemos a formar el mismo código que teníamos antes.



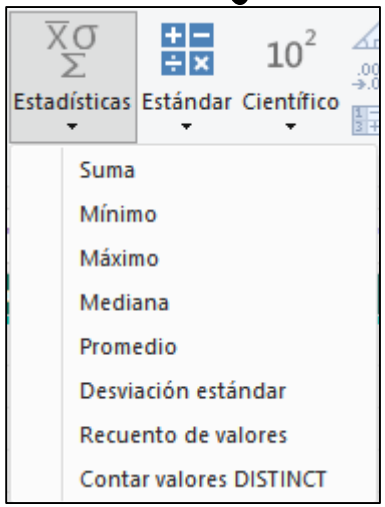


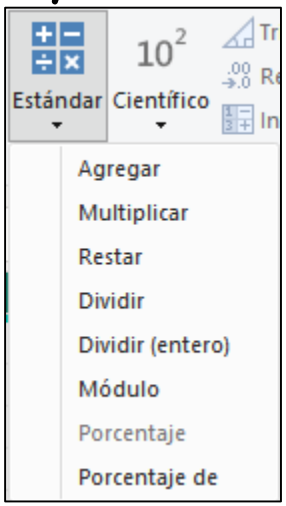

```
= Table.AddColumn(#"Rango de texto insertado", "Prefijo", each "LA-" & [Rango de texto], type text)
```

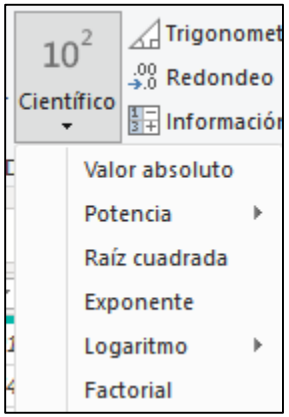
	Apellidos	Nombre	Código Usuario	Rango de texto	Prefijo
1	MENDOZA	Carlos	LA-A001	A001	LA-A001
2	HERRERA GUZMÁN	Patricia	LA-A002	A002	LA-A002
3	ORTIZ PINEDA	Guillermo	LA-A003	A003	LA-A003
4	RODRÍGUEZ	Ana	LA-A004	A004	LA-A004

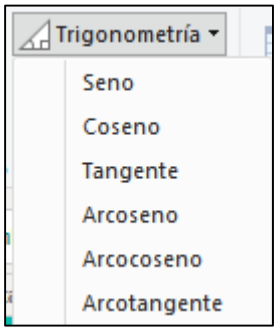
6. TRANSFORMACION DE NUMEROS EN POWER QUERY

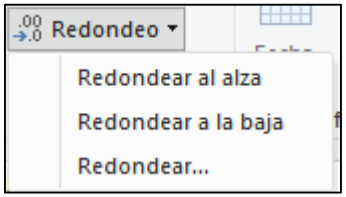
- Las herramientas de transformación de números agrupan operaciones matemáticas y aritméticas que podemos aplicar sobre los campos de nuestras tablas.
- Hay operaciones de Estadísticas (suma, máximo, mínimo, etc), Estándar (Agregar, dividir, restar, etc), Científicas (Exponente, logaritmo, Factorial, etc), Trigonometría (seno, coseno, tangente, etc), de Redondeo (al alza, a la baja, etc) y de Información (es par, impar, etc)

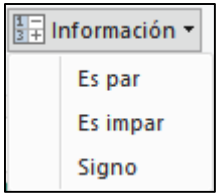






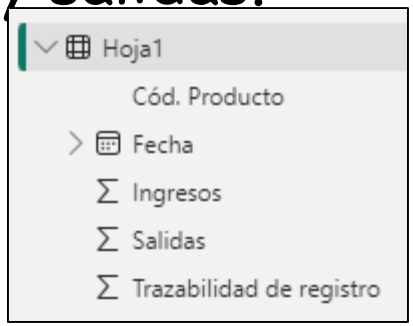


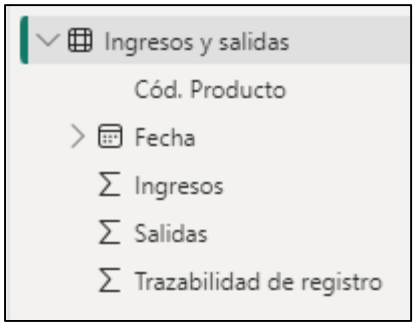


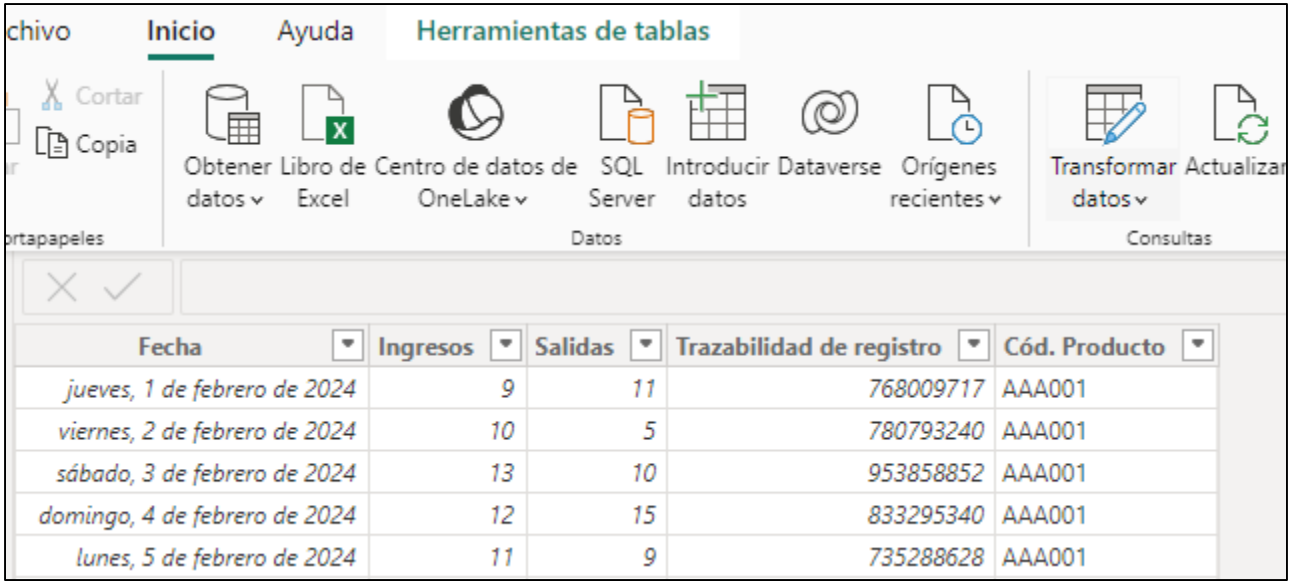


6. TRANSFORMACION DE NUMEROS EN POWER QUERY

Paso 1. Seguimos con la tabla Hoja1 del archivo Limpieza de ingresos y salidas. Le cambiamos el nombre a Hoja1 por Ingresos y salidas.







Fecha	Ingresos	Salidas	Trazabilidad de registro	Cód. Producto
jueves, 1 de febrero de 2024	9	11	768009717	AAA001
viernes, 2 de febrero de 2024	10	5	780793240	AAA001
sábado, 3 de febrero de 2024	13	10	953858852	AAA001
domingo, 4 de febrero de 2024	12	15	833295340	AAA001
lunes, 5 de febrero de 2024	11	9	735288628	AAA001

6. TRANSFORMACION DE NUMEROS EN POWER QUERY

Paso 2. En esta tabla habíamos eliminado la columna Saldo porque no estaba bien calculada. Vamos a ir a Power Query (Inicio/Transformar datos) para agregar una nueva columna bien calculada con herramientas de transformación de números Queremos que de ingresos menos salidas se calcule ese resultado.

```
= Table.ReplaceValue(#"Valor reemplazado4","AA001","AAA001",Replacer.ReplaceValue,{"Cód. Producto"})
```

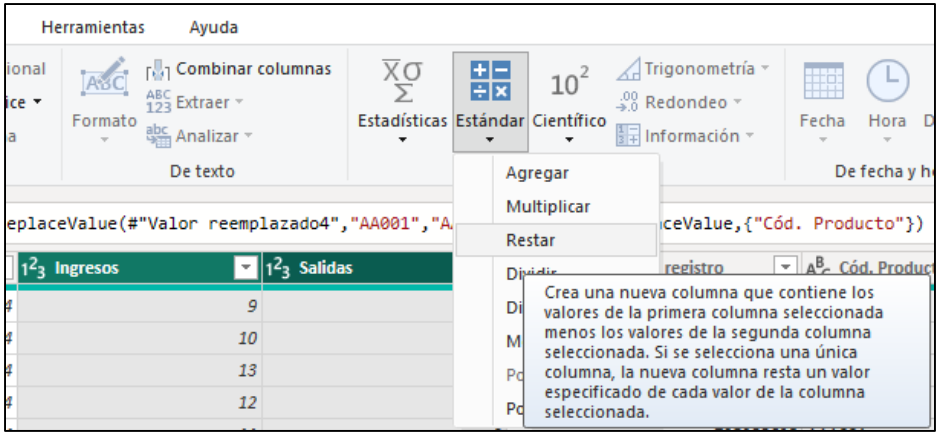
	Fecha	Ingresos	Salidas	Trazabilidad de registro	Cód. Producto
1	01/02/2024	9	11	768009717	AAA001
2	02/02/2024	10	5	780793240	AAA001
3	03/02/2024	13	10	953858852	AAA001
4	04/02/2024	12	15	833295340	AAA001
5	05/02/2024	11	9	735288628	AAA001
6	06/02/2024	10	12	973038354	AAA001
7	07/02/2024	13	6	18369470	AAA001

PASOS APLICADOS

- Origen
- Navegación
- Filas superiores quitadas
- Encabezados promovidos
- Filas filtradas
- Otras columnas quitadas
- Columnas quitadas
- Tipo cambiado
- Errores quitados
- Tipo cambiado1
- Valor reemplazado
- Valor reemplazado1
- Tipo cambiado2
- Valor reemplazado2
- Tipo cambiado3
- Duplicados quitados
- Valor reemplazado3
- Valor reemplazado4
- Valor reemplazado5

6. TRANSFORMACION DE NUMEROS EN POWER QUERY

Paso 3. Seleccionamos primero la columna Ingresos y después la columna Salidas. Vamos a Agregar Columnas/ Estándar/Restar. Se crea una nueva columna llamada Resta con los valores bien calculados que colocamos después de Salidas

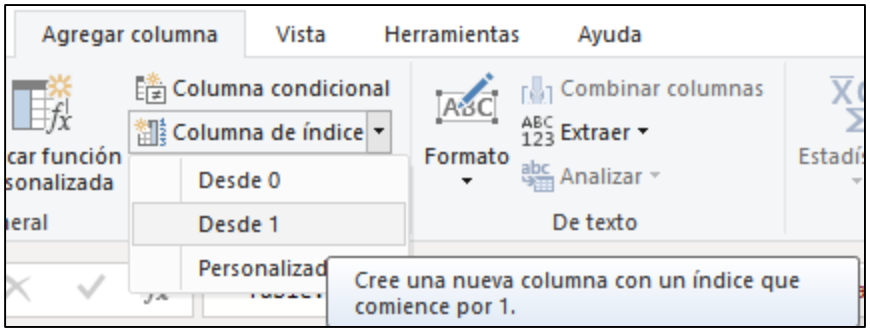


	Fecha	Ingresos	Salidas	Resta	Tra
1	01/02/2024	9	11	-2	
2	02/02/2024	10	5	5	
3	03/02/2024	13	10	3	
4	04/02/2024	12	15	-3	
5	05/02/2024	11	9	2	
6	06/02/2024	10	12	-2	
7	07/02/2024	13	6	7	

6. TRANSFORMACION DE NUMEROS EN POWER QUERY

Paso 4. Ahora agregaremos una columna índice. Es una forma de preservar el orden que queremos para los registros. Podría ser útil en algunas ocasiones.

Vamos a Agregar columna/Columna de índice, y elegimos que el índice comience desde 1. Movemos la columna al principio

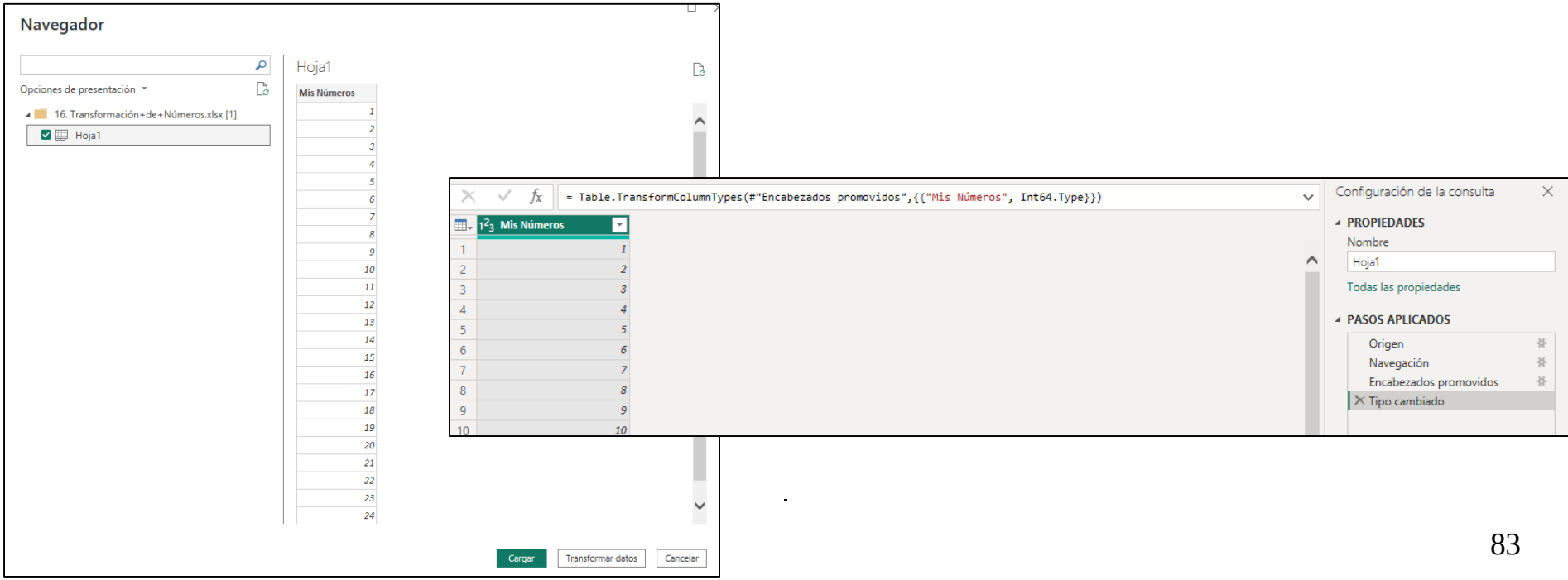



```
= Table.ReorderColumns(#"Índice agregado",{"Índice", "Fecha", "Ingresos", "Salidas", "Resta", "Trazabilidad de
```

	Índice	Fecha	Ingresos	Salidas	Resta
1	1	01/02/2024	9	11	-2
2	2	02/02/2024	10	5	5
3	3	03/02/2024	13	10	3
4	4	04/02/2024	12	15	-3
5	5	05/02/2024	11	9	2
6	6	06/02/2024	10	12	-2

6. TRANSFORMACION DE NUMEROS EN POWER QUERY

Paso 5. Descarga y carga en Power BI el archivo Excel Transformación+de+números.xlsx. Tiene sólo una columna con los números del 1 al 25. Sera muy útil para realizar estadísticas con estos números. Lo abrimos en Power Query, haciendo clic en Transformar datos

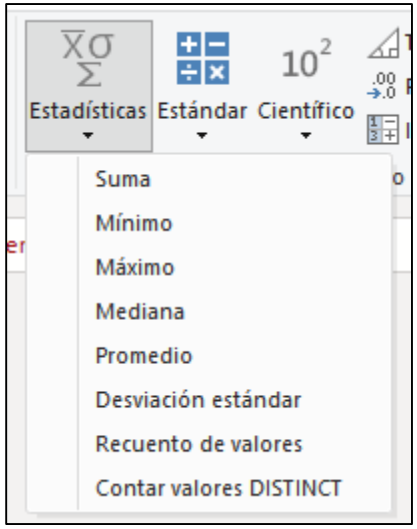


6. TRANSFORMACION DE NUMEROS EN POWER QUERY

Paso 6. Podemos obtener diferentes estadísticas sobre estos números, en Transformar/Estadísticas.

Si le damos a Suma nos sale que la sumatoria total de la columna es 325.

```
= List.Sum(#"Tipo cambiado"[Mis Números])
325
```

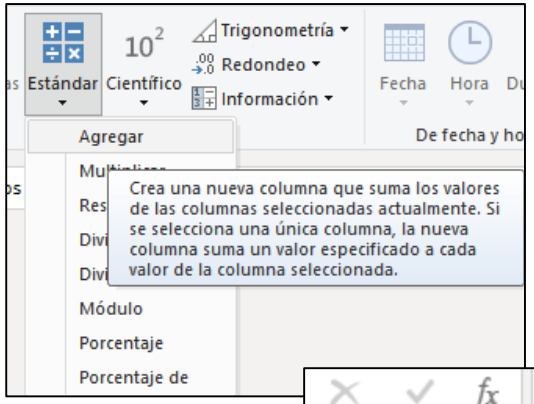


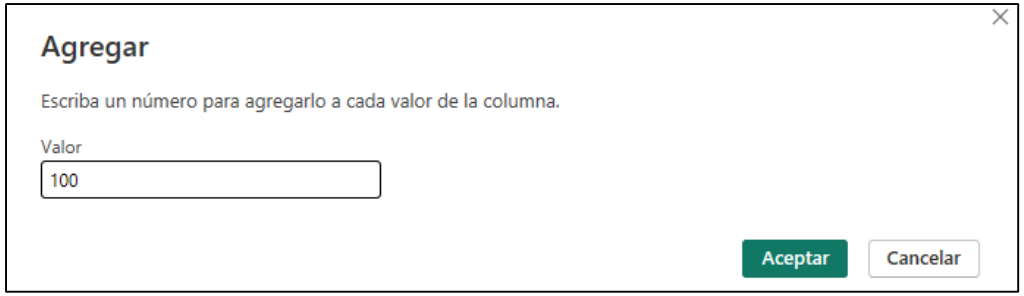
Lo eliminamos de los pasos. Si le damos a Promedio, nos sale 13.
Lo volvemos a eliminar de los pasos

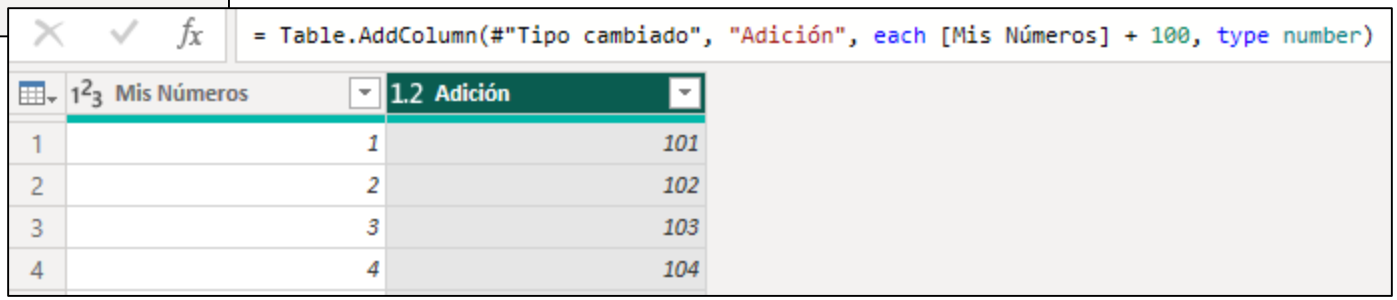
```
= List.Average(#"Tipo cambiado"[Mis Números])
13
```

6. TRANSFORMACION DE NUMEROS EN POWER QUERY

Paso 7. Ahora haremos algunas operaciones estándar. Seleccionamos la columna Mis números y vamos a Agregar columna/Estándar. Le damos a Agregar. Agregaremos 100 a cada uno de los valores de esta columna. Se va a generar una nueva columna que se llama Adición con los valores iniciales incrementados en 100.







	Mis Números	Adición
1	1	101
2	2	102
3	3	103
4	4	104

6. TRANSFORMACION DE NUMEROS EN POWER QUERY

Paso 8. Si leemos la fórmula del lenguaje M, vemos que ha generado la columna Adición y por cada uno de los valores que hay en Mis números, le ha agregado 100.

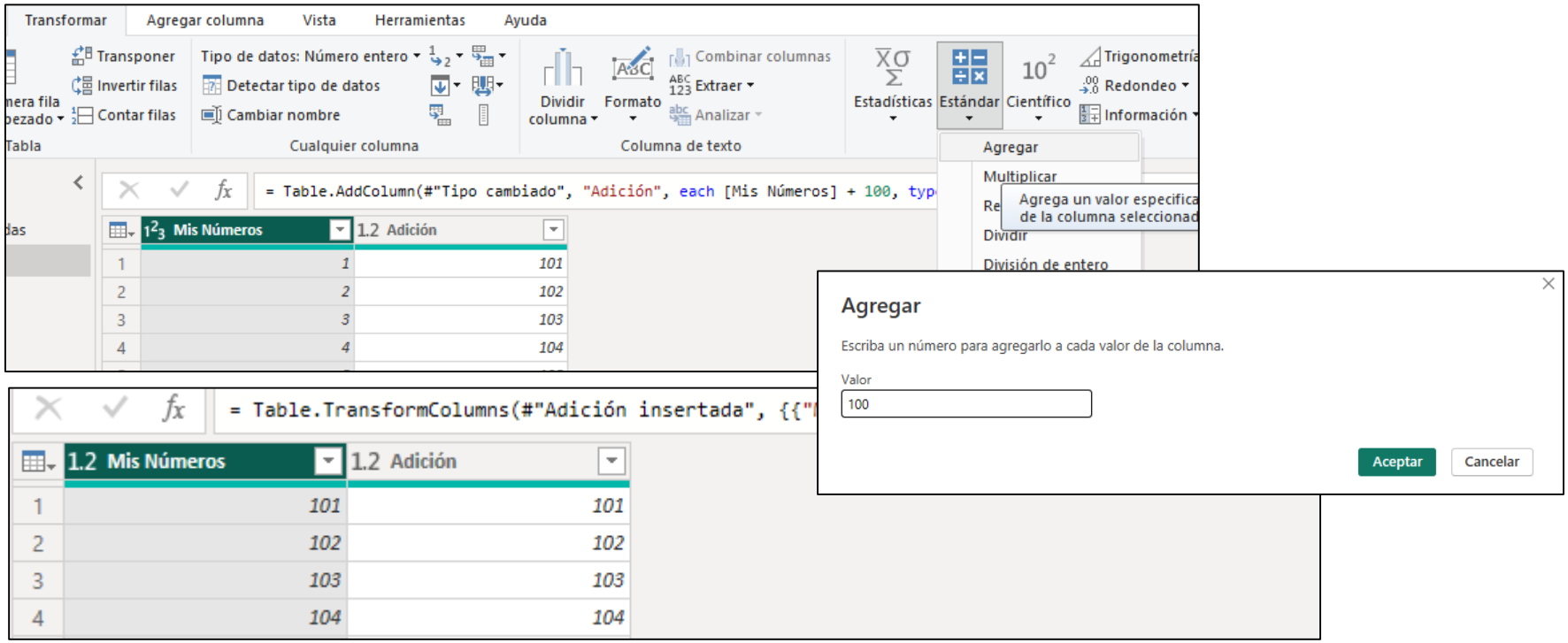
```
= Table.AddColumn(#"Tipo cambiado", "Adición", each [Mis Números] + 100, type number)
```

	Mis Números	Adición
1	1	101
2	2	102
3	3	103
4	4	104

Nota: Aprender cómo está estructurado el lenguaje M nos ayudará siempre a poder analizar cualquier aspecto que suceda en la manipulación de los datos.

6. TRANSFORMACION DE NUMEROS EN POWER QUERY

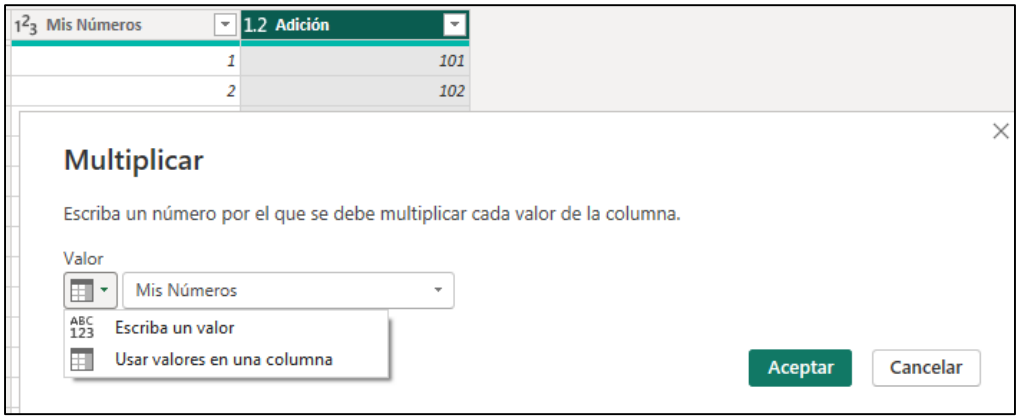
Paso 9. Si hubiéramos querido que este incremento suceda dentro de la propia columna, hubiéramos ido a la opción Transformar/Estándar/Agregar. Le agregamos 100 a los valores de la columna existente.



Nota: Eliminamos el columna para volver como estábamos

6. TRANSFORMACION DE NUMEROS EN POWER QUERY

Paso 10. Podemos multiplicar una columna por un numero pedido o por las filas correspondientes de otra columna. Seleccionamos la columna Adición y vamos a Agregar columna/Estándar/Multiplicar. Podemos elegir un valor concreto entrado o los valores de otra columna, en este caso Mis números

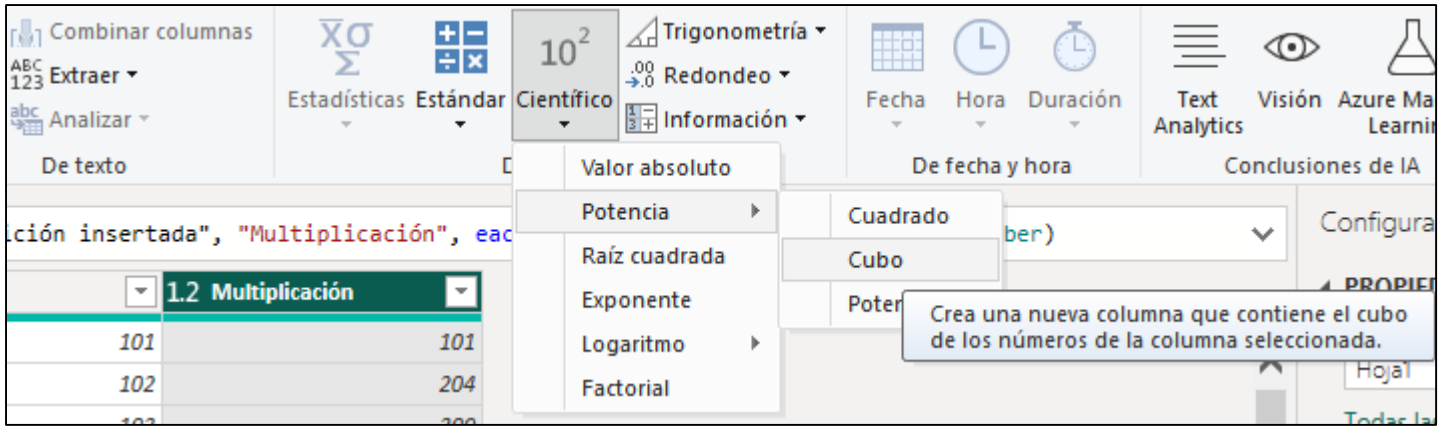


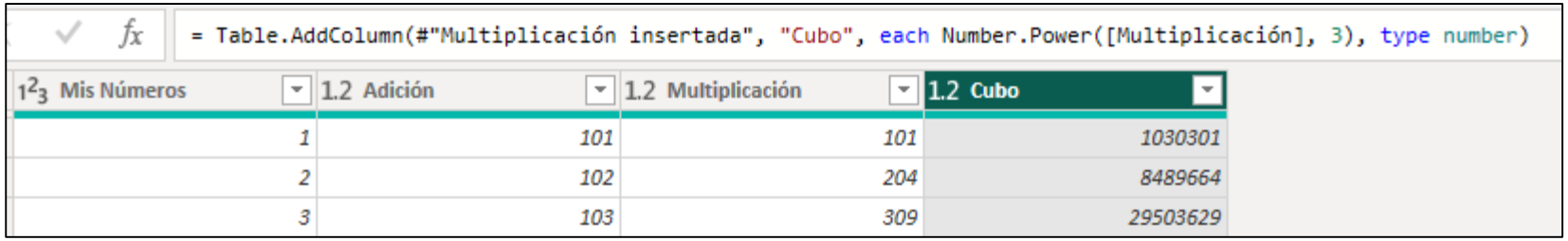
= Table.AddColumn(#"Adición insertada", "Multiplicación", each [Adición] * [Mis Números], type number)

	Mis Números	Adición	Multiplicación
1	1	101	101
2	2	102	204
3	3	103	309
4	4	104	416

6. TRANSFORMACION DE NUMEROS EN POWER QUERY

Paso 11. También podemos hacer cálculos más avanzados en Científico. Podemos tomar los valores de la columna Multiplicación y en Agregar columna/Científico/Potencia hacer el cubo de esa columna .





6. TRANSFORMACION DE NUMEROS EN POWER QUERY

Paso 12. Generamos una nueva columna donde restamos Adición menos Multiplicación, y nos da una columna Resta con valores negativos

```
= Table.AddColumn(#"Cubo insertado", "Resta", each [Adición] - [Multiplicación], type number)
```

	Mis Números	Adición	Multiplicación	Cubo	Resta
1	1	101	101	1030301	0
2	2	102	204	8489664	-102
3	3	103	309	29503629	-206
4	4	104	416	71991296	-312

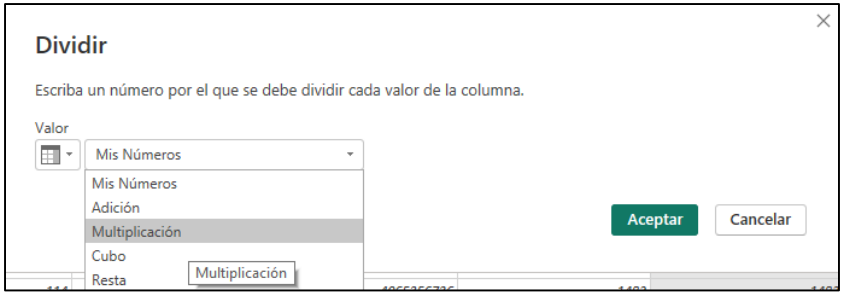
De esta columna podemos generar su valor absoluto. Nos va a devolver una nueva columna Valor absoluto con los mismos valores pero sin el símbolo negativo.

```
= Table.AddColumn(#"Resta insertada", "Valor absoluto", each Number.Abs([Resta]), type number)
```

	Mis Números	Adición	Multiplicación	Cubo	Resta	Valor absoluto
1	1	101	101	1030301	0	0
2	2	102	204	8489664	-102	102
3	3	103	309	29503629	-206	206
4	4	104	416	71991296	-312	312
5	5	105	525	144703125	-420	420

6. TRANSFORMACION DE NUMEROS EN POWER QUERY

Paso 13. Para hacer un redondeo, haremos la división entre la columna Valor Absoluto y Multiplicación. Seleccionamos Valor Absoluto y vamos a Agregar columna/Estandar/ División. Aquí elegimos que el valor sea la columna Multiplicacion. Se genera una columna con muchos decimales donde podemos aplicar el redondeo.

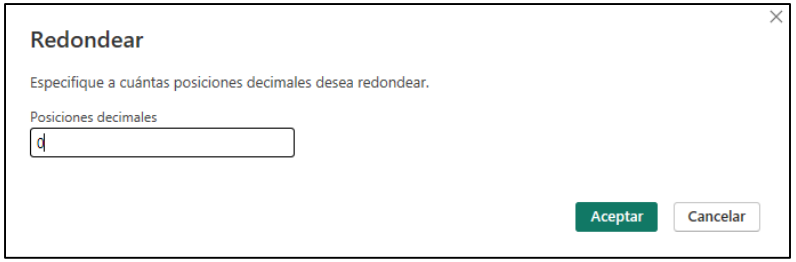



```
= Table.AddColumn(#"Valor absoluto insertado", "División", each [Valor absoluto] / [Multiplicación], type number)
```

1.2 Adición	1.2 Multiplicación	1.2 Cubo	1.2 Resta	1.2 Valor absoluto	1.2 División
101	101	1030301	0	0	0
102	204	8489664	-102	102	0,5
103	309	29503629	-206	206	0,666666667
104	416	71991296	-312	312	0,75
105	525	144703125	-420	420	0,8
106	636	257259456	-530	530	0,833333333
107	749	420189749	-642	642	0,857142857

6. TRANSFORMACION DE NUMEROS EN POWER QUERY

Paso 14. Haremos un redondeo personalizado de la columna División. La seleccionamos y vamos a Agregar columna/Redondeo/Redondear. Indicamos 0 decimales, por lo tanto va a hacer un redondeo a 0 y 1.




```
= Table.AddColumn(#"División insertada", "Redondear", each Number.Round([División], 0), type number)
```

ltiplicación	1.2 Cubo	1.2 Resta	1.2 Valor absoluto	1.2 División	1.2 Redondear
101	1030301	0	0	0	0
204	8489664	-102	102	0,5	0
309	29503629	-206	206	0,666666667	1
416	71991296	-312	312	0,75	1
525	144703125	-420	420	0,8	1
636	257259456	-530	530	0,833333333	1

6. TRANSFORMACION DE NUMEROS EN POWER QUERY

Paso 15. Por ultimo usaremos las opciones de Información sobre cada uno de los valores de una columna, si es par, si es impar o si su signo es negativo o positivo

Seleccionamos la columna Multiplicación y queremos que se genere una nueva columna que nos diga que valores son pares. Esto va a devolver valores booleanos: TRUE si es par y FALSE si no lo es

```
= Table.AddColumn(#"Redondeo insertado", "Es par", each Number.IsEven([Multiplicación]), type logical)
```

	1.2 Cubo	1.2 Resta	1.2 Valor absoluto	1.2 División	1.2 Redondear	Es par
101	1030301	0	0	0	0	FALSE
204	8489664	-102	102	0,5	0	TRUE
309	29503629	-206	206	0,666666667	1	FALSE
416	71991296	-312	312	0,75	1	TRUE
525	144703125	-420	420	0,8	1	FALSE
636	257259456	-530	530	0,833333333	1	TRUE
749	420189749	-642	642	0,857142857	1	FALSE

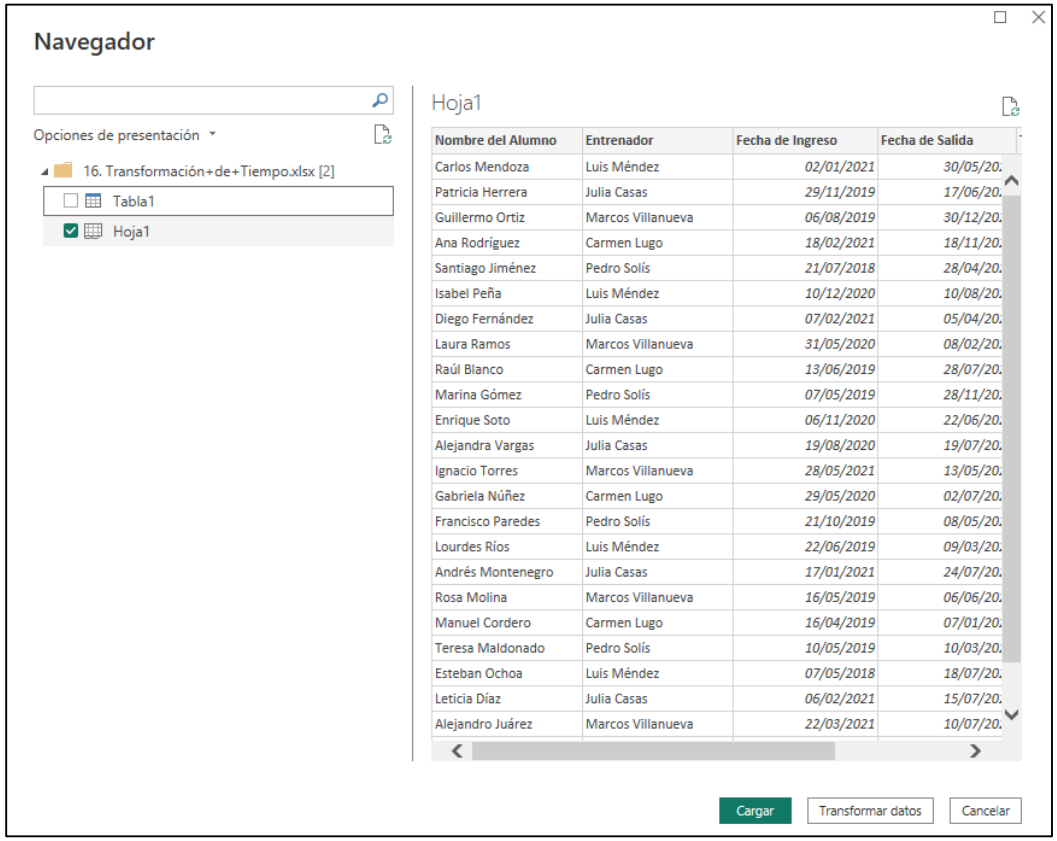
7. TRANSFORMACION DE FECHAS EN POWER QUERY

Las transformaciones realizadas con fechas y horas (tiempo) nos va a permitir:

- Realizar cálculos sencillos y sin errores sobre datos relacionados con el tiempo
- Explorar un nuevo tipo de datos, que es la duración, que en el contexto de Power Query tiene sus propias propiedades.

7. TRANSFORMACION DE FECHAS EN POWER QUERY

Paso 1. Descarga el Excel Transformacion+de+tiempo.xlsx que consiste básicamente en un registro de estudiantes que se han inscrito a un curso. Lo cargamos en Power Query



Nombre del Alumno	Entrenador	Fecha de Ingreso	Fecha de Salida
Carlos Mendoza	Luis Méndez	02/01/2021	30/05/20.
Patricia Herrera	Julia Casas	29/11/2019	17/06/20.
Guillermo Ortiz	Marcos Villanueva	06/08/2019	30/12/20.
Ana Rodríguez	Carmen Lugo	18/02/2021	18/11/20.
Santiago Jiménez	Pedro Solís	21/07/2018	28/04/20.
Isabel Peña	Luis Méndez	10/12/2020	10/08/20.
Diego Fernández	Julia Casas	07/02/2021	05/04/20.
Laura Ramos	Marcos Villanueva	31/05/2020	08/02/20.
Raúl Blanco	Carmen Lugo	13/06/2019	28/07/20.
Marina Gómez	Pedro Solís	07/05/2019	28/11/20.
Enrique Soto	Luis Méndez	06/11/2020	22/06/20.
Alejandra Vargas	Julia Casas	19/08/2020	19/07/20.
Ignacio Torres	Marcos Villanueva	28/05/2021	13/05/20.
Gabriela Núñez	Carmen Lugo	29/05/2020	02/07/20.
Francisco Paredes	Pedro Solís	21/10/2019	08/05/20.
Lourdes Ríos	Luis Méndez	22/06/2019	09/03/20.
Andrés Montenegro	Julia Casas	17/01/2021	24/07/20.
Rosa Molina	Marcos Villanueva	16/05/2019	06/06/20.
Manuel Cordero	Carmen Lugo	16/04/2019	07/01/20.
Teresa Maldonado	Pedro Solís	10/05/2019	10/03/20.
Esteban Ochoa	Luis Méndez	07/05/2018	18/07/20.
Leticia Díaz	Julia Casas	06/02/2021	15/07/20.
Alejandro Juárez	Marcos Villanueva	22/03/2021	10/07/20.

7. TRANSFORMACION DE FECHAS EN POWER QUERY

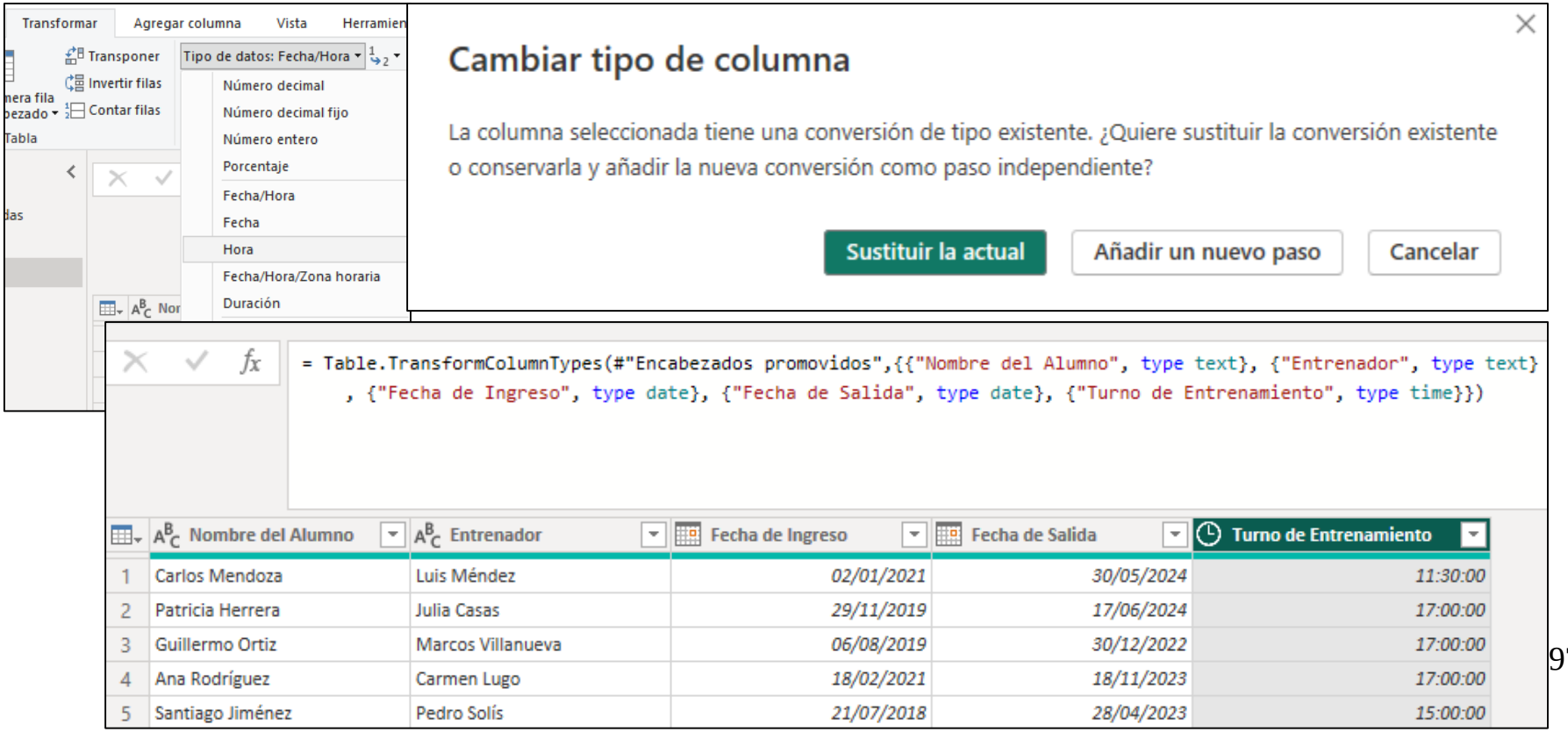
Paso 2. Tenemos el nombre del alumno y del entrenador, ambas columnas identificadas automáticamente como de tipo de texto. Luego tenemos la fecha en que ingresó al curso, la fecha en que salió, donde ambas columnas fueron identificadas de tipo Fecha. Por ultimo tenemos el turno de entrenamiento de cada uno de estos alumnos, que lo ha interpretado como un tipo de dato de fecha y hora.

```
= Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",{{"Nombre del Alumno", type text}, {"Entrenador", type text}
    , {"Fecha de Ingreso", type date}, {"Fecha de Salida", type date}, {"Turno de Entrenamiento", type datetime}})
```

	Nombre del Alumno	Entrenador	Fecha de Ingreso	Fecha de Salida	Turno de Entrenamiento
1	Carlos Mendoza	Luis Méndez	02/01/2021	30/05/2024	31/12/1899 11:30:00
2	Patricia Herrera	Julia Casas	29/11/2019	17/06/2024	31/12/1899 17:00:00
3	Guillermo Ortiz	Marcos Villanueva	06/08/2019	30/12/2022	31/12/1899 17:00:00
4	Ana Rodríguez	Carmen Lugo	18/02/2021	18/11/2023	31/12/1899 17:00:00
5	Santiago Jiménez	Pedro Solís	21/07/2018	28/04/2023	31/12/1899 15:00:00

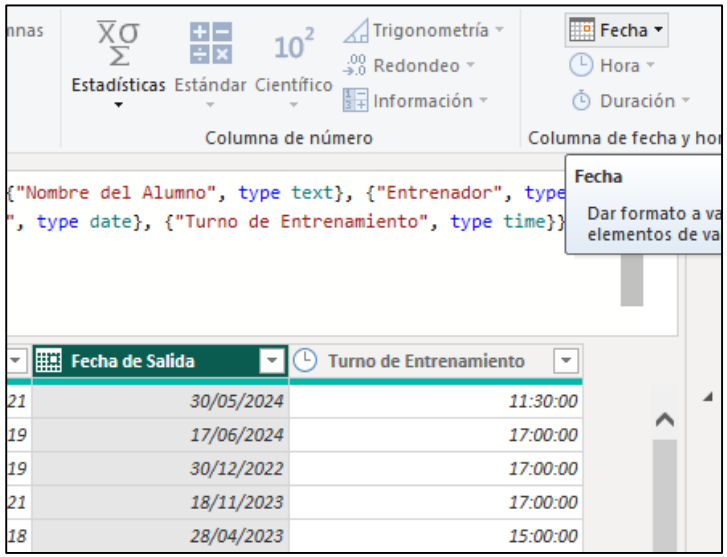
7. TRANSFORMACION DE FECHAS EN POWER QUERY

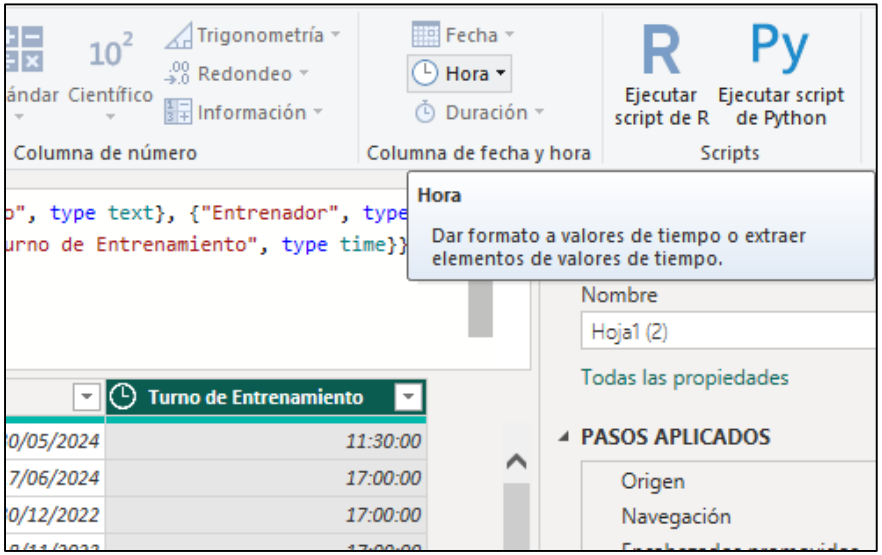
Paso 3. En realidad la columna Turno de Entrenamiento debería ser solamente un dato de hora. Dentro de Transformar (para modificar esta misma columna) vamos a Tipo de datos: Hora. Indicamos sustituir el paso actual.



7. TRANSFORMACION DE FECHAS EN POWER QUERY

Paso 4. Hay diferentes opciones en Transformaciones de fecha y hora, donde los botones disponibles se van a activar según el tipo de datos de las diferentes columnas. Cuando seleccionamos una columna de Fecha, solo está disponible el botón de fecha y si es una columna de hora solo el botón de hora. El botón de duración no está vigente para ninguna columna, porque ninguna contiene el tipo de dato duración

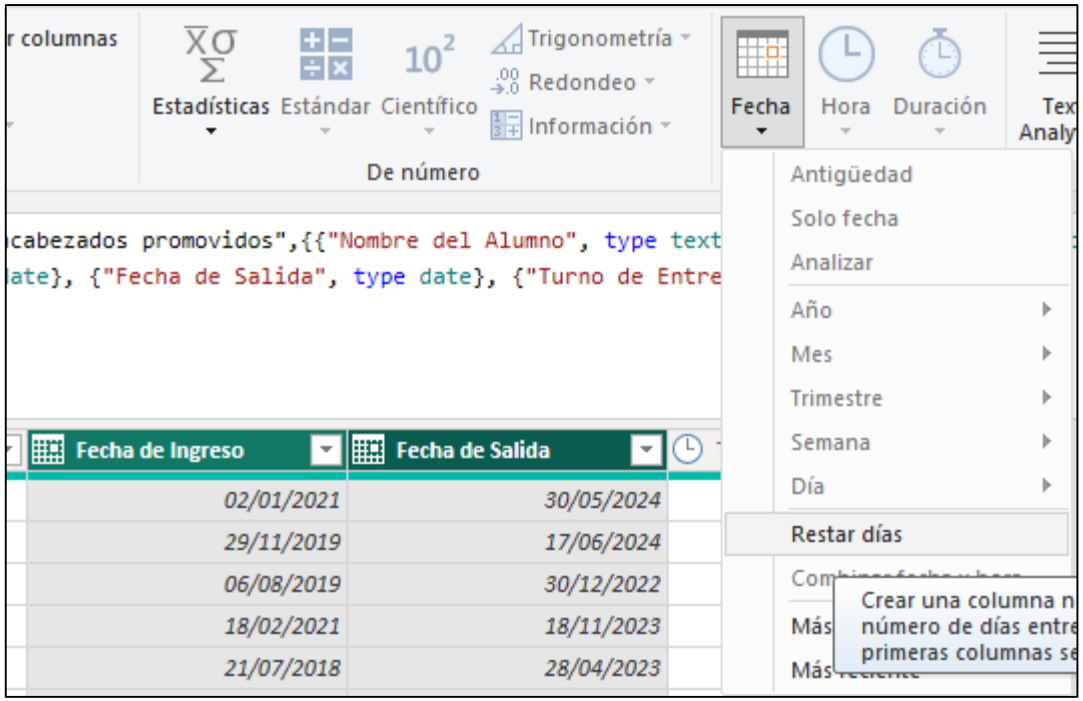




7. TRANSFORMACION DE FECHAS EN POWER QUERY

Paso 5. Vamos a construir una nueva columna basada en el tiempo que duró el entrenamiento para cada alumno.

Seleccionamos las columnas Fecha de ingreso y de salida y vamos a Agregar columna/Fecha/Restar días.



7. TRANSFORMACION DE FECHAS EN POWER QUERY

Paso 6. Aparece una nueva columna llamada Resta, con los días que duró el entrenamiento de cada uno. Sale en negativo por el orden en la selección de las columnas. Para corregirlo hay dos formas, hacer la columna de nuevo, o hacer su valor absoluto. Hacemos esta segunda opción, yendo a Transformar/Científico/Valor absoluto

```
= Table.AddColumn(#"Tipo cambiado", "Resta", each Duration.Days([Fecha de Ingreso] - [Fecha de Salida]), Int64.Type)
```

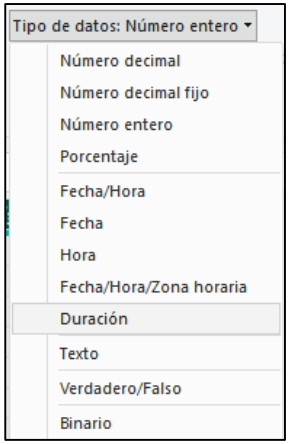
Alumno	Entrenador	Fecha de Ingreso	Fecha de Salida	Turno de Entrenamie...	Resta
	Luis Méndez	02/01/2021	30/05/2024	11:30:00	-1244
	Julia Casas	29/11/2019	17/06/2024	17:00:00	-1662
	Marcos Villanueva	06/08/2019	30/12/2022	17:00:00	-1242
	Carmen Lugo	18/02/2021	18/11/2023	17:00:00	-1003

```
= Table.TransformColumns(#"Resta de fecha insertada",{{"Resta", Number.Abs, Int64.Type}})
```

Alumno	Entrenador	Fecha de Ingreso	Fecha de Salida	Turno de Entrenamie...	Resta
	Luis Méndez	02/01/2021	30/05/2024	11:30:00	1244
	Julia Casas	29/11/2019	17/06/2024	17:00:00	1662
	Marcos Villanueva	06/08/2019	30/12/2022	17:00:00	1242
	Carmen Lugo	18/02/2021	18/11/2023	17:00:00	1003

7. TRANSFORMACION DE FECHAS EN POWER QUERY

Paso 7. Transformamos la columna Resta de tipo numérico a tipo duración. Seleccionamos la columna Resta y vamos a Inicio/Tipo de datos/Duracion. Se han transformado los valores en un valor que tiene los días al comienzo y luego las horas



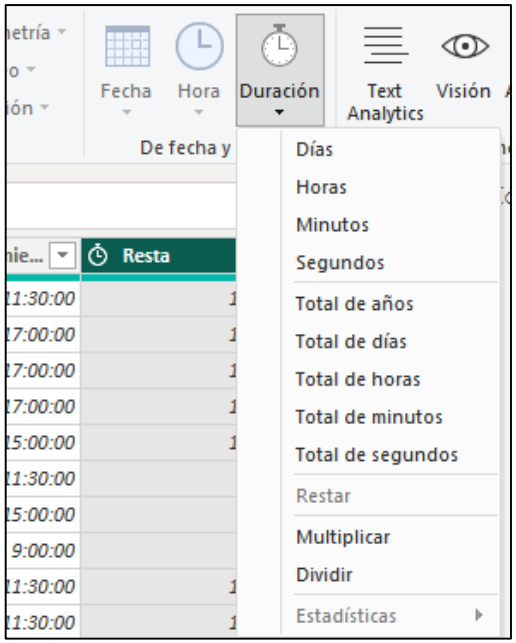

```
= Table.TransformColumnTypes(#"Valor absoluto calculado",{{"Resta", type duration}})
```

Alumno	Entrenador	Fecha de Ingreso	Fecha de Salida	Turno de Entrenamie...	Resta
	Luis Méndez	02/01/2021	30/05/2024	11:30:00	1244.00:00:00
	Julia Casas	29/11/2019	17/06/2024	17:00:00	1662.00:00:00
	Marcos Villanueva	06/08/2019	30/12/2022	17:00:00	1242.00:00:00
	Carmen Lugo	18/02/2021	18/11/2023	17:00:00	1003.00:00:00
	Pedro Solís	21/07/2018	28/04/2023	15:00:00	1742.00:00:00
	Luis Méndez	10/12/2020	10/08/2023	11:30:00	973.00:00:00

7. TRANSFORMACION DE FECHAS EN POWER QUERY

Paso 8. Si seleccionamos la columna Resta de tipo duración y vamos a Agregar Columna, ahora tenemos activo el botón de duración. Dentro tenemos dos grupos de herramientas:

- Los que permiten extraer los días, las horas, los minutos o los segundos
- Los que permiten expresar un valor duración en años, días, horas, minutos o segundos.



7. TRANSFORMACION DE FECHAS EN POWER QUERY

Paso 9. Seleccionamos la columna Resta y extraemos las horas. Se genera una columna de ceros puesto que las horas no están informadas en Fecha de Ingreso y Fecha de salida

```
= Table.AddColumn(#"Tipo cambiado1", "Horas", each Duration.Hours([Resta]), Int64.Type)
```

	no	Entrenador	Fecha de Ingreso	Fecha de Salida	Turno de Entrenamie...	Resta	Horas
1		Luis Méndez	02/01/2021	30/05/2024	11:30:00	1244.00:00:00	0
2		Julia Casas	29/11/2019	17/06/2024	17:00:00	1662.00:00:00	0
3		Marcos Villanueva	06/08/2019	30/12/2022	17:00:00	1242.00:00:00	0
4		Carmen Lugo	18/02/2021	18/11/2023	17:00:00	1003.00:00:00	0
5		Pedro Solís	21/07/2018	28/04/2023	15:00:00	1742.00:00:00	0
6		Luis Méndez	10/12/2020	10/08/2023	11:30:00	973.00:00:00	0
7		Julia Casas	07/02/2021	05/04/2023	15:00:00	787.00:00:00	0

Si extraemos los días, se va a generar una columna separada con el nº de días que tuvo cada entrenamiento.

```
= Table.AddColumn(#"Horas insertadas", "Días", each Duration.Days([Resta]), Int64.Type)
```

	Fecha de Ingreso	Fecha de Salida	Turno de Entrenamie...	Resta	Horas	Días
1	02/01/2021	30/05/2024	11:30:00	1244.00:00:00	0	1244
2	29/11/2019	17/06/2024	17:00:00	1662.00:00:00	0	1662
3	06/08/2019	30/12/2022	17:00:00	1242.00:00:00	0	1242
4	18/02/2021	18/11/2023	17:00:00	1003.00:00:00	0	1003
5	21/07/2018	28/04/2023	15:00:00	1742.00:00:00	0	1742
6	10/12/2020	10/08/2023	11:30:00	973.00:00:00	0	973

7. TRANSFORMACION DE FECHAS EN POWER QUERY

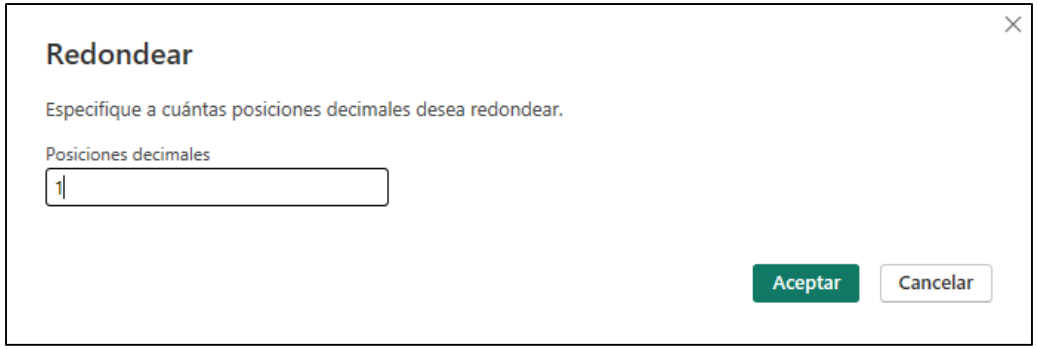
Paso 10. Si queremos expresar la columna Dias en años, seleccionamos la columna Resta (del topo duración) y vamos a Agregar Columna/Duracion/Total de años.

```
= Table.AddColumn(#"Días insertados", "Total de años", each Duration.TotalDays([Resta]) / 365, type number)
```

		Fecha de Salida	Turno de Entrenamie...	Resta	Horas	Días	Total de años
1	01/2021	30/05/2024	11:30:00	1244.00:00:00	0	1244	3,408219178
2	11/2019	17/06/2024	17:00:00	1662.00:00:00	0	1662	4,553424658
3	08/2019	30/12/2022	17:00:00	1242.00:00:00	0	1242	3,402739726
4	02/2021	18/11/2023	17:00:00	1003.00:00:00	0	1003	2,747945205
5	07/2018	28/04/2023	15:00:00	1742.00:00:00	0	1742	4,77260274
6	12/2020	10/08/2023	11:30:00	973.00:00:00	0	973	2,665753425

7. TRANSFORMACION DE FECHAS EN POWER QUERY

Paso 11. Ahora Total de años es una columna numérica y le podemos aplicar una transformación numérica de redondeo. Seleccionamos la columna Total de años y vamos a Agregar columna/Redondeo/Redondear, donde elegimos 1 decimal

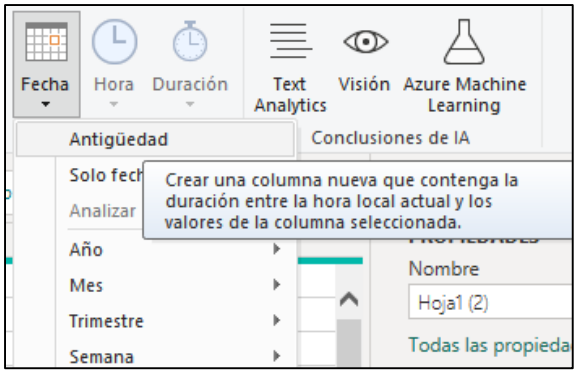



```
= Table.AddColumn(#"Total de años insertados", "Redondear", each Number.Round([Total de años], 1), type number)
```

rno de Entrenamie...	Resta	Horas	Días	Total de años	Redondear
11:30:00	1244.00:00:00	0	1244	3,408219178	3,4
17:00:00	1662.00:00:00	0	1662	4,553424658	4,6
17:00:00	1242.00:00:00	0	1242	3,402739726	3,4
17:00:00	1003.00:00:00	0	1003	2,747945205	2,7
15:00:00	1742.00:00:00	0	1742	4,77260274	4,8

7. TRANSFORMACION DE FECHAS EN POWER QUERY

Paso 12. También podemos obtener el dato de la antigüedad desde la fecha de salida. ¿Cuánto hace que terminó cada estudiante el curso respecto el día de hoy? Seleccionamos esta columna y vamos a Agregar Columna/ Fecha/Antigüedad



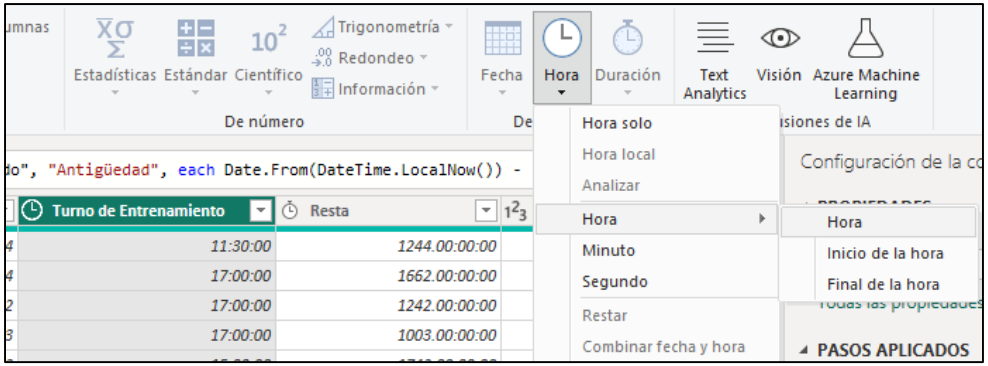
Obtenemos la resta del día de hoy menos una fecha pasada, por eso salen los días en positivo

```
= Table.AddColumn(#"Redondeo insertado", "Antigüedad", each Date.From(DateTime.LocalNow()) - [Fecha de Salida], type duration)
```

sta	Horas	Días	Total de años	Redondear	Antigüedad
1244.00:00:00	0	1244	3,408219178	3,4	236.00:00:00
1662.00:00:00	0	1662	4,553424658	4,6	218.00:00:00
1242.00:00:00	0	1242	3,402739726	3,4	753.00:00:00
1003.00:00:00	0	1003	2,747945205	2,7	430.00:00:00
1742.00:00:00	0	1742	4,77260274	4,8	634.00:00:00
973.00:00:00	0	973	2,665753425	2,7	530.00:00:00

7. TRANSFORMACION DE FECHAS EN POWER QUERY

Paso 13. Vamos a ver algunas transformaciones con horas. Si seleccionamos la columna Turno de entrenamiento y vamos al botón Hora, vemos que podemos generar nuevas columnas: Hora solo, Hora, minuto, segundo. Si le damos a Hora, extraeremos la hora entera de cada valor fecha/hora sin los minutos, obteniendo una columna de tipo numérico.




```
= Table.AddColumn(#"Antigüedad insertada", "Hora", each Time.Hour([Turno de Entrenamiento]), Int64.Type)
```

Días	Total de años	Redondear	Antigüedad	Hora
1244	3,408219178	3,4	236.00:00:00	11
1662	4,553424658	4,6	218.00:00:00	17
1242	3,402739726	3,4	753.00:00:00	17
1003	2,747945205	2,7	430.00:00:00	17

7. TRANSFORMACION DE FECHAS EN POWER QUERY

Paso 14. En Inicio de la hora, se extrae la hora sin los minutos, pero obteniendo una columna de tipo tiempo.

```
= Table.AddColumn(#"Hora insertada", "Inicio de la hora", each Time.StartOfHour([Turno de Entrenamiento]), type
    time)
```

Total de años	Redondear	Antigüedad	Hora	Inicio de la hora
3,408219178	3,4	236.00:00:00	11	11:00:00
4,553424658	4,6	218.00:00:00	17	17:00:00
3,402739726	3,4	753.00:00:00	17	17:00:00
2,747945205	2,7	430.00:00:00	17	17:00:00

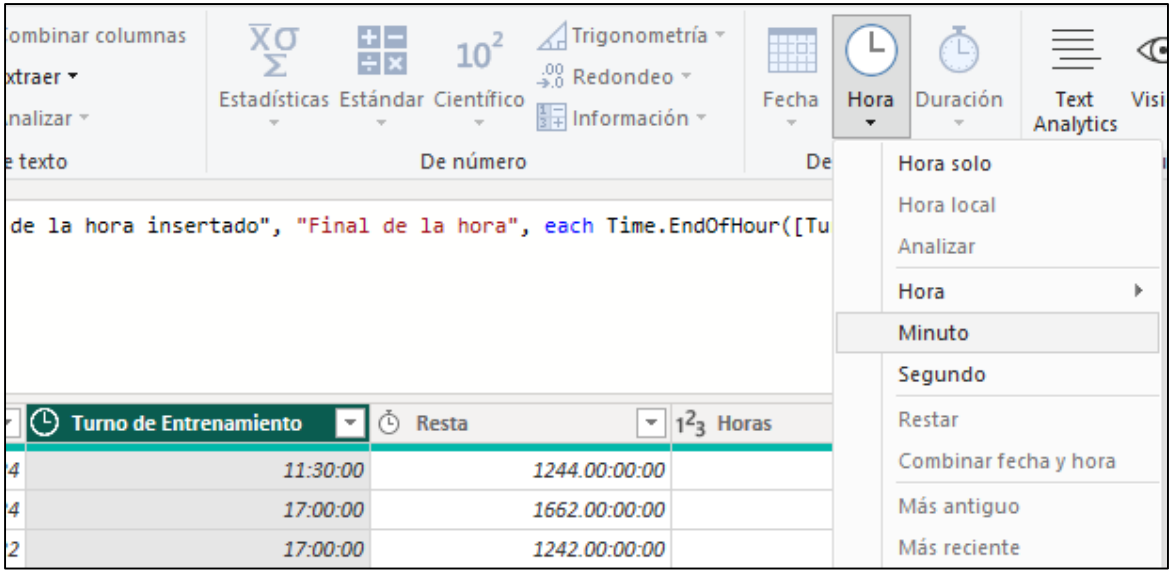
En Final de la hora, se obtiene el valor de cierre de la hora, si eran las 11, dará las 12, si eran las 17, dará las 18.

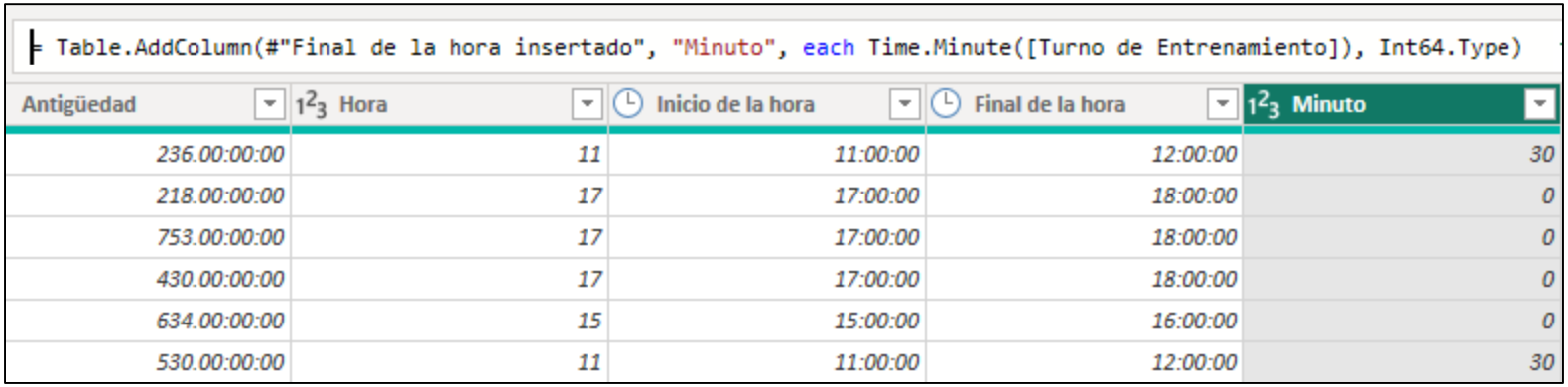
```
= Table.AddColumn(#"Inicio de la hora insertado", "Final de la hora", each Time.EndOfHour([Turno de Entrenamiento])
    , type time)
```

Redondear	Antigüedad	Hora	Inicio de la hora	Final de la hora
3,4	236.00:00:00	11	11:00:00	12:00:00
4,6	218.00:00:00	17	17:00:00	18:00:00
3,4	753.00:00:00	17	17:00:00	18:00:00
2,7	430.00:00:00	17	17:00:00	18:00:00
4,8	634.00:00:00	15	15:00:00	16:00:00

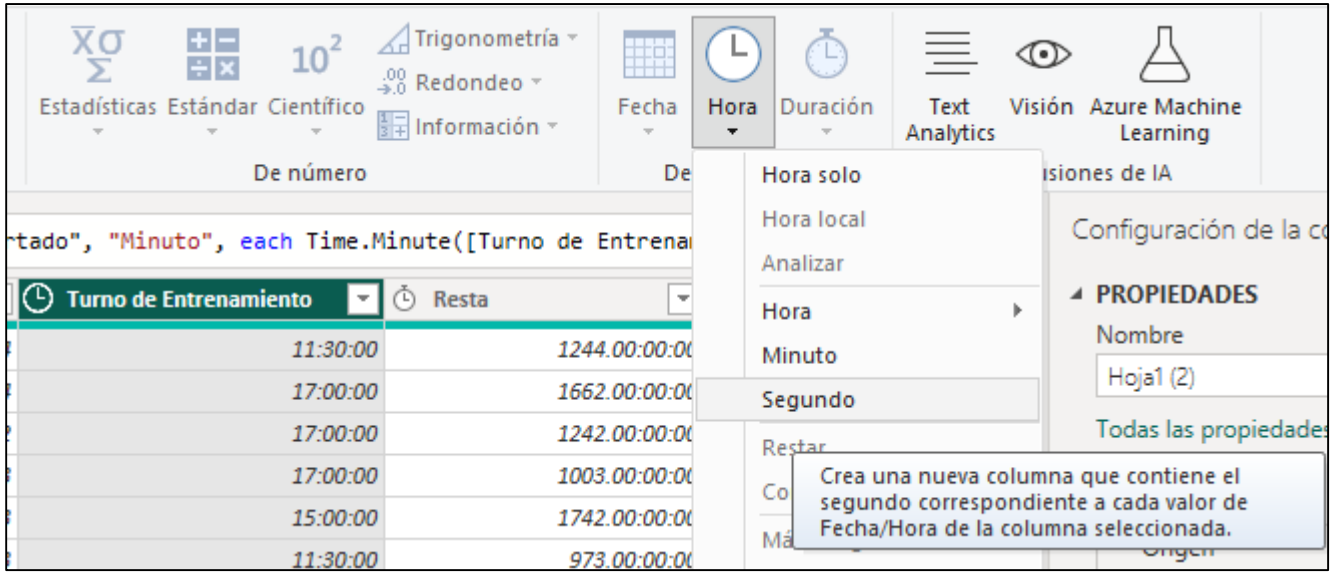
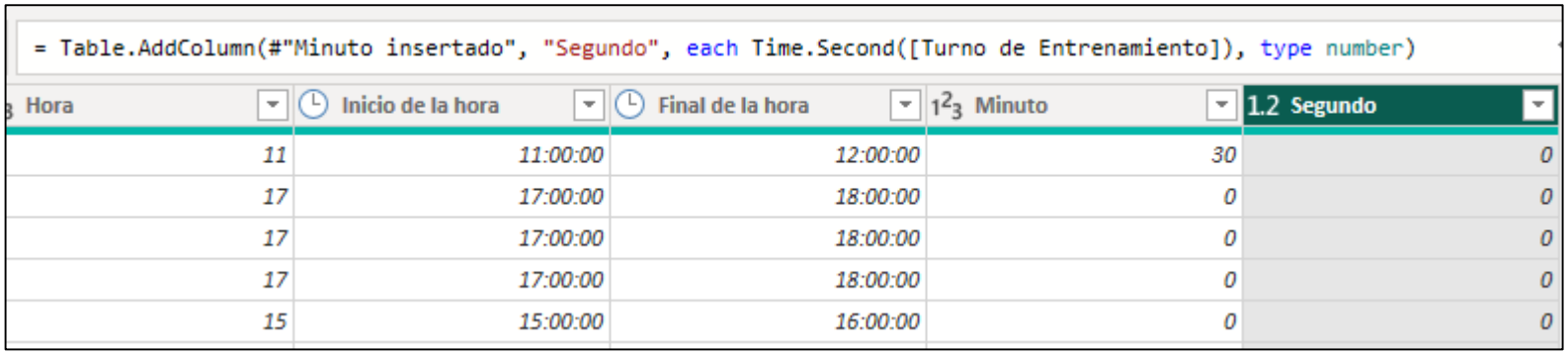
7. TRANSFORMACION DE FECHAS EN POWER QUERY

Paso 15. Se puede extraer también los minutos de Turno de Entretenimiento. Obtenemos una columna numérica





Antigüedad	Hora	Inicio de la hora	Final de la hora	Minuto
236.00:00:00	11	11:00:00	12:00:00	30
218.00:00:00	17	17:00:00	18:00:00	0
753.00:00:00	17	17:00:00	18:00:00	0
430.00:00:00	17	17:00:00	18:00:00	0
634.00:00:00	15	15:00:00	16:00:00	0
530.00:00:00	11	11:00:00	12:00:00	30

7. TRANSFORMACION DE FECHAS EN POWER QUERY

Paso 16. Por ultimo podemos extraer los segundos de Turno de entretenimiento